

מערכות נוספות

יש בגוף מערכות נוספות כגון המערכת האנדוקרינית (הורמונים) שהיא מערכת משלימה למערכת העצבים, מערכת הלימפה (המשלימה את מערכת הדם) הכוללת את מערכת החיסון המגינה על הגוף מפני גורמי חוץ עוינים, וכן מערכות משניות נוספות הכלולות במערכות המרכזיות.

התהליכים המתקיימים בגוף האדם

הומאוסטאזיס

שמירה על הומאוסטאזיס היא בעלת חשיבות מרכזית בגוף. על פי עקרון ההומאוסטאזיס הגוף ישאף להישאר בשיווי משקל כדי לשמור על סביבה פנימית יציבה ככל האפשר בגבולות מסוימים. שני גורמים יכולים לפגוע בהומאוסטאזיס: פנימי וחיצוני. גורם פנימי הוא הפרעה לתקינות מערכות הגוף ופעולתן, מצב זה נקרא מחלה (illness). גורם חיצוני יגרום לפגיעה פיזית בגוף, דוגמת פציעה, והוא יפגע במערכות הגוף ובהומאוסטאזיס. פגיעה חיצונית נקראת טראומה (trauma).

שלבי הפגיעה בהומאוסטאזיס

- 1) גורם כלשהו (חיצוני או פנימי) פוגע בהומאוסטאזיס - יש מנגנון פגיעה
 - 2) הגוף רוצה לשמור על הומאוסטאזיס - ולכן הוא מפעיל מנגנון הגנה
- הבעיה בשני המנגנונים היא שהם מנגנונים, כלומר תהליכים מתמשכים שיש להם השפעות והשלכות שיכולות לשמש סכנה לגוף.

יש שלושה סוגי מנגנונים הפועלים בשמירה על הומאוסטאזיס:

- 1) מנגנון הפגיעה - שהוא הגורם לפגיעה ונגדו הגוף רוצה להילחם
- 2) מנגנון התגובה - שהוא ניסיון הגוף לחזור למצב התקין
- 3) מנגנוני לוואי - נובעים משני המנגנונים האחרים ועלולים לגרום לפגיעת לוואי בגוף



תרשים 28.1 הפרת ההומאוסטאזיס

שלב א: הגוף נמצא בהומאוסטאזיס, מצב מאוזן עדין מאוד.

שלב ב: גורם כלשהו מפר את האיזון הזה.

שלב ג: הגוף מפעיל את המערכות השונות כדי לחזור למצב תקין וחלים שינויים בפעילותו.

שלב ד: השינויים האלה מתבטאים בסימנים שונים - חלקם בגלל הגורם המזיק וחלקם בגלל פעולות התיקון.

כדי להבין את המקרה הרפואי שבו מטפלים, או כל פעילות גופנית אחרת, יש לבדוק את התהליכים שקרו בגוף ואת המנגנונים שפועלים בגוף וגורמים להפרת ההומאוסטאזיס. לשם כך יש לבדוק ארבעה היבטים: גורמים, מנגנון, סכנות, טיפול.

לשם הדגמת השלבים ננתח מקרה קלאסי - אדם רץ (השלבים להלן מתאימים לאלו שהוצגו בתרשים 28.1).

שלב א - גורם הפגיעה

בודקים מהו הגורם שהפעיל את כל המערכת. במקרה זה, הגורם הוא ריצה ← פעילות גופנית מואצת ← צריכה מוגברת של אנרגיה ← ייצור יותר פסולת.

בחלק נכבד מן המקרים אפשר להבין את הגורם מסיפור המקרה או לפי המנגנון המופעל.

שלב ב - מנגנון התגובה

הבעיה שאיתה מתמודד הגוף: מחסור באנרגיה. הגוף צורך אנרגיה בעת הפעלת השרירים לריצה ועליו לייצר אנרגיה כדי להמשיך ולרוץ. חמצן הוא מרכיב חשוב בייצור האנרגיה, ולכן הגוף צריך יותר חמצן. המערכות האחראיות לאספקת חמצן לגוף הן מערכת הדם והנשימה. הפתרון לבעיית המחסור באנרגיה בזמן ריצה: הגברת פעילות מערכת הדם והנשימה. זהו מנגנון התגובה, מנגנון ההגנה. נראה נשימה מואצת, דופק מואץ.

סימנים

הגורמים והמנגנון יוצרים את הסימנים. את הסימנים אפשר לחלק לשלושה סוגים:

- סימנים הנגרמים על ידי הגורם עצמו והם מצביעים על הבעיה שאיתה מתמודד הגוף
- סימנים הנגרמים מהמנגנון שבו משתמש הגוף ומצביעים על התמודדות הגוף - תגובת הגוף
- סימנים שהם תוצר לוואי של המנגנון הזה

חשוב להבדיל בין הסימנים כי את הסימנים של גורם הפגיעה בהומאוסטזיס רוצים להפסיק, לדכא, לפתור, ואת הסימנים של מנגנון ההגנה רוצים להגביר. לעיתים הסימנים והמנגנון מצביעים או מרמזים על הבעיה. סימני הלוואי חשובים כי למעשה גם המנגנון המתקן של הגוף עצמו מפר את האיזון, ועלול להיווצר מצב שדווקא ניסיון התיקון עצמו יגרור אחריו בעיות אחרות, כפי שקורה למשל בתופעות לוואי של תרופות.

שלב ג - סכנות

הסכנות הן מה שעלול לקרות אם המנגנונים השונים ימשיכו בפעולתם. הגורם המפריע יימשך והבעיה הנוכחית תחמיר (לדוגמה: התרופה לא עוזרת). לחלופין, המנגנון המתקן יתקן את הבעיה יותר מדי וייצור בעיה חדשה (לדוגמה: מינון יתר) או שסימני הלוואי יימשכו והם יצביעו על אפשרות של התפתחות בעיות אחרות, בגלל ניסיון תיקון הבעיה הקודמת (לדוגמה: תופעות לוואי). לכן, גם את הסכנות, שהן למעשה הבעיות העתידיות, יש להביא בחשבון בעת קביעת טיפול.

בדוגמה של הרץ יכולים לקרות כמה תרחישים: עלול להיווצר מצב של הפרעות קצב אם המאמץ הגופני יהיה יותר ממה שהגוף יכול לסבול ויש לאדם בעיות לב, ייתכן שיסבול מפגיעה באיזון מערכות הנשימה והדם אם הדופק והנשימה יהיו מהירים יותר מהנדרש או עלולה לצוץ בעיה אחרת כמו שרירים כואבים. לכן איש רפואה צריך לחשוב מראש על הסכנות.

שלב ד - טיפול

הטיפול אמור לענות על הבעיה שעומדת בגוף באותה דרך שבה הגוף פועל תוך התחשבות בסכנות. בדוגמה שלפנינו - בריצה, הטיפול יהיה האטה והפסקה של הריצה (פתרון הבעיה), הרמת ידיים ויישור הגב כדי לשפר את הנשימה (תמיכה במנגנון), ולבסוף סידור הנשימה וביצוע מתיחות לשרירי הגוף (מניעת סכנות).

נדע לבחון את פעילותו של כל מנגנון לפי הסימנים שיופיעו. בטיפול חשוב להבחין בין סימנים שנובעים ממנגנון הפגיעה ואותם רוצים לדכא, להפחית, להפסיק ובין סימנים שנובעים ממנגנון התגובה של הגוף ובהם נרצה לתמוך. לא פחות חשוב לשים לב לסימני מנגנוני הלוואי שעליהם יש לפקוח עין.

הטיפול צריך לפעול בשלושה מישורים:

« עצירת מנגנון הפגיעה

« תמיכה במנגנון התגובה

« מניעת מנגנון הסכנה

תסמינים, סימפטומים (Symptoms)

נוסף על סימנים (signs), יש תסמינים (symptoms) וההבדל ביניהם הוא שסימנים הם אובייקטיביים ואפשר למדוד אותם בדרך מדעית כמו: קצב הלב, מספר נשימות בדקה וטמפרטורת גוף. לעומתם, תסמינים הם סובייקטיביים ותלויי מטופל כך שאי אפשר למדוד אותם במדויק, כמו כאב.

לכל סימן בגוף יש הסבר מדוע הוא הופיע. אם יש הסבר המניח את הדעת, יש סיבה תקינה להופעת הסימן, יש הסבר פיזיולוגי. לעומת זאת, אם הסימן מצביע על סטייה מהרגיל, כלומר אין הסבר סביר ותקין להופעת הסימן, הסימן נחשב לפתולוגי (pathology).

פתולוגיה (Pathology) וחשיבותה

היא תורה החוקרת תהליכי מחלה כלומר מה קורה בגוף בעת מחלה או כאשר יש בעיה כלשהי. יש ללמוד היטב את המנגנונים הפועלים בגוף כדי שיהיה אפשר להבין את הסימנים שהגוף נותן, להבין למה מופיע כל סימן ועל מה הוא מלמד. לשם כך יש להכיר את גוף האדם היטב, אנטומיה ופיזיולוגיה.

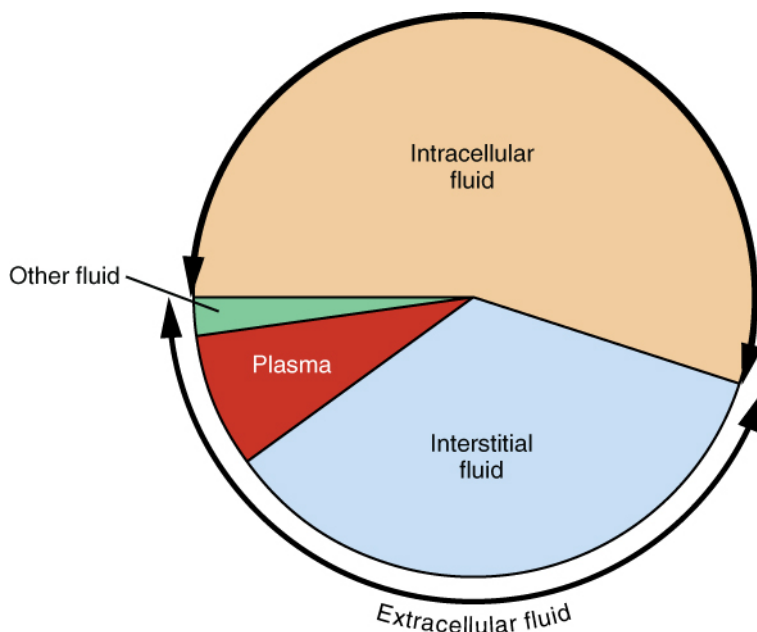
החומרים המרכיבים את הגוף

מים

הגוף מורכב מכ־60% מים (total body water: TBA) זהו משק המים של הגוף. שליש מתוכם מרכיבים את הנוזל החוץ־תאי (extracellular fluid: ECF) והם 20% ממשקל הגוף, שני השלישים הנותרים מרכיבים את הנוזל התוך־תאי (intracellular fluid: ICF) שהוא 40% ממשקל הגוף (איור 28.10).

הנוזל החוץ־תאי מתחלק לשני שלישים נוזל בין־תאי (interstitial fluid) ושליש נוזל תוך־כלי (intravascular fluid), נוזל הדם או פלזמה, הנמצאת בכלי הדם השונים (כ־6.5% ממשקל הגוף). המים הם המרכיב העיקרי בסביבה הפנימית של הגוף.

ההומאוסטאזיס מתבטא בריכוז מדויק מאוד של מומסים שונים לפי ההרכב המתאים למקום הנוזל (חוץ־תאי או תוך־תאי). לכן, שינויים בכמויות המים ובריכוז המומסים קריטיים לבריאות.



איור 28.10 הרכב המים בגוף (42 ליטר)

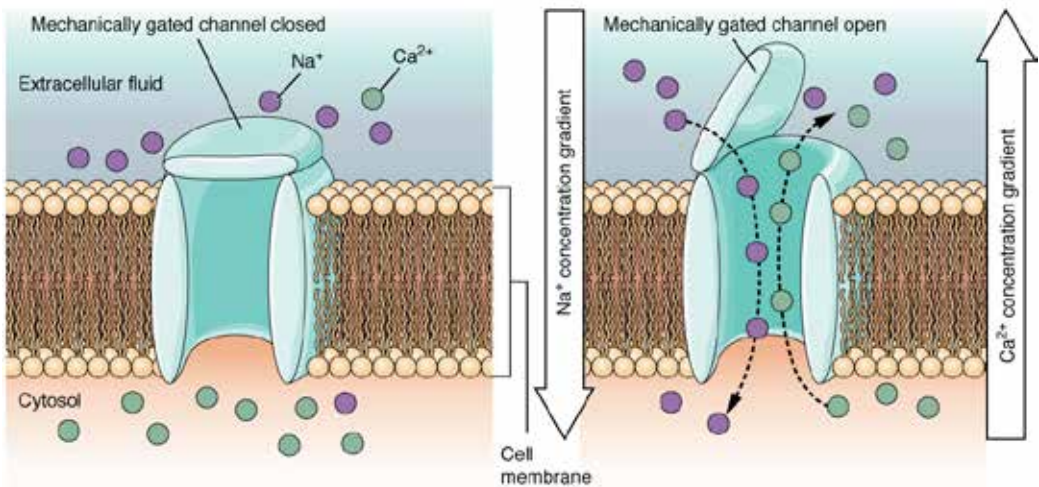
- 2/3 מכמות המים היא נוזל תוך־תאי (28 ליטר) - נמצא בתוך תאי הגוף
- 1/3 מכמות המים היא נוזל חוץ־תאי (14 ליטר) שמתחלק כך:
 - 3/4 (10.5 ליטר) - נוזל בין־תאי
 - 1/4 (3.5 ליטר) - פלסמת הדם, נוזל תוך־כלי

(מזכרה: OpenStax College, Anatomy & Physiology, Connexions Web site. <http://cnx.org/content/col11496/1.6/>, Jun 19, 2013., CC BY 3.0)

חלבונים (Protein)

חלבונים הם אבני הבניין של הגוף, הם רוב המסה היבשה של הגוף. לחלבונים בגוף תפקידים שונים: יש חלבונים מבניים, שבונים את הגוף; יש גם חלבונים פעילים הנקראים אנזימים - שיש להם פעולות שונות כמו שינוי חומר אחד לחומר אחר, האצת תהליכים, יצירת חומרים, פירוק חומרים וכדומה.

החלבונים מורכבים מתתייחידות הנקראות חומצות אמינו והן שמייצרות את המבנה המולקולרי הייחודי לכל חלבון. תקינות החלבונים תלויה במבנה המולקולרי שלהם; חלבון שהמבנה המולקולרי המדויק שלו נפגע לא יוכל לתפקד כראוי. גורמים המשפיעים על מבנה מולקולרי של חלבון (ומתוך כך, על תקינותו) הם חום, חומציות, המאזן החשמלי בסביבה וגורמים כימיים אחרים (איור 28.11).



איור 28.11 חלבוני השער

חלבוני שער הם חלבונים מיוחדים הנמצאים על ממברנת התאים ומאפשרים כניסה ויציאה מבוקרת של חומרים אל ומחוץ התא.

(מזכה: CC BY 4.0, <https://cnx.org/contents/FpTK1zmh@8.25:fEI3C8Ot@10/Preface>, OpenStax)

שומנים (Lipids)

שומנים הם מאגר אנרגיה וחומר בידוד. בזכות תכונת האי־מסיסות במים שלהם הם בונים את קרומי התאים (ממברנת התאים) ומפרידים בין סביבה מימית אחת לסביבה מימית אחרת. הם מורכבים מתתייחידות של חומצות שומן.

פחמימות (Carbohydrates)

פחמימות הן הדלק של הגוף, אספקת האנרגיה העיקרית של התאים. בנויות מתתייחידות של חד־סוכרים. כמו כן הן מרכיב חיוני של התא המשמש לקשר עם הסביבה החיצונית, הסוכרים הם נספחים של חלבונים או שומנים הנמצאים בקרום התא (הממברנה). דוגמאות לסוכרים: גלוקוז, פרוקטוז, לקטוז.

ויטמינים (Vitamins)

ויטמינים הם מולקולות אורגניות ההכרחיות לתהליכי החיים. אומנם הכמות הנדרשת של כל ויטמין היא קטנה, אך הגוף אינו מסוגל לייצרם, ולכן יש לספק אותם לגוף בתפריט היומי. דוגמאות לוויטמינים: ויטמין A, ויטמינים ממשפחת B, ויטמין C.

מינרלים (Minerals)

מינרלים הם יסודות טבע, מרכיבים כימיים לא־אורגניים שהגוף זקוק להם לשם תפקוד תקין של תהליכי החיים. הגוף מקבל את המינרלים מן המזון. מלחים, המקור העיקרי למינרלים, הם מולקולות המורכבות משני אטומים המחוברים בקשר יוני.

דיפוזיה (פעפוע) ואוסמוזה

כדי להבין את ההתהליכים הקורים בגוף חשוב להבין מה הן דיפוזיה (פעפוע) ואוסמוזה. כאשר חומרים מומסים במים החלקים נפרדים לשני יונים (יון=אטום בעל מטען חשמלי): יון טעון חיובית הנקרא קטיון, ויון טעון שלילית הנקרא אניון.

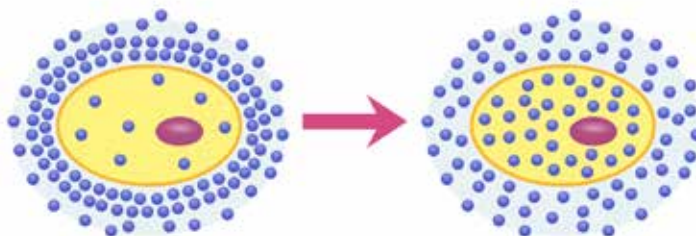
דוגמאות למינרלים: נתרן (Na), אשלגן (K), כלור (Cl). לדוגמה המלח שאנו צורכים מורכבת מנתרן ומכלור (NaCl), במים הוא יתפרק ליון נתרן (Na+) וליון כלור (Cl-) הנושאים מטען חשמלי.

כדי שהגוף יפעל בצורה תקינה, יש לשמור על ריכוז חומרים מדויק המתאים לתמיסה המימית שבה הם נמצאים (מחוץ לתא או בתוך התא). שינויים בריכוז החומרים בסביבה המימית שבה הם נמצאים מושפעים מכללי הדיפוזיה והאוסמוזה.

דיפוזיה (Diffusion)

כל מולקולה בטבע נמצאת בתנועה אקראית לכל כיוון. אם משחררים חומר מסוים המולקולות שלו יתפזרו בצורה שווה. לתופעה זו קוראים דיפוזיה. דיפוזיה (פעפוע) - היא מעבר חומר ממקום שבו הוא נמצא בריכוז גבוה למקום שבו הוא נמצא בריכוז נמוך, עד השוואת ריכוזים.

דיפוזיה מתבצעת בנוזלים ובגזים (כמו ריח המתפשט בחלל חדר). תהליכים רבים בגוף מתבססים על דיפוזיה. לדוגמה, תנועת הגזים בגוף - חמצן ופחמן דו־חמצני מהרקמות לדם ומהדם לריאות ולהפך. דיפוזיה קורית גם במוצקים אם כי באיטיות רבה יותר (איור 28.12).

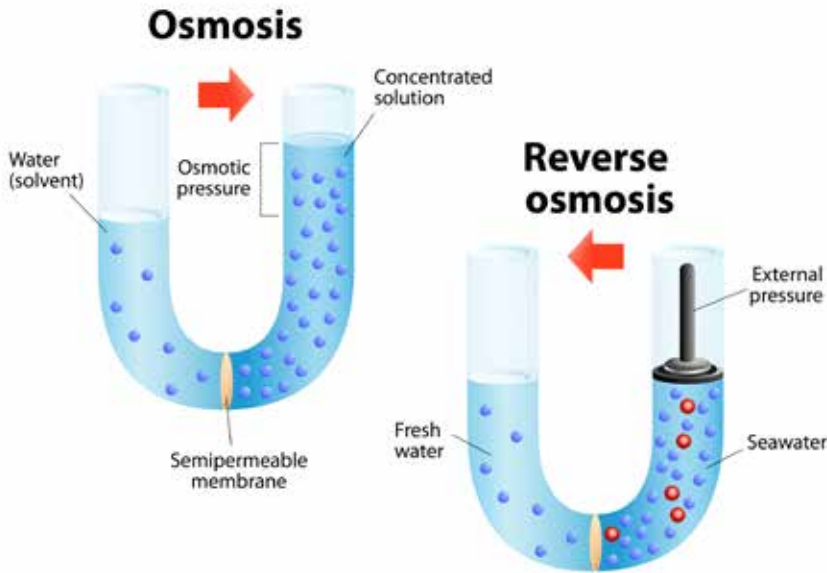


איור 28.12 דיפוזיה (פעפוע)

שמנו מומס מסוים בנוזל (לדוגמה סוכר). בתחילה, המומס מצטופף באזור קטן בכלי והמולקולות שלו קרובות זו לזו. עם הזמן המולקולות מתרחקות זו מזו ומתפזרות באופן שווה בחלל הכלי.

אוסמוזה (Osmosis)

מעבר מים ממקום שבו ריכוז המומסים נמוך למקום שבו ריכוז מומסים גבוה, עד להשוואת ריכוזים. אם החומר המומס במים לא יכול לנדוד בגלל קרום חצי־בררני (כמו בדיפוזיה), שהוא קרום המונע מעבר מומסים אך לא מונע מעבר של הממס (מים), אז יתבצע תהליך שנקרא אוסמוזה. מכאן שההבדל בין דיפוזיה לאוסמוזה הוא בחומר שנע. לעיתים אוסמוזה ודיפוזיה קורות במקביל (איור 28.13).



איור 28.13 אוסמוזה

בין שני חלקי הכלי יש ממברנה המונעת מעבר חלקיקים ומאפשרת מעבר מים. רואים שבתחילה בצד שמאל ריכוז החלקיקים גבוה מזו שבמימין. עם הזמן המים יעברו מימין לשמאל עד שמגיעים לשוויון בריכוז המומס בין שני הצדדים.

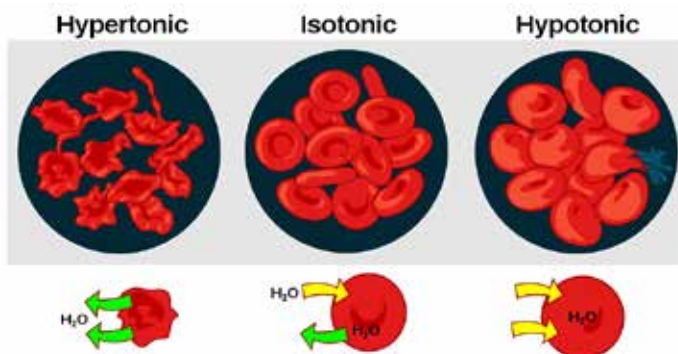
השפעת ריכוז הממס במומס על התא

בין אם בדיפוזיה או באוסמוזה, בסופו של התהליך מגיעים לתמיסות שבהן ריכוז מומסים שווה בכל חלק מהתמיסה. הלחץ שצריך להפעיל כדי למנוע אוסמוזה מתמיסה נקרא לחץ אוסמוטי והוא נמדד באוסמול (osmole ובקיצור Osm). ככל שמספר החלקיקים במומס גדל, כך הלחץ האוסמוטי בתמיסה גדל והאוסמולריות עולה. ריכוז המומסים בנוזלי הגוף הוא 0.9%, כלומר 9 גרם מומס בכל ליטר ממים (מים). תמיסה שבה ריכוז מומסים גדול יותר נקראת תמיסה היפרטונית (hypertonic) ותמיסה שבה ריכוז המומסים קטן יותר נקראת תמיסה היפוטונית (hypotonic). תמיסה שריכוז המומס בה הוא 0.9% נקראת תמיסה איזוטונית (isotonic), מכיוון שהלחץ האוסמוטי שלה שווה ללחץ האוסמוטי (=ריכוז מומסים) בנוזלי הגוף.

ההבדל בין הנוזל התוך־תאי ובין הנוזל החוץ־תאי נובע מהרכב המומסים וריכוזם השונה משני צידי הקרום החצי־בררני של התא (איור 28.14). המומסים העיקריים שנצפה למצוא בנוזל התוך־תאי הם אשלגן, מגנזיום, זרחן ומעט נתרן. מומסים עיקריים שנצפה למצוא בנוזל החוץ־תאי הם: נתרן, כלור, קרבונט, מעט אשלגן, חמצן ומומסים גדולים.

טבלה 28.1 תפקידם של מומסים שונים בגוף האדם

יש להם תפקיד מפתח כמעט בכל תהליך בגוף; יש להם תפקיד מרכזי בהומאוסטאזיס. עליהם מבוססים מעבר החומרים מחוץ לתא ולתוך התא, מעבר המסר העצבי והאות החשמלי בלב	נתרן (sodium: Na ⁺) ואשלגן (potassium; K ⁺)
מייצב את קרום התא (הממברנה) ופעיל בהרפיית שרירים	מגנזיום (magnesium: Mg ⁺⁺)
הפקת אנרגיה בתאי הגוף	חמצן (oxygen: O ₂) וגלוקוז (glucose)
המרכיב של חומציות	יוני מימן (hydrogen ions, protons: H ⁺)
הפסולת העיקרית של הנשימה; משפיע על חומציות	פחמן דו־חמצני (carbon dioxide: CO ₂)
עוזר בוויסות רמת החומציות בגוף	קרבונט (HCO ₃ ⁻)
אגירת אנרגיה בתאי הגוף ובניית המטען הגנטי	זרחן (phosphate: PO ₄ ³⁻)
משתתף בפעילות השרירים בגוף, כולל הלב, בקרישת דם וחוזק עצמות	סידן (calcium: Ca ⁺⁺)
איזון משק המים והמלחים והובלת הגזים בדם	כלור (chloride: Cl ⁻)



איור 28.14 השפעת התמיסה על נפח התא

אם שמים את התא בתמיסה היפרטונית המים שבתא יצאו החוצה כדי לנסות ולאזן את ריכוז המלחים הגבוה בשתמיסה, ולכן התא יצטמק. לעומת זאת, אם שמים את התא בתמיסה היפוטונית מים ייכנסו לתא כי יש יותר מומסים בתוך התא עצמו. דבר זה יגרום לתא להתנפח והוא אף עלול להתפוצץ.

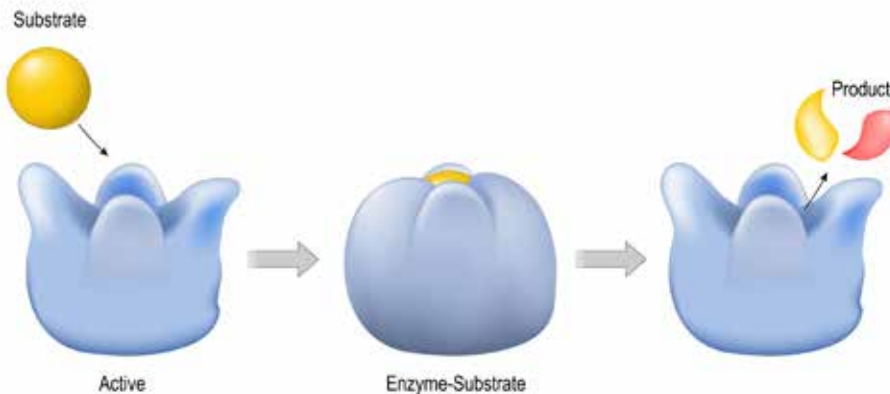
הגוף כיצור אורגני, כמו כל חומר אורגני מורכב בעיקר מהיסודות פחמן (C: carbon), חמצן (O: oxygen), מימן (H: hydrogen) וחנקן (N: nitrogen). החלבונים בנויים מכל הארבעה (ולפעמים גם מגופרית S: sulfur), פחמימנים ושומנים בנויים בעיקר מפחמן, מימן וחמצן. לעיתים יש צורך בחומרים יוצאי דופן נוספים כמו ברזל, אבץ, נחושת, ברזל, מנגן, סלניום וכדומה.

יש עירוב תמידי בין הנוזל הבין־תאי (שכפי שהסברנו קודם לכן הוא חלק מהנוזל החוץ־תאי) לפלזמה (נוזל הדם). הדיפוזיה ביניהם היא חופשית, מה שיוצר הומוגניות בין נוזלי הגוף החוץ־תאיים. ההבדל נמצא בעיקר בין הנוזל התוך־תאי לחוץ־תאי.

כיצד הגוף שומר על הומאוסטאזיס

גנים - יש כמה מנגנונים שעוזרים לגוף לשמור על הומאוסטאזיס. גנים (genes) הם מערכת שליטה של הגוף ברמה התאית. התבטאות הגנים (הוצאה לפועל של התוכנית הנמצאת בגנים נקראת התבטאות) שונה מתא לתא ומערכת השליטה הגנטית קובעת איך, איפה ומתי יבוא כל גן לידי ביטוי בכל תא.

המבנה הכימי של חומרים שונים - בגלל מבנה כימי, אנזימים מסוימים יעבדו רק על חומרים מסוימים - סובסטרטים (סובֶּסְטְרָט = מַצָּע). אנזימים מזהים את הסובטרט ופועלים עליו בלבד; אנזימים אלו מתאימים לסובטרט הספציפי שלהם כמו שמפתח מתאים עצמו למנעול ספציפי. או שאנזימים אלו יופעלו בתנאים מסוימים כמו מטען חשמלי מסוים, חומציות (איור 28.15). כך כל מערכת בגוף או כל מולקולה נשארת ספציפית וממוקדת בתפקידה בזמן ובמועד הדרוש. אלו הן מערכות שליטה ברמה המולקולרית או התאית (הרחבה בהמשך). ברמה של הגוף כולו קיימות מערכת העצבים והמערכת האנדוקרינית (הרחבה בהמשך).



איור 28.15 פעילות אנזימים בגוף

האנזימים הם חלבונים בגוף האדם המבצעים פעולות שונות. כל אנזים יודע לזהות רק חומר מסוים (סובֶּסְטְרָט=מַצָּע) ולבצע עליו פעולה מסוימת. המבנה של האנזים מאפשר לו התאמה מרחבית רק לסובסטרט הספציפי שלו - כמו מפתח למנעול. בדרך זו נמנע מצב שבו האנזים יעשה את פעולתו על כל חומר שיפגוש, דבר שיפגע בהומאוסטאזיס.

משוב שלילי - רוב המערכות בגוף פועלות על העיקרון של משוב שלילי. במערכת מעין זו התוצר מעכב את הייצור. ככל שיש יותר מחומר מסוים, חומר זה עצמו מעכב את תהליך הייצור של אותו החומר. מצד שני, אם יש מחסור בחומר המסוים הזה, תהליך הייצור של חומר זה אינו מעוכב, ולכן מיוצר חומר זה וריכוזו עולה עד לרמה שבה יש עיכוב של תהליך הייצור. בדרך זו לא מבוזבזת אנרגיה על ייצור חומרים שאינם נצרכים ואילו חומרים חסרים מיוצרים.

לדוגמה, ההורמון אינסולין שאחראי על ספיגת הגלוקוז בתאים יוצר ויופרש בהפרשת יתר על ידי הבלב לאחר ארוחה כדי שתאי הגוף יספגו את הגלוקוז הרב שהגיע מהמזון ומסתובב כעת בזרם הדם, וינצלו אותו ליצירת אנרגיה. אבל אם הבלב ייצר יותר מדי אינסולין יש סכנה שרמת הגלוקוז בדם תרד מתחת לנורמה (היפוגליקמיה), דבר שיוביל למחסור באספקת אנרגיה לתאי הגוף (ובראשם למוח) וזהו מצב מסוכן ביותר. לכן, הגוף ייצר אינסולין עד לרמה מסוימת, ולאחר מכן יפסיק את ייצור האינסולין כמנגנון משוב שלילי. כמו כן רמה נמוכה של גלוקוז תגרום להפרשת גלוקגון שמתנגד לפעולה של האינסולין.

משוב חיובי - לפעמים התוצר מעודד את תהליך הייצור של החומר. בדרך כלל משוב חיובי הוא מנגנון פתולוגי המוביל למעגל קסמים מסוכן שיוצא מכלל שליטה. יש מקרים שבהם משוב חיובי הוא יתרון דווקא - כמו במערכות ההגנה של הגוף, שם המנגנון החיובי למעשה מזמין תגבורת. משוב חיובי נתון לשליטה כוללת יותר של משוב שלילי. משוב חיובי יכול להפעיל מערכת רדומה. מערכת זו יכולה לעכב מערכת אחרת במשוב שלילי. למשל הפרשת אינסולין בגלל היפרגליקמיה שתגרום להפרשת גלוקגון - עוצר את ירידת רמת הסוכר בדם.

שליטה אדפטיבית - נוסף על כך, יש מערכת שליטה אדפטיבית. זו מערכת שליטה שהמשוב שהיא מקבלת נלמד ובעקבות למידה זו משתפרת הפעולה הבאה. דוגמה למערכת כזו היא הרפלקסים, שנעשים מחודדים עם הזמן.

מבנה התא

הגוף הוא ארגון של 100 טריליון תאים. התא הוא יחידת הבניין הקטנה ביותר של הגוף ועליה הוא מושתת. יש כמה סוגי תאים ולכל תא תכונות ומרכיבים לפי תפקידו, אך יש כמה דברים בסיסיים המשותפים לכל התאים. כל התאים בגוף חיים באותה סביבה פנימית - הנוזל החוץ־תאי (איור 28.16). יש להדגיש, התאים לא רק נמצאים בנוזל החוץ־תאי אלא גם תלויים בנוזל החוץ־תאי ובהרכבו המיוחד - הומאוסטאזיס.

סוגי תאים

יש חלוקה בסיסית בין כל סוגי היצורים: חד־תאיים ורב־תאיים. גוף האדם הוא יצור רב־תאי. חד־תאיים כוללים חיידקים ויצורים שונים כאמבות, סנדליות, חלק מהפטריות. כל התאים מסווגים לשני סוגים עיקריים: בעלי גרעין, איקריוטים (eukaryote) וחסרי גרעין, פרוקריוטים (prokaryote). לכל היצורים הרב־תאיים יש גרעין וגם לכמה חד־תאיים (אמבות, לדוגמה). חסרי גרעין הם בעיקר חיידקים. המאפיין העיקרי של בעלי הגרעין הוא סידור ומידור פנימי גבוה של התא עצמו. המדורים הפנימיים של התא נקראים אברונים (organelles = איברים קטנים).

כל החומרים המרכיבים את הסביבה התוך־תאית נקראים פרוטופלזמה (protoplasm). חומרים אלה כוללים מים (70%-85%), אלקטרוליטים (electrolytes, יונים מומסים), חלבונים (10%-20%), שומנים (2%) וגלוקוז (בצורה חופשית, ברוב התאים - 1%, בתאי שריר עד 3% ובכבד אפילו 6%).

המים בתא

המים הם עיקר המרכיב של התא ובהם מתבצעים כל התהליכים. במים מרחפים כל המבנים ומומסים בהם כל המומסים. יוצאי דופן הם תאי רקמת שומן המכילים בעיקר (עד 95%) שומן. האלקטרוליטים הם היונים המומסים בתא ונוכחותם חשובה מאוד לכלל תהליכי התא ולהומאוסטאזיס, כפי שכבר הוזכר.

חלבונים הם עיקר החומר היבש של התא. יש שני סוגים: חלבונים מבניים (structural) וחלבונים גלובולריים (globular). חלבונים מבניים, כשמן כן הם, הם הבונים את התא. הם יהיו בדרך כלל פולימרים (מולקולה ארוכה הבנויה מתתי־יחידות החוזרות על עצמן בשרשרת) ארוכים וגדולים מאוד; חלבונים גלובולריים הם חלבונים פעילים, אנזימים. הם קטנים יותר וצורתם בדרך כלל כדורית (ומכאן שמם).

השומנים תפקידם בעיקר להיות קרום חוצץ (ממברנה) בין סביבות מימיות שונות: בין פנים התא לחוץ התא, בין פנים האברון לפנים התא. סוכרים הם מקור אספקת האנרגיה לתא ונוסף על כך יש להם תפקיד בקרום התא עצמו.

גרעין התא והאברונים

האברון הדומיננטי והגדול ביותר בתא הוא ללא ספק גרעין התא (nucleus). אם התא הוא "גוף" אז הגרעין הוא "מוח". הגרעין מוקף קרום כפול: קרום פנימי וקרום חיצוני המחוברים זה לזה. בקרום המקיף את הגרעין יש פתחים והם שנותנים לו את תכונות הבררנות. מעטפת הגרעין בנויה באופן דומה לקרום התא. גרעין התא מכיל בתוכו את המטען התורשתי, הגנים, הנמצאים בצורה של דנ"א (זוהי מולקולה ארוכה הידועה בצורתה - סליל כפול). הגנים הם תוכנית האב של כל המבנים בגוף. כאשר יש צורך בחלבון מסוים (מבני או אנזים) הגרעין הולך למקום בדנ"א המכיל את הגן לחלבון המתאים, מעתיק אותו למולקולה שנקראת רנ"א (RNA) שנשלחת החוצה מהגרעין לתא ושם מיוצר החלבון על פי ההוראות. בעת חלוקת התא כל החומר הגנטי משוכפל בתהליך הנקרא מיטוזה (mitosis). מלבד תאי זרע וביציות.

הציטופלזמה (cytoplasm) - היא החלק בתא הכולל את כל החומר פרט לגרעין. כל האברונים נמצאים בציטופלזמה ובה מתחוללים מרבית תהליכי התא. הרכב המומסים (אלקטרוליטים וכו') ביחס לחוץ התא (נוזל חוץ-תאי) הוא קריטי.

אברונים חשובים נוספים הנמצאים בתא כוללים את הרשתית התוך-פלזמית, האנדופלזמית (endoplasmic reticulum: ER), מערכת גולג'י, המיטוכונדריה, ליזוזומים ופראוקסיזומים.

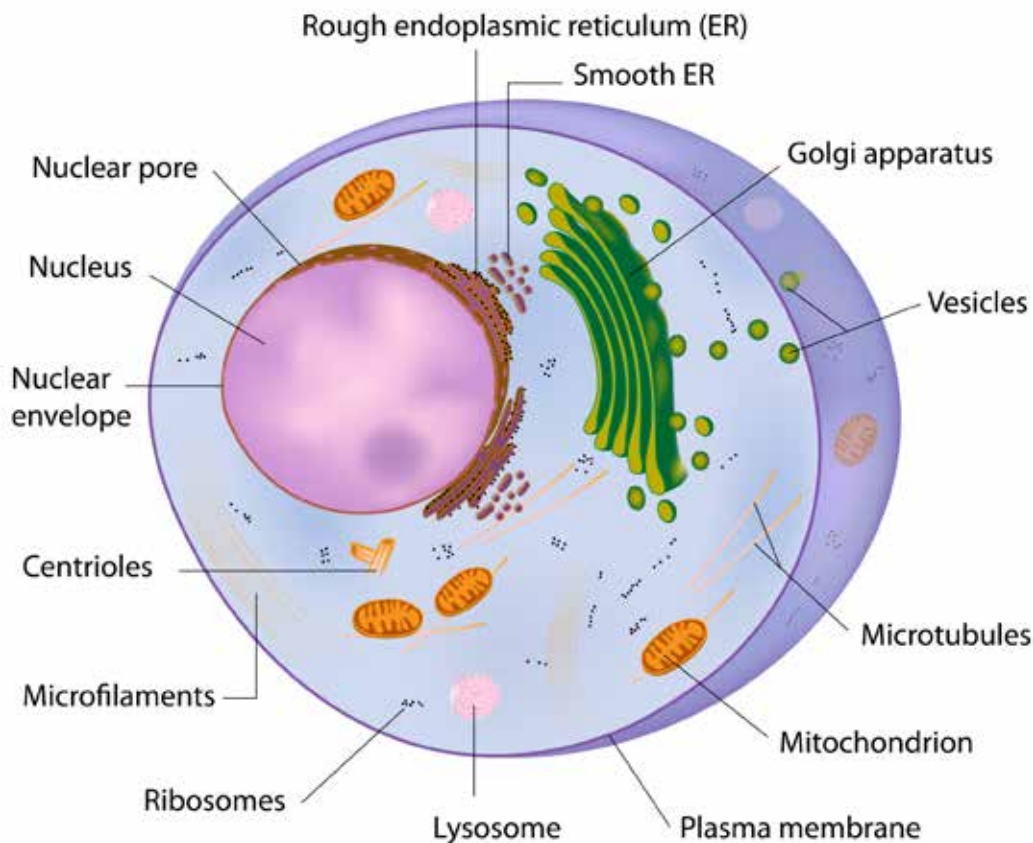
הרשתית התוך-פלזמית, האנדופלזמית (endoplasmic reticulum: ER) - היא מערכת התובלה של התא. זוהי מערכת מסועפת של שלפוחיות (vesicles) וצינורות שמייצרת ושולחת חומרים שונים לרחבי התא ואל מחוץ לתא. היא בנויה כמו בקרום התא - מקרומים שומניים. מעטפת הגרעין הוא למעשה חלק מה-ER. יש שני סוגים של ER: מוגרען - אליו מחוברים מבנים ושמים ריבוזומים (ribosomes). ריבוזומים הם בתי החרושת לייצור חלבונים (קולטים וקוראים את הרנ"א (RNA) ולפיו מייצרים חלבון). מכאן שב-ER המוגרען מתקיים ייצור של החלבונים. בסוג השני, ה-ER החלק (הלא מוגרען), אין ריבוזומים ומיוצרים בו שומנים. ה-ER מספק, בין השאר, אנזימים מנטרלי רעלים ומפרקי גליקוגן (שהוא פולימר של סוכר) וכמו כן, בו מיוצרים החומרים המיועדים אל החוץ, כמו הורמונים.

מנגנון גולג'י (Golgi apparatus) - הוא אחד מאברוני התא והוא קשור ל-ER. מנגנון גולג'י מורכב מארבעה שקים הדומים ל-ER חלק, והם נמצאים סמוך לגרעין התא. מנגנון זה הוא מרכיב עיקרי בתאים מפרישים. הוא מקבל שלפוחיות המכילות תוצר מוכן מה-ER, והן עוברות עיבוד בגולג'י ומשם הופכות לליזוזומים, שלפוחיות הפרשה וכדומה. כמו כן, מנגנון גולג'י (נקרא גם מערכת גולג'י) מייצר פחמימנים שאינם מיוצרים ב-ER. עיקר תפקידו הוא וידוא תקינות סופי והכנה למשלוח של החלבונים והשומנים המיוצרים ב-ER.

ליזוזומים (Lysosomes) - הם מערכת העיכול של התא. הליזוזום בנוי מקרום שיש לו תפקיד חשוב מאוד - לשמור על ההידרוליזות (hydrolyses), אנזימים שמפרקים חלבונים, בתוך הליזוזום. אם הליזוזום נפגע, ההידרוליזות שבו יסתובבו חופשי בתא עד שלא יישאר הרבה מהתא. תהליך זה קורה באופן תקין בעת אפופטוזה (apoptosis), מוות תאי מתוכנן. הליזוזום אחראי על פירוק מבנים תאיים פגומים, חלקי מזון, חיידקים ושאר אורחים לא רצויים. פרוקסיזום (peroxysome) דומה לליזוזום, אבל שונה. הוא נוצר מ-ER חלק ומכיל אוקסידזות (מחמצנים) במקום ההידרוליזות, ומפרק רעלים שונים בתא.

המיטוכונדריה (mitochondria) - היא תחנת הכוח של התא והיא המייצרת את רוב האנרגיה (95%). ככל שהתא פעיל יותר כך הוא צורך יותר אנרגיה ← יותר מיטוכונדריה. למיטוכונדריון (=צורת היחיד, גרגיר אחד במיטוכונדיה) יכולת מיוחדת שאין לאברונים אחרים - הוא מסוגל להכפיל את עצמו כך שבעת הצורך גדל מספר הפריטים כדי להגביר את קצב ייצור האנרגיה. המיטוכונדריון בנוי מקרום כפול: החיצוני הוא הפרדה מהתא, והעבודה עצמה מתבצעת על הקרום הפנימי, ולכן הוא ארוך ומפותל יותר, כדי לספק משטח עבודה גדול יותר להכיל אנזימים מחמצנים האחראים לייצור ATP (Adenosine Triphosphate), מטבע האנרגיה של התא.

שלד התא (cytoskeleton) - נוסף על האברונים, יש מבנה חלבוני מסועף המחזיק את מבנה התא והוא שלד התא (cytoskeleton). מבנה זה בנוי מפולימרים חלבוניים ארוכים העוברים מקצה לקצה בתוך התא, ותפקידם לשמור על צורת התא, על תנועתיות, על קישור מבנים אחרים והוא משמש גם חבלים שהם מסלול הנעה לחומרים שונים. סוגי הפולימרים כוללים סיבי אקטין (actin), מיוזין (myosin) ומיקרוטובולרים (microtubules). ראו את האברונים באיור 28.16.



איור 28.16 מבנה התא האאוקריוטי (הומאני)
אברוני התא: גרעין התא, ER, גולג'י, ליזוזומים, מיטוכונדריה ועוד.

קרומ התא (הממברנה)

אחד האברונים החשובים ביותר הוא קרום התא (cell membrane). כמו העור, קרום התא מפריד בין הסביבה הפנימית (נוזל תוך-תאי) לסביבה החיצונית (נוזל חוץ-תאי). שתי סביבות מימיות מאוד, ובהן הרכב מומסים שונה מאוד וקריטי מאוד.

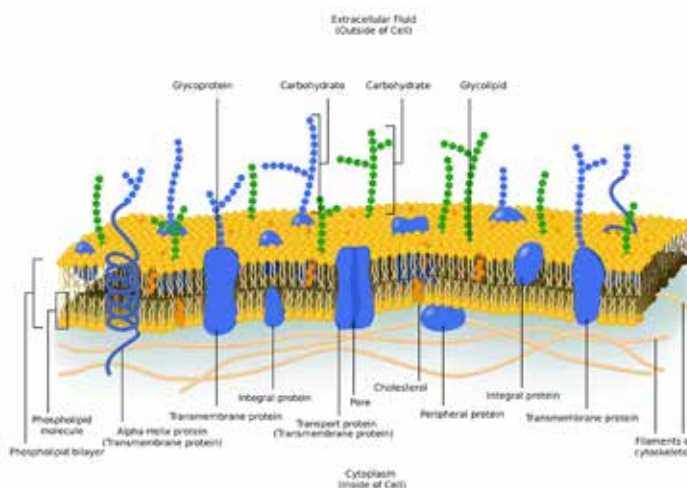
שומנים

פוספוליפידים - קרום התא בנוי משתי שכבות של פוספוליפידים. פוספוליפיד מורכב משני חלקים: ראש הידרופילי ושני זנבות הידרופוביים. בכל שכבה הראש ההידרופילי מופנה כלפי סביבה מימית - בשכבה החיצונית כלפי הנוזל החוץ-תאי, בשכבה הפנימית כלפי הנוזל התוך-תאי. הזנבות ההידרופוביים, השומניים, מופנים כלפי פנים הקרום. כך נוצר קרום שהחלק החיצוני שלו יכול להיות מומס במים והחלק הפנימי שלו הוא שכבה שומנית עבה המונעת מעבר של חומרים הממסים במים. החומרים שעוברים בקלות את הקרום השומני כוללים אלכוהול, חמצן ופחמן דו-חמצני. אלה עוברים את הקרום בדיפוזיה (פעפוע) רגילה. חומרים שלא עוברים את הקרום כוללים שתן (אוראה, urea), גלוקוז ויונים. קרום כזה, המונע מעבר של חומרים מסוימים, נקרא קרום חצי-בררני (semipermeable membrane).

עוד תכונה חשובה של הקרום: קרום התא הוא נוזל. אף שבעיקרון קרום התא הוא שומני, רובו בנוי מחלבונים, ועל תפקידם נדבר בהמשך. הרכב קרום התא הוא 55% חלבון, 25% פוספוליפידים, 13% כולסטרול, 4% סוכרים, 3% שומנים.

כולסטרול - נכנס כחלק מקרום התא ומשפיע על החדירות למומסים במים ועל נוזליות קרום התא. ככל שיש יותר כולסטרול, הקרום יותר מוצק ופחות נוזלי.

גליקוקליקס (glycocalyx) - הסוכרים קשורים לחלבונים בקרום ולכ-10% מהליפידים, והם מעטפת סוכרית חיצונית לתא הטעונה שלילית. למעטפת חיצונית זו קוראים גליקוקליקס (glycocalyx). תפקידי הגליקוקליקס מגוונים. המטען השלילי מנע על התא מפני חדירת חומרים עם מטען שלילי (כגון קטעי דנ"א הזרים לתא) ומתפקדים כנקודת חיבור בין תאים שכנים (junctions), משמשים קולטנים ומשתתפים בתגובות חיסון (איור 28.17).



איור 28.17 קרום התא (הממברנה)

מרכיביו השונים של קרום התא - מפוספוליפידים, כולסטרול, חלבונים וסוכרים.

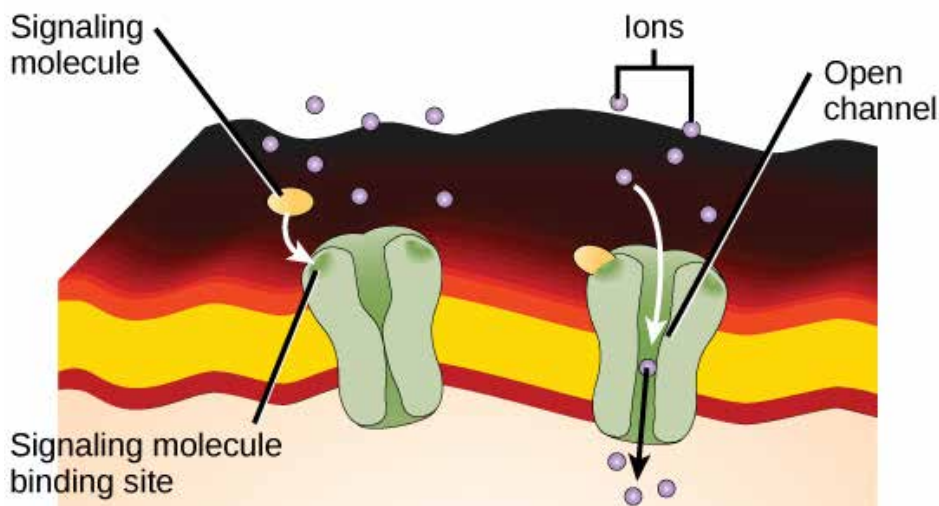
החלבונים - החלבונים בקרום התא מסווגים לשניים. חלבונים שהם חלק מקרום התא וחוצים את הקרום מקצה לקצה מכונים חלבונים אינטגרליים (integral proteins). הסוג השני הם חלבונים הקשורים לקרום התא מבפנים כגון אנזימים שונים, והם נקראים חלבונים פריפריים (peripheral protein). החלבונים האינטגרליים חשובים מאוד למאזן החומרים בתא כי ביניהם נמצאות התעלות (channels) והנשאים (carriers). התעלות והנשאים הם שני מנגנונים של התא המאפשרים מעבר של חומרים המסיסים במים שאינם יכולים לעבור את הקרום בדיפוזיה פשוטה, להיכנס ולצאת מהתא. הם גם האחראים לשמירה על הסביבה הפנימית כתיקונה, שלא יופר מאזן המומסים הרצוי.

התעלות

תעלות הן מבנה של חלבונים שהם מעין פתח מובנה בתוך קרום התא. כאשר התעלה נפתחת יש פתח רגיל המאפשר מעבר חופשי בחלקו של מומסים לפי כללי הדיפוזיה (פעפוע). התעלות מגבילות את מה שעובר דרכן. האבחנה נעשית על בסיס של גודל, מטען חשמלי וצורה: (1) גודל - לדוגמה, גלוקוז הוא מולקולה גדולה שאינה יכולה לעבור בפתח של תעלת נתרן, שהיא מולקולה קטנה (2) מטען חשמלי - אשלגן הוא יון חיובי, ולכן תעלת אשלגן טעונה שלילית ולא תאפשר מעבר יונים שליליים (3) צורה - צורת התעלה תגביל מעבר מולקולות שצורתן שונה.

החומר שעובר בחופשיות בכל התעלות הוא מים (מכיוון שמולקלת המים היא מולקולה קטנה מאוד וכמעט ללא מטען חשמלי). קצב הדיפוזיה של המים בתעלות הוא מהיר כל כך שהמים נכנסים ויוצאים מהתא כאילו אין קרום שומני כלל. לכן אפשר להתייחס למים כאילו הם עוברים את הקרום התא (הממברנה) בדיפוזיה רגילה, כמו חמצן או פחמן דו-חמצני.

ליד התעלות יש קולטנים שלפיהם התעלה נפתחת או נסגרת, לפי הצורך. הגורם לפתיחה או סגירה של תעלות יכול להיות גורם כימי הנקשר לקולטן או שינוי בפוטנציאל החשמלי על קרום התא. חומרים העוברים בתעלות כוללים בעיקר יונים: נתרן, אשלגן, סידן וכדומה (איור 28.18).



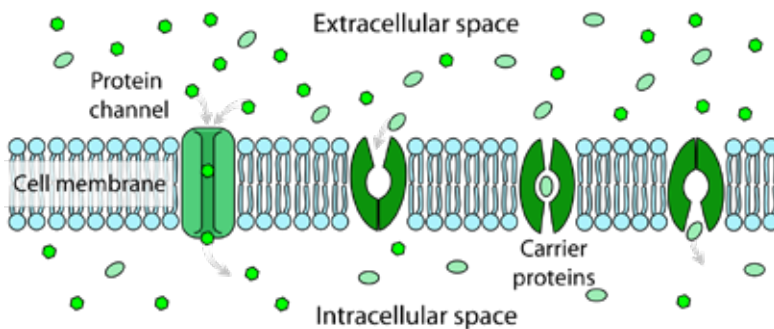
איור 28.18 תעלות יוניות

בעת קבלת סיגנל (אות) התעלה נפתחת ומאפשרת מעבר יונים בחופשיות מחלקו החיצוני של התא פנימה. (מזכה: CNX OpenStax, http://cnx.org/contents/GFy_h8cu@10.53:rZudN6XP@2/Introduction, CC BY 4.0)

נשאים

נשאים הם שיטה נוספת להעביר את החומרים מצד אחד של הקרום לצד השני. אם התעלות עובדות בשיטה שאפשר לכנותה "כביש הדיפוזיה המהיר", נשאים עובדים בשיטת "המעבורת". לכל נשא מבנה חלבוני המתאים לסוג אחד של מולקולה. כשהמבנה החלבוני קולט את המולקולה יש שינוי מבני של הנשא והוא נפתח כלפי הצד השני של הקרום ומשחרר את המולקולה אל יעדה. גם פה המעבר של המולקולה דרך קרום התא עובד לפי כללי הדיפוזיה עם הבדל אחד חשוב: הוא יכול לעבוד גם נגד מפל הריכוזים. אם הנשא עובד עם מפל הריכוזים (כגון עם מולקולות גדולות שאין להן תעלות) אזי אין התהליך צורך אנרגיה. אם הנשא עובד נגד מפל הריכוזים, אזי התהליך צורך הרבה אנרגיה. העברת חומר נגד מפל הריכוזים נקראת העברה פעילה (active transport). חומרים בגוף העוברים בהעברה פעילה בין צידי הקרום כוללים יוני מימן, ברזל, סידן, נתרן, אשלגן, כלור ויוד. חומרים נוספים (לא אלקטרוליטים) שעוברים בהסעה: שתן (אוראה, urea), סוכר וחומצות אמינו.

יש הבדל נוסף בין התעלות לנשאים. לעומת קצב המעבר בתעלות שתלוי ישירות בהפרשי הריכוזים של החומר, וככל שההפרש גדול יותר, קצב המעבר מהיר יותר, בפעולת הנשאים הדבר שונה. ככל שהפרש הריכוזים גדול יותר, כך קצב המעבר יגדל עד שמאה אחוז מהנשאים יעבדו במהירות המרבית. מעבר לנקודה זו לא משנה כמה גדול הפרש הריכוזים בין שני צידי הקרום, כל עוד לא ישתנה מספר הנשאים, קצב המעבר יישאר קבוע. למהירות מרבית זו קוראים V_{max} . חומרים העוברים בעזרת נשאים כוללים בעיקר מולקולות גדולות כמו גלוקוז וחומצות אמינו (איור 28.19).



איור 28.19 נשאים ותעלות

ההבדל בין תעלות היונים לנשאים.

משמאל: תעלות יונים המאפשרת מעבר חופשי של יונים לפי מפל ריכוזים.

מימין: אפשר לראות את פעילות הנשאים - כניסה של מולקולה מצד אחד של התא, שינוי במבנה המרחבי של הנשא (קונפורמציה) ושחרור המולקולה בצד השני.

עיון בריכוזים של האלקטרוליטים השונים בתוך התא ומחוץ לתא מראה שאי אפשר להסתמך על תעלות, שכן התא משמר הפרש ריכוזים משמעותי של היונים בין פנים התא לחוץ התא לשם פעילותו התקינה. אם יהיו רק תעלות, היונים בתוך התא ומחוץ לתא ישמרו על איזון, שכן היונים ינועו פנימה והחוצה לפי מפל ריכוזים עד שיגיעו לשוויון.

משאבת נתרן-אשלגן - לעומת זאת הנשאים מאפשרים מעבר יונים גם בניגוד למפל ריכוזים, לכן נשאים הם המנגנון ששומר על הומאוסטאזיס. אחד הדברים החשובים ביותר הוא לשמור על ריכוז יוני אשלגן גבוה בתוך התא ונמוך מחוץ לתא, וריכוז יוני נתרן גבוה מחוץ לתא וריכוז נמוך בתוך התא. לשם כך יש משאבות נתרן-אשלגן. משאבה זו משתמשת ב-ATP (adenosine triphosphate) להוציא שלושה יוני נתרן מהתא תוך כדי הכנסת שני יוני אשלגן. בצורה זו התא מאבד מטען חיובי אחד על כל שאיבה, ונוצר פוטנציאל חשמלי על

Поза клітиною	[K ⁺] 5 мМ	[Na ⁺] 150 мМ	[Cl ⁻] 120 мМ	
Всередині клітини	[K ⁺] 140 мМ	[Na ⁺] 15 мМ	[Cl ⁻] 10 мМ	[A] 100 мМ

1107

משוואה זו נכונה כאשר הטמפרטורה היא 37°C ; משתמשים בסימן + אם מדובר באניון, ומשתמשים בסימן - אם מדובר בקטיון (הפוך מסימן היון).

• $EMF = \text{המתח על הממבראנה ב} mV$, בתוך התא יחסית ל- ס של חוץ התא.

• $C_o = \text{ריכוז מחוץ לתא}$

• $C_i = \text{ריכוז בתוך התא}$

גורם נוסף המשפיע על מעבר החומרים הוא לחץ. בנימי הדם, לדוגמה, הלחץ הוא 20 מ"מ"כ, ולכן יש יותר נטייה של נוזל לצאת מהנימים בעקבות הלחץ, מאשר להיכנס פנימה לנימים.

יצירת אנרגיה בגוף

אנרגיה מופקת מסוכר ומחמצן. אנרגיה נוצרת משריפה של מזון בתהליך שנקרא נשימה תאית. כמזון יכול לשמש כל אחד מהדברים האלה, בסדר עדיפות יורד: פחמימות, שומנים, חלבונים.

פחמימות וגליקוליזה

תפקידן של הפחמימות לשמש מקור מזון. הפחמימות נכנסות לגוף ומפורקות לתת-יחידות של סוכר מסוג מסוים - גלוקוז. הגלוקוז מגיע לתא דרך זרם הדם. בזמן שאין צורך בגלוקוז הוא נאגר בתא כפולימר הנקרא גליקוגן. היתרון באגירת גליקוגן היא הרבה סוכר במולקולה אחת. סוכר רב נאגר בלי להעלות את הלחץ האוסמוטי. בתא רגיל הגליקוגן הוא 1% ממסת התא. בתאי שריר הצורכים הרבה אנרגיה הגליקוגן יכול להיות 3% ממסת התא, ובכבד, המשמש כמאגר כללי לגוף של סוכר, יכול להגיע עד כדי 6% ממסת התא. כאשר יש צורך בסוכר (בגלל עלייה בפעילות הגוף, ירידה בכמות הסוכר בדם) הגליקוגן מפורק לתת-יחידות שלו - גלוקוז.

גליקוליזה (glycolysis) - הגלוקוז עובר בתוך התא (על ידי אנזימים הנמצאים בציטופלזמה) סדרה של תהליכים כימיים שבסופם הופכים את הגלוקוז לשתי מולקולות של חומצה פירובית (pyruvic acid). תהליך זה נקרא גליקוליזה. חומצה פירובית משמשת חומר מוצא לעיקר הנשימה התאית. כל חומר המשמש מזון, בין אם מקורו בחלבון, שומן או סוכר, הופך לחומצה פירובית בדרך זו או אחרת, השונה הוא בתוצרי הלוואי. נוסף על כך, תהליך הגליקוליזה מייצר שתי מולקולות נטו של ATP. יצירת ATP היא על ידי קישור שייר זרחני למולקולה הנקראת ADP (adenosine diphosphate).

ATP (adenosine triphosphate) היא מולקולה עתירת אנרגיה הבנויה מאדנוזין עם שלושה שיירי זרחן קשורים בשרשרת והיא משמשת כמטבע אנרגיה של התא. האנרגיה המשתחררת בגליקוליזה ובנשימה התאית משמשת ליצירת קשרי הזרחן. כשיש צורך בשימוש באנרגיה אצורה זו מפרק האנזים הרלוונטי קשר זרחן אחד והופך את ATP חזרה ל-ADP, והאנרגיה המשוחררת משמשת לביצוע הפעולה הרצויה. האנרגיה האצורה ב-ATP משמשת להעברה פעילה דרך קרום התא (מצב זה יכול להגיע עד כדי ניצול 80% מהאנרגיה בתא), ליצירת חומרים חדשים כגון סינתזת חלבונים בריבוזומים (יכול להגיע לניצול 75% מהאנרגיה בתא בזמן גדילה) ולעבודה מכאנית (תנועתיות של התא כגון בשרירים). כמוה האנרגיה נמדדת בקלוריות.

תהליך שקורה עם החומצה הפירובית תלוי בנוכחות חמצן. אם נוכח חמצן, החומצה הפירובית מועברת למיטוכונדריה. שם היא נלקחת על ידי אנזים הנקרא אצטיל קואנזים A (Acetyl-CoA) כדי לעבור מעגל של תהליכים כימיים הנקרא מעגל קרבס (Krebs cycle). במעגל קרבס כל חומצה פירובית מייצרת מולקולת ATP אחת ובסופו היא הופכת לפחמן דו-חמצני. מימנים מהחומצה הפירובית נלקחים על ידי נגזרת של ניאצין (ויטמין B3) הנקרא NADH ומגיעים לקרום הפנימי של המיטוכונדריה שם הם מחומצנים (הופכים ליוני מימן) והאלקטרונים עוברים במה שנקרא "שרשרת העברת אלקטרונים". בתהליך זה מיוצרות כ-36 מולקולות ATP

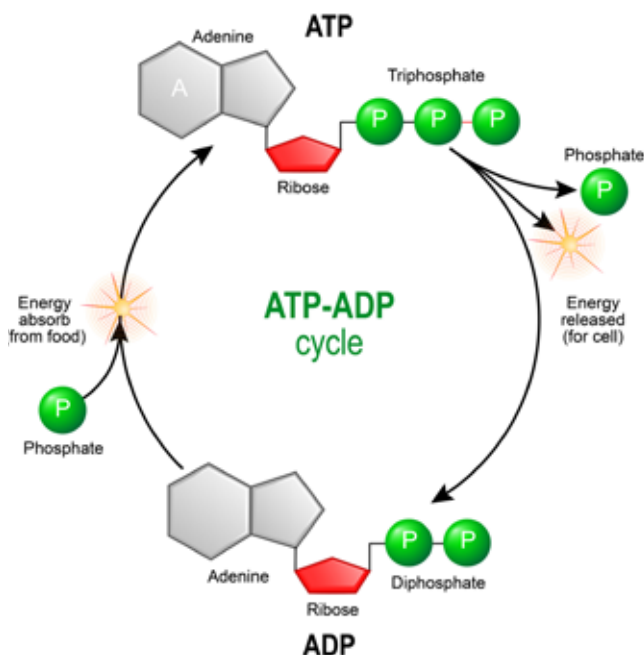
נטו, שהן יותר מ-90% מאנרגיית התא. בסוף יוני המימן מגיעים לחמצן, ומשמשים כתחנה האחרונה בשרשרת מעבר האלקטרונים ויוצרים שתי מולקולות של חומצה דו-מימנית (H_2O = מים). כמו בכל תהליך כימי, גם כאן חלק מהאנרגיה הפוטנציאלית אובדת בצורה של חום. מטבוליזם של תאי הגוף הוא מקור החום העיקרי של הגוף. בסופו של דבר התא מקבל מהסביבה החיצונית חמצן וסוכר ומחזיר פחמן דו-חמצני, מים וחום, ולעיתים גם פסולת, לפי המצב ולתפקיד של התא.

נשימה אנאירובית

אם אין חמצן, שרשרת מעבר האלקטרונים לא תתחיל, ולכן החומצה הפירובית לא תעבור במיטוכונדריה אלא תהפוך לחומצה לקטית (lactic acid - נקראת גם חומצת חלב) ומופרשת מהתא. תהליך זה הוא הפיך, וכאשר יש חמצן החומצה הלקטית יכולה להפוך חזרה לחומצה פירובית. תהליך נשימה מקוצר זה נקרא נשימה אנאירובית - נשימה ללא חמצן.

מכיוון שרוב האנרגיה מסופקת מהמיטוכונדריה, נשימה אנאירובית כמעט אינה יעילה יחסית לנשימה הרגילה. נוסף על כך, נוכחות של חומצה לקטית מעלה את רמת החומציות בגוף. יוצא שנשימה אנאירובית פוגעת בתהליכי הגוף פעמיים: פעם אחת ממחסור באנרגיה ופעם שנייה מפגיעה בהומאוסטאזיס - יותר חומציות.

נוכחות של חומצה לקטית היא הסיבה לכאבים ולשרירים כואבים בעת מאמץ פיזי מוגבר, כאשר אספקת החמצן לא עומדת בדרישה לאנרגיה (איור 28.21).



איור 28.21 יצירת אנרגיה ATP

הסוכר נכנס לתא ובתוכה עובר גליקוליזה → נוצרת חומצה פירובטית → יחד עם חמצן החומצה הפירובטית נכנסת למיטוכונדריה ובתוכה עוברת במעגל קרבס ולשרשרת העברת אלקטרונים. בסוף התהליך נוצרות 36 מולקולות ATP.



סרטון 21. תהליך ייצור האנרגיה בגוף האדם

שמירה על מאזן חומציות בגוף

כאמור, מה שקובע את רמת החומציות בגוף הוא ריכוז יוני המימן (H^+). הריכוז נמדד בסולם הנקרא סולם pH שהוא סולם לוגריתמי, כלומר כל רמה גדולה פי 10 מהרמה הקודמת. ערכי הסולם נעים מ־1 עד 14. הסולם הפוך לרמת החומציות, ורמת החומציות עולה עליה בריכוז יוני המימן. כלומר רמת pH של 1 היא פי 10 יותר חומצית מרמת pH של 2, וזאת פי 1,000 יותר חומצית מרמת pH של 5.

ההפך מחומציות היא בסיסיות והיא נקבעת לפי ריכוז יוני ההידרוקסיל (OH^-) בתמיסה. ריכוז יוני ההידרוקסיל נמצא ביחס הפוך לריכוז יוני המימן. ככל שיש פחות יוני מימן כך התמיסה בסיסית יותר. רמת pH10 היא פי 100 יותר בסיסית מאשר רמת pH8. החישוב המתמטי של החומציות הוא לפי הנוסחה:

$$pH = -\log[H^+]$$

כאשר ריכוז שני היונים שווה, התמיסה ניטרלית: $pH = 7$

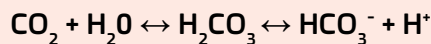
נמוך מערך זה ייחשב חומצי, גבוה מערך זה ייחשב בסיסי.

הדם במצב תקין הוא בסיסי במקצת: $pH = 7.35-7.45$

כמו כל דבר אחר, גם כאן יש חשיבות להומאוסטאזיס וחריגה קלה מתחום ערכים אלה הוא לא בריא ואף קטלני.

כפי שהוזכר, במעגל ייצור האנרגיה בתא נפלטת חומצת חלב (lactic acid) כחומר פסולת. היות שהיא חומצה פירוש הדבר שהיא מעלה את רמת החומציות (כמות יוני מימן עולה, pH יורד). ללא סילוק החומצה, רמת החומציות תעלה מעבר למצב התקין. לגוף יש כמה מנגנוני הגנה המיועדים לשמור על רמת חומציות תקינה. המנגנונים נבדלים זה מזה בעיקר במהירות התגובה שלהם לשינויים המתרחשים בגוף.

יוני המימן נמצאים בגוף בשיווי משקל כימי. פחמן דו־חמצני המומס במים שבגוף יוצר עם מולקולת מים מולקולה של חומצה קרבונית (H_2CO_3) המתפרקת ליון קרבונט ויון מימן. פעולה זו יכולה להתבצע גם בכיוון ההפוך, כלומר יון מימן מתחבר ליון קרבונט ויוצר חומצה קרבונית ההופכת לפחמן דו־חמצני ומים. להלן הרישום הכימי של תהליך זה (תהליך שיווי משקל ליצירת חומצה):



המערכת יכולה לנוע לכל כיוון, אך מכיוון שהיא תלויה בשיווי משקל, השאלה היא רק לאיזה כיוון תנוע; הדבר תלוי בעודפים. אם יש עודף יוני מימן, המערכת תנוע שמאלה ויווצר יותר פחמן דו־חמצני. אם יש מחסור ביוני מימן, המערכת תנוע ימינה, לכיוון ייצור יוני מימן.

מערכת הבופר (buffer system) - המערכת הראשונה שעליה נדון בקשר למאזן חומצה־בסיס היא מערכת הבופר, קו ההגנה הראשון והמהיר ביותר לטיפול בבעיות של שינויי pH. זמן תגובה - פחות משנייה. מערכת זו היא למעשה שיווי המשקל שהוזכר לעיל. החומצה הקרבונית (H_2CO_3) עצמה היא מנגנון הבופר מכיוון שהיא יכולה להתפרק לכיוון אחד המייצר יוני מימן (מעלה חומציות) או לכיוון האחר המוריד יוני מימן (מקטין חומציות).

מערכת הנשימה - מכיוון שגם פחמן דו־חמצני נמצא בשיווי משקל, ריכוזו ישפיע על ריכוז יוני המימן. סילוק פחמן דו־חמצני יגרור את התגובה שמאלה וכמות יוני המימן תרד. עלייה ברמת פחמן דו־חמצני תדחוף את התגובה ימינה לייצור פחמן דו־חמצני. זו כבר מערכת הגנה שנייה, והיא מערכת הנשימה. על ידי שינוי רמת הפחמן הדו־חמצני אפשר לשלוט על ריכוז יוני המימן. מהירות תגובת מנגנון זה הוא 1-3 דקות. עקרון העבודה הוא עלייה בריכוז יוני המימן תתבטא בעלייה בריכוז הפחמן הדו־חמצני מצב שיגביר את גירוי הנשימה (ונטילציה). יותר נשימה - יותר סילוק פחמן דו־חמצני, ובהתאם לכך ירידה בריכוז יוני המימן והחזרת רמת החומציות לתקינה.

מערכת ההפרשה - קו ההגנה השלישי והאיטי ביותר (שעות עד ימים) היא מערכת ההפרשה - כליות. לכליות יש יכולת לסלק יוני מימן ויוני קרבונט לפי הצורך, כלומר בהתאם למה שיש בו עודף, ולשמור את מה שצריך, כלומר את מה שיש פחות מדי. גם זה ישפיע על שיווי המשקל הנזכר, ורמת החומציות תחזור לתקינותה (תרשים 28.2).

חמצת ובססת

כפי שראינו, יש שני מנגנונים עיקריים שיכולים לקבוע את רמת יוני המימן בדם. האחת היא מטבולית, כלומר פעילות ייצור האנרגיה בתאים; השנייה היא מערכת הנשימה המסלקת פחמן דו־חמצני (הכליות נחשבות מטבוליות). רמת חומציות לא תקינה בדם אף היא באה בשני היבטים: עודף וחסר. עודף פירושו יותר מדי יוני מימן (pH נמוך) וזה מכונה חמצת (acidosis). חסר פירושו שריכוז יוני המימן הוא יותר מדי נמוך (pH גבוה) וזה מכונה בֶּסֶסֶת (alkalosis).

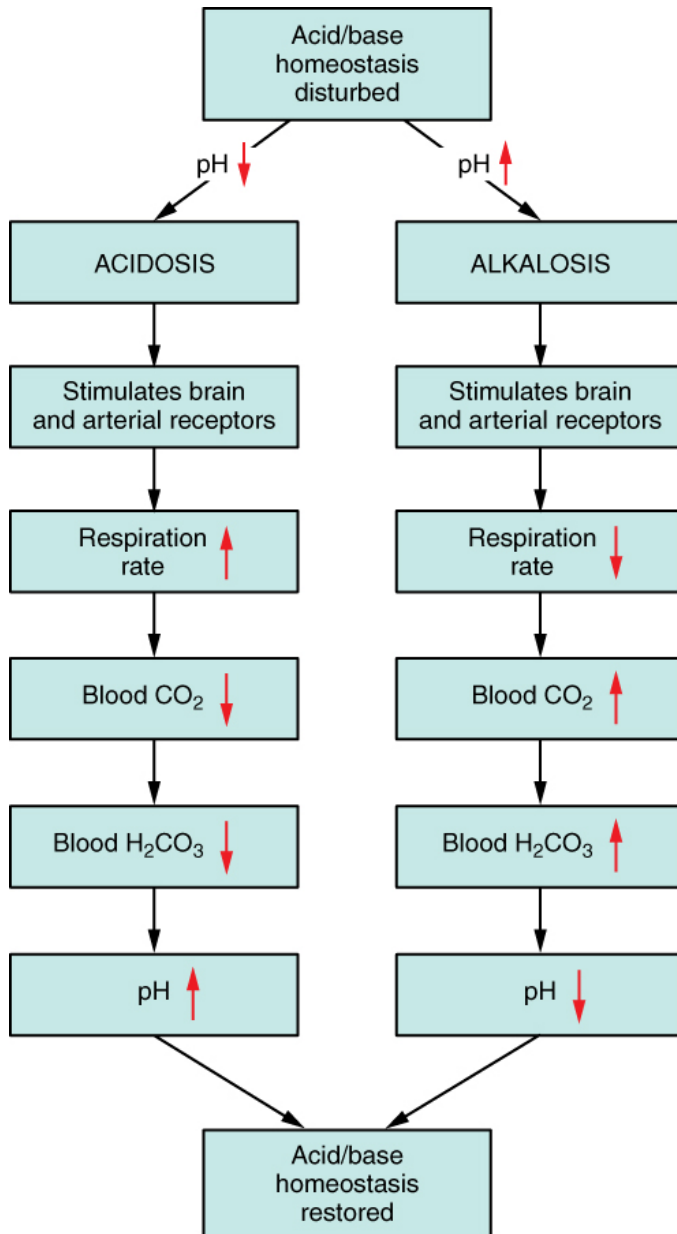
שילוב כל אלה מוביל למסקנה שיש ארבע בעיות עיקריות בחוסר איזון של חומציות: חמצת מטבולית, בססת מטבולית, חמצת נשימתית ובססת נשימתית.

חמצת מטבולית (metabolic acidosis) - עלייה ברמת החומציות בדם בגלל בעיה מטבולית. הגוף מייצר יותר מדי חומצה לקטית, ולכן ריכוז יוני המימן עולה. מכיוון שהבעיה היא מטבולית, הפתרון יהיה על ידי המערכת התקינה - מערכת הנשימה. קצב ועומק הנשימות יעלה, רמת הפחמן הדו־חמצני תרד והחומציות תסתדר. תיקון הגורם המטבולי, למשל קטואצידוזיס, יתקן את המאזן. אם היא לא תסתדר, במקרים קיצוניים יהיה צורך להתערב תרופתית על ידי הזרקת חומר בסיסי לווריד. אך יש לזכור שהעיקר הוא לטפל בבעיה המקורית שגרמה לחמצת המטבולית מלכתחילה.

בֶּסֶסֶת מטבולית (metabolic alkalosis) - ירידה ברמת החומציות בדם עקב בעיה מטבולית הגורמת להפרעות אלקטרוליטריות או מינון יתר של תרופה בסיסית. הפתרון לבעיה דרך המערכת התקינה - מערכת הנשימה. מערכת הנשימה תסלק פחות פחמן דו־חמצני על ידי נשימה איטית יותר ופחות עמוקה. פחמן דו־חמצני בגוף יצטבר ושיווי המשקל ינוע לכיוון ייצור יוני מימן והחומציות תעלה חזרה. ושוב, צריך לזכור שעל המטפלים לפתור את הבעיה המקורית.

חמצת נשימתית (respiratory acidosis) - יש עלייה ברמת החומציות בדם אך הפעם הבעיה היא במערכת הנשימה. בגוף יש הצטברות של פחמן דו־חמצני בגלל נשימות איטיות או שטחיות מדי. הפתרון לבעיה נמצא אצל המערכת התקינה - המערכת המטבולית. עודף יוני המימן בגלל עודף הפחמן הדו־חמצני יסולק מהגוף בעזרת הכליות. אך חשוב לזכור שמערכת ההפרשה עובדת לאט יותר ממערכת הנשימה, ולכן ההצטברות מהירה יותר מהסילוק. במקביל יש לדאוג לפתרון הבעיה העיקרית, ולנסות לעודד את הגוף לסלק פחמן דו־חמצני. למשל אנטידוט לתרופת הרדמה שמדכאת את הנשימה, שימוש במסכת CPAP והנשמה מלאכותית.

בססת נשימתית (respiratory alkalosis) - ירידה ברמת החומציות בגלל בעיה במערכת הנשימה. נשימות מהירות מדי או עמוקות מדי גורמות לאויורור יתר. רמת הפחמן הדו־חמצני בגוף יורדת, מצב שמסיט את שיווי המשקל לירידה בכמות יוני המימן. הגוף יערב פתרון מטבולי, אך יש לעודד נשימות איטיות ושטחיות יותר כדי לעודד הצטברות פחמן דו־חמצני ובעקבות כך, עלייה ברמת החומציות.



תרשים 28.2 התמודדות של הגוף עם מצבי חמצת/ בססת

צד ימין: יש בססת ← כדי להתמודד הגוף יוריד את קצב הנשימה ← יותר CO₂ ← יוריד את ה-pH.

צד שמאל: חמצת, תהליך הפוך ← הגוף יעלה את קצב הנשימה.

תהליך הזה הוא הדרך המהירה להתמודדות עם מצבי חמצת/בססת. בסוף הפתרון המרכזי של הגוף יהיה פינוי או שמירה על ידי הכליות.

(מזכה: OpenStax College, Anatomy & Physiology, Connexions Web site. <http://cnx.org/>)

(content/col11496/1.6/, Jun 19, 2013., CC BY 3.0)

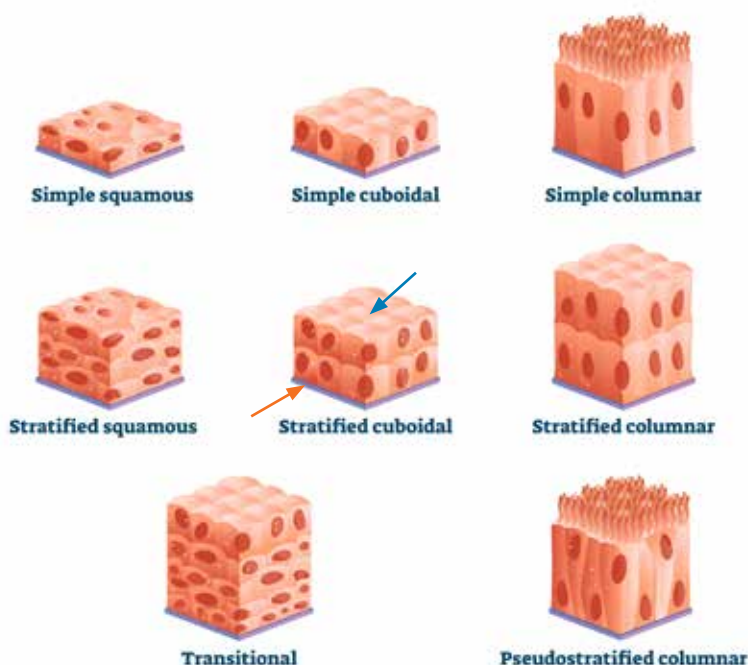
רקמות ותפקידן

רקמה היא קבוצה של תאים שיש להם מבנה ותפקוד דומים. יש סוגים רבים של תאים בגוף והם מסווגים לארבעה סוגי רקמות עיקריים: רקמת אפיתל, רקמת חיבור, רקמת שריר ורקמת עצב.

רקמת אפיתל (Epithelium)

רקמת אפיתל משמשת לציפוי ולהפרשה. היא מצפה איברים חלולים מבפנים, כגון המעינים וכלי הדם או עוטפת מבחוץ, כגון בשכבה החיצונית של העור, האפידרמיס. המיוחד בתאים אלו הוא הקוטביות וההיצמדות של התאים. לתאי האפיתל יש צד אפיקלי (קודקודי, apical) ברור וצד בזלי (בסיסי, basal) ברור. הצד האפיקלי פונה כלפי חוץ או כלפי החלל שאותו מצפים או שאליו מפרישים, והצד הבזלי כלפי רקמת החיבור שמתחת לאפיתל.

תאי האפיתל צמודים זה לזה ובכך מונעים מעבר של חומרים בין התאים. בדרך זו רקמת האפיתל משמשת כרקמה מבודדת וממדרת, כמו בקרום התא אבל ברמת האיברים. לתאי האפיתל יש גם פעילות הדומה לזו של הנשאים של קרום התא, הם מעבירים חומרים מסוימים מהצד האפיקלי לצד הבזלי ולהפך. פעילות זו חשובה הן באפיתל המצפה (כגון העברת חומרי מזון מהמעיים לדם והעברת פסולת מהדם למעינים) והן בתאי ההפרשה (כגון בלוטות המפרישות הורמונים וזיעה). מתחת לרקמת אפיתל יש שכבה ממברנאלית דקה שהיא מעין קרום בסיס לתאי האפיתל. שכבה זו נקראת basement membrane (איור 28.22).



איור 28.22 רקמת אפיתל

אפשר לראות בתמונה סוגים שונים של רקמת אפיתל שלכל סוג יש צד אפיקלי (חץ כחול) שפונה לחלל וצד בזלי (חץ כתום) שפונה לרקמות מתחת.

רקמת חיבור (Connective Tissue)

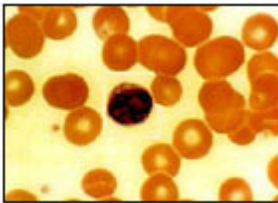
ברקמת חיבור התאים נמצאים עם חומר מתון ביניהם הנקרא החומר החוץ־תאי (extracellular matrix), וכוללת סוגים רבים של תאים. רקמת חיבור היא הנפוצה ביותר בגוף. יש רקמת חיבור פשוטה, המשמשת לחיבור חלקי איברים שונים והיא תופסת נפח כריפוד, למשל רקמת חיבור מרפדת ומשמנת את הפרקים כדי שיוכלו לנוע; חללים רבים בגוף, למעט הסינוסים והריאות מלאים בנוזל או ברקמת חיבור. ברקמת החומר החוץ־תאי כולל סיבים דקים ההופכים את התאים והחומר החוץ־תאי לסוג של ג'לי. סיבים אלו כוללים שלושה סוגים עיקריים של סיבים: קולגן, רטיקולום ואלסטין.

כמו כן יש רקמת חיבור צפופה יותר, רקמת חיבור סיבית. רקמה זו מורכבת בעיקר מסיבי קולגן ארוכים ולבנים המסודרים בשורות מקבילות. מבנה זה מקנה לרקמה חוזק מכאני ואלסטי והיא מתאימה למבנים מסוימים, כגון גידים. יש רקמות חיבור מתמחות, כלומר הן ספציפיות לתפקיד מסוים, כגון רקמת דם, רקמת עצם, רקמת שומן.

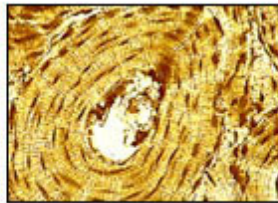
רקמת השומן בנויה מתאי שומן (adipose cells) האוגרים ליפידים. ליפידים תופסים פחות מקום לקלוריה (שומנים משמשים לייצור אנרגיה) מאשר פחמימות או חלבונים, ולכן כאשר יש עודף סוכר הגוף אוגר אותו כשומן. נוסף על מחסן אנרגיה, תאי שומן משמשים להגנה ולבידוד.

רקמת הדם

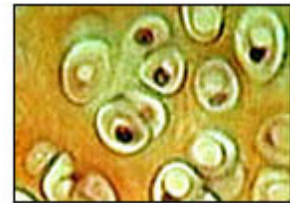
רקמת הדם היא יוצאת דופן משאר הרקמות. זו הרקמה היחידה שבה החומר המתון (המחבר) אינו מוצק אלא נוזל. הפלזמה הנוזלית היא החומר המתון בין תאי הדם, ולכן רקמת הדם נוזלית (איור 28.3).



Blood



Osseous tissue



Hyaline cartilage

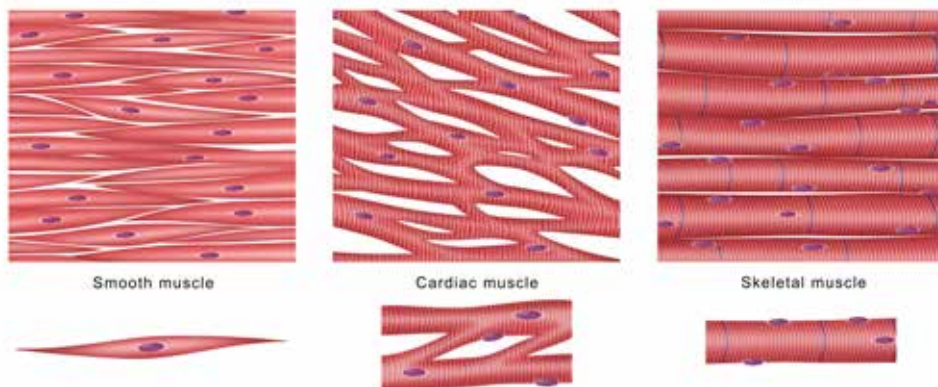
תמונה 28.3 סוגי רקמות חיבור א'

כמה סוגים של רקמת חיבור משמאל לימין: דם, עצם וסחוס.

רקמות שריר (Muscle Tissue)

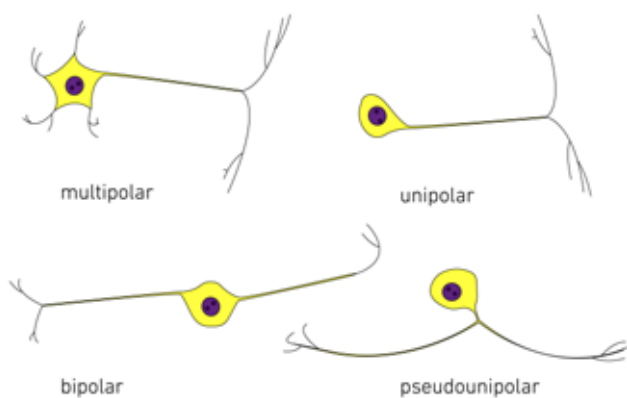
רקמת שריר מאופיינת בתאים שיש להם יכולת מכאנית מיוחדת, היא פרוסה ברחבי הגוף ומשמשת חלק ממערכת התנועה. המאפיין של תאי השריר הוא כמות גדולה מאוד של סיבים חזקים בתוך התא המאפשרים כיווץ. יש שני סוגים עיקריים של שרירים בגוף. שרירים משורטטים, מופעלים לפי רצון האדם והם שרירי השלד, המניעים את העצמות. הסוג השני הוא השרירים החלקים, שרירים אלה מופעלים בדרך אוטומטית על ידי הגוף והם נמצאים בעיקר באיברים פנימיים. פעולות חשובות של שרירים חלקים כוללות שמירה על לחץ דם (שרירים של כלי הדם), שליטה על קוטר דרכי האוויר (שרירים בדרכי האוויר) ופעילות מערכת העיכול (שרירים בקיבה ובמעיים). יש סוג שלישי, שריר הלב, שיש לו מאפיינים משולבים של שריר משורטט ושל שריר חלק, בנוסף למאפיינים מיוחדים משלו (תמונה 28.4).

3 types of muscle tissue and cell



תמונה 28.4 סוגי רקמות חיבור ב'
סוגים של רקמות שריר.

Structural classification of neurons



איור 28.23 תאי עצב

הסוגים השונים של תאי עצב שהם חלק מרקמת העצבים.

רקמת עצב (Nerve Tissue)

רקמת עצב מאופיינת בתאים שיש להם יכולת חשמלית מיוחדת ואף היא פרוסה בכל הגוף. זו גם הרקמה הפעילה במערכת העצבים. מבנה התא מאפשר להעביר את המסר העצבי ממקום למקום, ויש עוד מבנים המאפשרים מעבר יונים כדי להעביר את המסר העצבי בצורה חשמלית. רקמת העצב היא שקולטת את המידע מהסביבה הפנימית והחיצונית של הגוף, והיא שמפעילה את השרירים (משורטטים וחלקים) ואת בלוטות הפרשה (איור 28.23).

יש לשים לב שסוגי הרקמות השונים נמצאים בכל רחבי הגוף. אף שעיקר הגוף בנוי מסוג של רקמת חיבור, כמעט כל מבנה בגוף מתוחם בפנים או מבחוץ (או גם וגם) על ידי רקמת אפיתל. בשל אופי תפקידם, רקמת שריר ועצב נמצאות כמעט בכל מקום בגוף כחלק אינטגרלי של האיבר או כנספח מפעיל. אפשר לומר שרקמות האפיתל והחיבור בונות את הגוף, רקמת שריר ועצב מפעילות את הגוף.

מונחים רפואיים

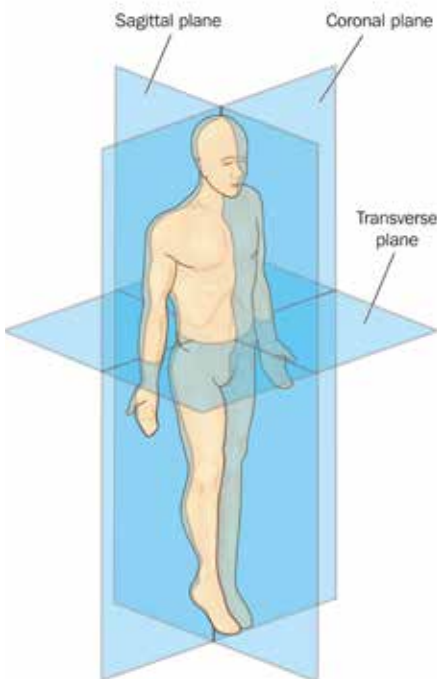
לרפואה שפה בין־לאומית בפני עצמה. שפה זו נועדה להבטיח שמידע רפואי יועבר בין אנשי המקצוע בדרך מדויקת, יעילה וברורה ככל האפשר. לשם כך דרושים מונחים מוסכמים, ובכך יעסוק סעיף זה. לשפה מקצועית יש יתרון נוסף - היא מאפשרת שיחה ודיון בין אנשי הצוות הרפואי שאינה מובנת לגמרי לקהל הרחב ובמיוחד לנפגעים ולחולים שכן המידע הרפואי עלול לגרום לפחד ודאגה.

מונחים אנטומיים

תנוחה אנטומית - אחד התחומים החשובים במינוח הרפואי הוא האנטומיה. המונחים האנטומיים מתייחסים לאדם הנמצא בתנוחה אנטומית (anatomical position). זה מצב המתאר אדם העומד זקוף כפות הידיים והרגליים שלו מופנים כלפי הבודק ואגודלי הידיים כלפי חוץ. חשוב לשים לב כאן - המוקד של התנוחה האנטומית הוא המטופל, ולכן כשמתארים את המטופל ומדברים על ימין ושמאל, הכוונה לימין ושמאל של המטופל.

מישורים אנטומיים - יחסים בין חלקי מבני הגוף מסווגים לפי מישורים אנטומיים (anatomical planes) (איור 28.24). יש שני מישורים אנכיים: סגיטלי (sagittal) וקדמי, פרונטלי (frontal).

- מישור סגיטלי עובר במרכז הגוף ומחלק אותו לימין ושמאל.
- מישור העובר לימין או לשמאל קו האמצע נקרא מישור פראסגיטלי (parasagittal plane).
- מישור קדמי, פרונטלי (frontal) או קורנלי, חזיתי (coronal) מחלק את הגוף לחלק קדמי וחלק אחורי הידועים גם כאנטריורי (anterior) ופוסטריורי (posterior).
- מישור מאוזן, אופקי, טרנסוורסלי (transverse plane) מחלק את הגוף לפלג עליון ופלג תחתון הידועים גם כסופריורי (superior) ואינפריורי (inferior).
- חתך באלכסון נקרא חתך אובליקרי (oblique).



אזורים - הגוף מחולק לכמה אזורים. יש אזורים פריפריים הכוללים גפיים עליונות (ידיים) וגפיים תחתונות (רגליים). יש ציר גוף הכולל ראש, צוואר, חזה ובטן. הבטן מחולקת לארבעה רבעים (quadrants): עליון ימני, עליון שמאלי, תחתון ימני ותחתון שמאלי. נקודת האמצע בין רבעים אלו נמצאת באזור הטבור. יש גם שיטה המחלקת את הבטן לתשעה חלקים אך לא נעסוק בה כאן.

איור 28.24 המישורים האנטומיים

סגיטלי, צידי: מחלק את האיבר לימין ושמאל. נקודת מבט צידית, לפי הצדדים בגוף המטופל. קורנלי, חזיתי: מחלק את האיבר לחלק קדמי (אנטריורי) ואחור (פוסטריורי), נקודות מבט חזיתית. טרנסוורסלי, אופקי: מחלק את האיבר לחלק עליון (סופריורי) ותחתון (אינפריורי), נקודת מבט אופקית.

יש שלושה חללים עיקריים בגוף - החזה, הבטן והאגן. מבחינה אנטומית האגן והבטן אינם מופרדים, אך בדיון הרפואי והאנטומי הם נחשבים לשני חללים נפרדים. חללים אלה מצופים קרום כפול (peritoneum). צד אחד של הקרום, הצד הצמוד לאיברים, נקרא הקרום הויסצרלי (visceral) שפירושו פנימי והצד החיצוני של הקרום, המצפה את החלל מבפנים, נקרא הקרום הפריאטלי (parietal). קרומים כפולים מצפים גם את הלב והריאות (pleura).

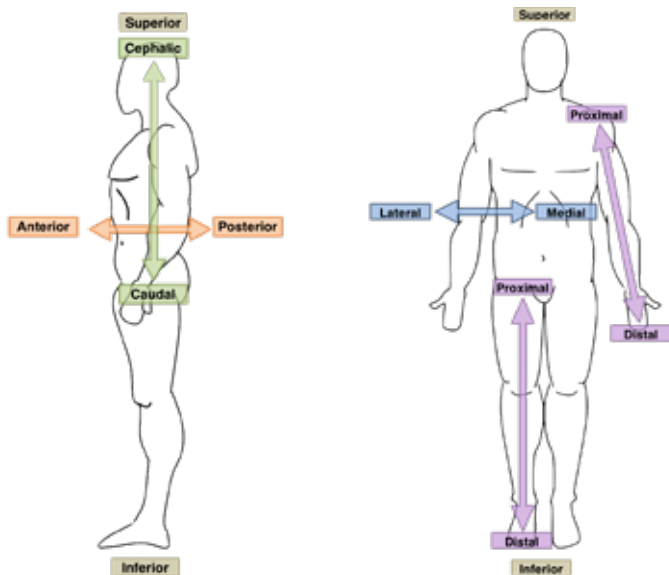
מונחים לתיאור תנוחת הגוף של המטופל:

- המטופל שוכב על הגב (supine position)
- המטופל שוכב על הבטן (prone position) (איור 28.28).
- מצב שבו האדם שוכב ונמצא בזווית עם הרגליים כלפי מעלה והראש כלפי מטה נקרא תנוחת טרנדלנבורג (Trendelenburg position).

מונחים לכיוונים בגוף

- קו האמצע נקרא מדיאלי (medial)
- הרחק מקו האמצע נקרא לטרלי (lateral)
- המונחים ימין ושמאל משמשים גם במינוח הרפואי (איור 28.25)
- למעלה זה סופריורי, לכיוון הראש (superior) או צפאלי (cephalic)
- למטה זה אינפריורי (inferior) או קאודלי (caudal)
- קדמי זה אנטריורי (anterior) או ונטרלי (ventral)
- אחורי זה פוסטריורי (posterior) או דורסלי (dorsal) (איור 28.26)
- פרוקסימלי (proximal) הוא החלק הקרוב
- דיסטלי (distal) הוא החלק הרחוק - יחסית למרכז הגוף (איור 28.25).

הגוף מחולק גם לשכבות עומק: שטחי (superficial), אמצעי ועמוק.



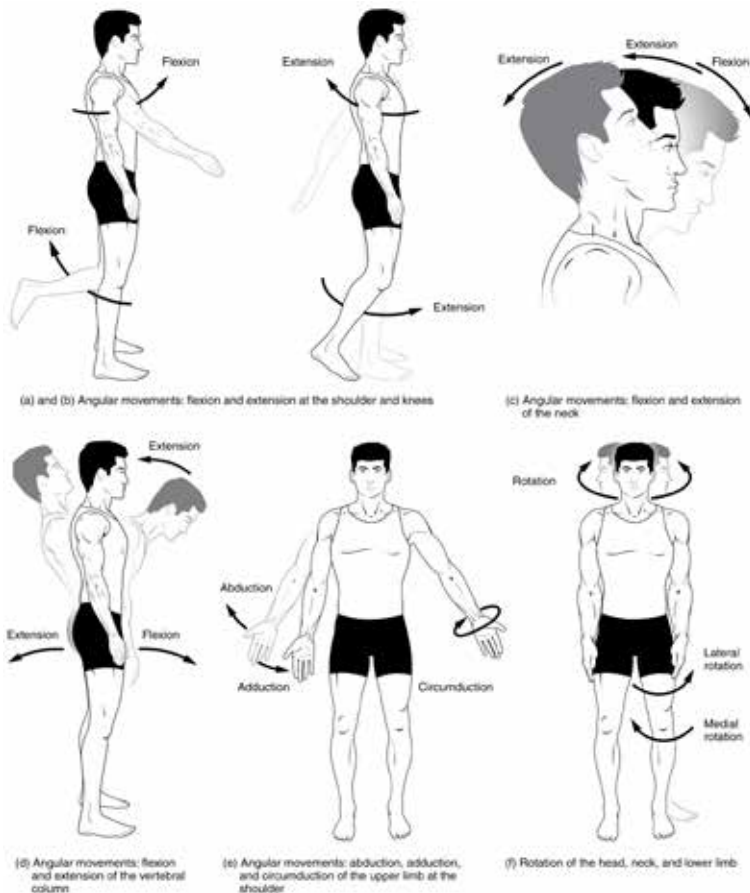
איור 28.26 כיוונים אנטומיים (צידי)

איור 28.25 כיוונים אנטומיים (חזיתי)

מושגי הכיוונים האנטומיים שמאפשרים לתאר את גוף האדם במונחים מקובלים ואחידים.
(מזכה: Osteomyoamare, Own work, CC BY 3.0)

מונחים לתיאור תנועות גפיים - התנועה מתוארת לפי הכיוון שלה ביחד לגוף.

- תנועה של גפה הרחק מהגוף זה הרחקה, אבדוקציה (abduction)
- תנועה לכיוון הגוף היא הוספה, אדוקציה (adduction)
- כיפוף פרק (שריר) נקרא פלקסיה (flexion)
- מתיחתו, יישורו של השריר אקסטנציה (extension)
- סיבוב של גפה יכולה להיות כלפי חוץ - סיבוב לטרלי
- סיבוב הגפה כלפי פנים - סיבוב מדיאלי (איור 28.27)
- הפיכת כף היד כלפי מעלה סופינציה (supination)
- הפיכת כף היד כלפי מטה - פרונציה (pronation) (איור 28.29)



איור 28.27 תנועות אנטומיות

פלקסיה, אקסטנציה, רוטציה לטרלית ומדיאלית, אבדוקציה ואדוקציה.

(מזכה: Tonye Ogele CNX, <http://cnx.org/content/m46398/latest/?collection=col11496/latest>, CC BY-SA 3.0)

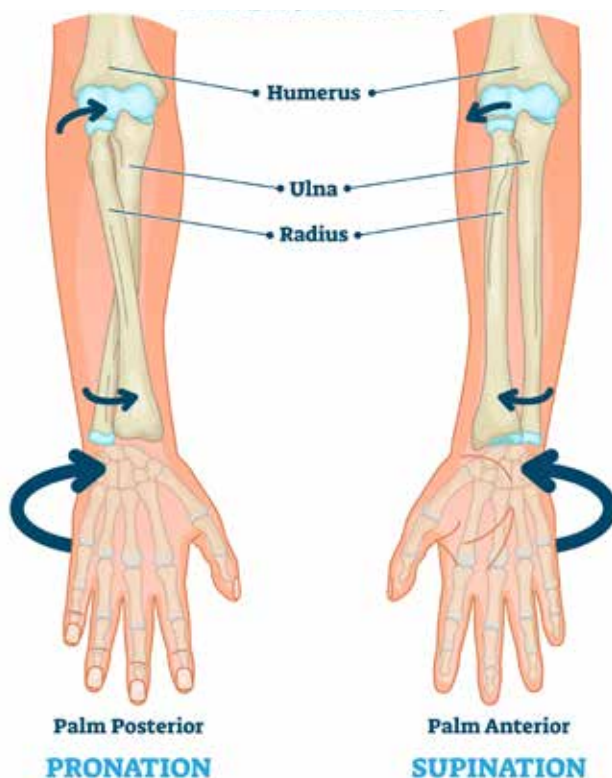
Supine



Prone



איור 28.28 תנוחות על הגב (Supine) או על הבטן (Prone)
(מזכה: Asanagi, Own work, CC0)



איור 28.29 פרונציה (Pronation) וסופינציה (Supination)
סופינציה: כף יד כלפי מעלה (כמו להחזיק קערת מרק).
פרונציה: כף יד כלפי מטה.

מבנה המונח הרפואי

מונחים רפואיים מתייחסים גם לאיברים ומערכות, פיזיולוגיה ופתולוגיה, ויש בהם שימוש רב בתחיליות וסופיות. למעשה, מונחים רפואיים רבים הם מילים מורכבות. לעיתים המונח מורכב ממילה מרכזית שיש לה תחילית או סופית, לפעמים המונח מורכב משתי מילים מצומדות ולפעמים גם כך וגם כך באותה מילה. לכן אם נתקלים במונח לא מוכן, כדאי לנסות לזהות חלקים ממנו ולפרק אותו לגורמים. לעיתים קרובות המונחים הם למעשה תיאור המצב בלטינית, ולכן כשמבינים את העיקרון קל לזכור אותם.

דוגמה למילה המורכבת משתי מילים

הומאוסטאזיס - זו מילה המורכבת משתי מילים: הומיא (homeo) בלטינית פירושו איזון, שוויון, וסטאזיס (stasis) שבלטינית פירושו יציבות. מכאן שהמילה הומאוסטאזיס פירושה שמירה על יציבות המצב המאוזן של הגוף.

תחיליות לדוגמה

- יותר מדי בלטינית זה היפר (hyper) ופחות מדי זה היפו (hypo). והמונחים לדוגמה הם היפוגליקמיה, היפרגליקמיה. ואכן מצבים פתולוגיים ומונחים רפואיים רבים כוללים את התחיליות האלה: היפר, היפו.
- טוני (tonic) פירושו לחץ אוסמוטי. תמיסה היפרטונית היא תמיסה שיש בה לחץ אוסמוטי גבוה (יותר מ-0.9%). תמיסה היפוטונית היא תמיסה שיש בה לחץ אוסמוטי נמוך (פחות מ-0.9%). אם התמיסה אינה היפו או היפר, כלומר היא שווה לריכוז המלחים בגוף, היא איזו (iso) שפירושו שווה, לדוגמה: תמיסה איזוטונית היא תמיסה שיש בה לחץ אוסמוטי כמו של נוזלי הגוף (ריכוז מלחים של 0.9%).

לסיכום, בכל פעם שנתקלים במושג חדש יש לשים לב למרכיבים שלו. לפעמים אפשר להפיק משמעות של מושג חדש ולהשתמש בו בהמשך כי בפועל המרכיבים חוזרים על עצמם, רק בשילובים שונים. לכן כדאי, ואף חובה, להכיר את המונחים המקצועיים של כל מונח רפואי, כך קל יותר להבין מושגים ולזכור את משמעותם וכך משתפר השיח הרפואי. יש לשים לב לסוגים השונים של המונחים: מילים בסיסיות, סופיות, תחיליות. שמות של איברים, שמות של פעולות וכדומה. חלק מהמונחים יכילו בתוכם מונחים אנטומיים.

הערה: בגלל כללי התחביר הלטיני יש להביא בחשבון שהאות הראשונה או האחרונה במונח לטיני יכולה להשתנות, לדוגמה: התחילית a- היא תחילית השלילה.

בטבלה הבאה הובאה רשימה ארוכה של רכיבים של מונחים אנטומיים. אנו ממליצים לשנן אותם ואף להכניס לתוכם דוגמאות של מילים שאתם פוגשים במהלך הכשרתכם, כפי שעשינו בכמה דוגמאות.

טבלה 28.2 רכיבים של מונחים רפואיים, תחיליות וסופיות

התחילית	משמעות	דוגמאות
		השלימו את הטבלה בהדרגה במהלך הלימודים
ab-	הרחק מ...	אבדוקציה של היד
acid-	חומציות	אצידוזיס
acou-	שמיעה	רפלקס אקוסטי
aden-	בלוטה	אדנוהיפופיזה
adip-	שומן	רקמת השומן
aer-	אוויר	אירובי, אנאירובי
alb-	לבן	אלבומין
ana-	חיובי, למעלה	
angi-	כלי דם	אנגיוגרפיה
anti-	נגד	אנטיהיסטמין
apo-	הרחק	
arthr-	מפרק	ארתרודזיס, קיבוע מפרק
articul-	מגע, חיבור	דיסארטיקולציה, התנתקות מפרק
ase-	סיומת של אנזים	ליפאז, lipase
bi-	שתיים	בי-וונטריקולרי, דו חדרי
brachi-	זרוע	
brady-	לאט	ברדיקרדיה
bronch-	סימפון	ברונכיוליטיס, דלקת הסימפונות
carcin-	סרטן	קרצינומה של השד
cardi-	לב	מיוקרדיטיס, דלקת שריר הלב
caud-	זנב	קאודה אקוינה, זנב הסוס
cephal-	ראש	
cerebr-	מוח	CVA, ארוע וסקולרי מוחי
cervic-	צוואר	צרביקל ספיין, עמוד שדרה צוארי
chlor-	ירוק	כלורופיל
chol-	מרה	כולליתאיזיס, אבני מרה.

chondr-	סחוס	אכונדרופלזיה, מחלת מפרקים מולדת
contra-	נגד, הפוך	
cost-	צלע	ניקוז בין צלעי
crani-	גולגולת	קרניוטומי, פתיחת גולגולת
cut-	עור	פרקוטאן, דרך העור
cyan-	כחול	
cycle-	עגול	
cyst-	שלפוחית	ציסטוסקופיה
cyto-	תא	
de-	למטה מ...	
dent-	שן	
derm-	עור	
di-	שניים	
dia-	יחד	
digit-	אצבע	
dis-	מרוחק, תחילית היפוך	
dors-	גב	דורסליס פדיס, גב כף הרגל
duct-	צינור	
dys-	רע, לא מתאים	
ec-	מחוץ ל...	
ede-	נפיחות	
end-	בתוך	
epi-	על, אחרי, בנוסף	
erythr-	אדום	
eu-	טוב, רגיל	
exo-	מחוץ	
faci-	פרצוף	
gast-	קיבה	

geno-	מין	
glott-	לשון	
glyc-	מתוק, סוכר	
gnath-	לסת	
gram-	ציור	
graph-	רישום	
hem-	דם	
hemi-	חצי	
hepat-	כבד	
hydr-	זיעה	
hist-	רקמה	
hom-	שווה, דומה	
hydr-	מים	
hyper-	מעל, מעבר, קיצוני	
hypo-	מתחת, תת־	
inter-	בין	
intra-	בתוך, בפנים	
iso-	שווה	
itis-	סיומת דלקת	
ject-	זריקה	
kine-	זז	
lact-	חלב	
later-	צידי	
leuk-	לבן	
lien-	טחול	
lig-	לקשר	
lip-	שומן	
lisis-	פירוק	

	צהוב	lute-
מלרטציה, סיבוב הגפה	רע, לא רגיל	mal-
ממוגרפיה, צילום מבנה השד.	שד	mamm-
	אמצע	medi-
	חלל	medulla-
	שחור	melan-
מניגיטיס, דלקת קרום המוח	קרום	mening-
	אמצע	mes-
	אחרי, מעבר	meta-
	אחד	mono-
פולימורפי, רב צורה	צורה	morph-
מולטי-טראומה	ריבוי	multi-
מיוקרדיטיס	שריר	myo-
אקטינומיצס, סוג פטריה	פטרייה	myces-
	אף	nas-
	כלייה	nephr-
	עצב	neur-
	הזנה	nutria-
	עין	oclu-
	שן	odont-
	כאב	odyn-
	צורה	oid-
	מעט, קטן	olig-
	גידול	oma-
	סרטני	onco
	ביצית	oo-
	עין	ophthalm-
	פה	or-

	אשך	orchid-
	ישר, רגיל	ortho-
	עצם	ost-
	אוזן	ot-
	ליד, מעבר	para-
	ילד	ped-
	חסר, צורך ב...	pen-
פנטגון, בעל 5 צלעות	חמש	penta-
פתולוגי	לא תקין, מחלה	patho-
	עיכול	pept-
פרקוטאן, דרך העור	דרך	per-
	מסביב, חיצוני, רחוק, הרחק, מרוחק	peri-
מקרופג	אכילה	-phag
פרמקוקינזיס, מהלך ומטבוליזם התרופה בגוף	תרופה	-pharmac
פרינגיטיס	גרזן, לוע	pharyng-
פדופיליה	אוהב	phil-
הידרופוביה, רציעה ממים	פחד	phob-
מיקרופון, מגבר קול	קול	phon-
פוטופוביה, רתיעה מאור	אור	phot-
	שיער	pil-
המיפלגיה	פגיעה, שיתוק	pleg-
	צלע	pleur-
פנאומוטרקס	אוויר, חזה	pneum-
פוליציטמיה	הרבה	poly-
פוסטריורי	אחרי, מאחור	post-
	מוקדם, לפני	pre-
	חלבוני	prote-
	לא אמיתי	pseudo-

	נפשי	psych-
	ריאה	pulmo-
קואדרופלגיה	ארבע	quadra-
	חמש	quinque-
	שדרה	rachi-
	אחורה, שוב	re-
	כליות	ren-
הולכה רטרוגרדית, רטרופריטונאום	אחורה, הפוך	retro-
	זרימה	rhe-
	אף	rhin-
	אדום	rub-
	קשה	scler-
	ראייה	scop-
	חתך	sect-
	חצי	semi-
	שבע	sept-
	שש	sex-
	חלל	sin-
	גוף	somat-
	זרע	sperm-
	שדרה	spin-
	נשימה	spirat-
	טחול	spleen-
	היצרות, לחץ	sten-
	קשיחות	ster-
	פה	stoma-
	עמידה, עצירה	sta-
הזרקה סאב קוטנית	מתחת	sub-

	מעל	super-
	יחד, עם	syn-
	מתיחה	tens-
	אשך	test-
	ארבע	tetra-
הידרותרפיה	טיפול	therap-
	חום	therm-
פנאומוטורקס	חזה	thorac-
תרומבוציט	חסימה, גוש	thrombo-
	מתיחה, נתון ללחץ	ton-
	סיבוב	tors-
	רעל	tox-
טרכאוטומיה	קנה	trache-
	חוצה	trans
	שלוש	tri-
	אחד	un-
	שתן	uri-
	כלי	vas-
	חיים	vit-
	חוליה	vertebra-
	צהוב	xanth-
	חומר	yl-
	חיים, חיה	zo-

רשימת הקיצורים

השם בעברית	משמעות השם באנגלית	הקיצור
גזים בדם עורקי	Arterial Blood Gas	ABG
תסמונת כלילית חריפה	Acute Coronary Syndrome	ACS
דפיברילטור חצי אוטומטי	Automated External Defibrillator	AED
פרפור עליות	Atrial Fibrillation	AF, A-fib
רפרוף עליות	Atrial Flutter	AFL
מרווח אניוני	Anion Gap	AG
תסחיפי אוויר	Arterial Gas Embolism	AGE
אגוניסט	Agonist	AGO
קצב חדרי מואץ	Accelerated Idioventricular Rhythm	AIVR
קצב צומתי מואץ	Accelerated Junctional Rhythm	AJR
פגיעה כליתית חמורה	Acute Kidney Injury	AKI
אירוע (מזנטרי) תסחיפי עורקי	Acute Mesenteric Arterial Emboli	AMAE
אירוע מזנטרי תרומבוטי עורקי	Acute Mesenteric Arterial Thrombosis	AMAT
אנטגוניסט	Antagonist	ANT
פעימה עלייתית מוקדמת	Atrial Premature Beat	APB's
תסמונת מצוקה נשימתית חריפה	Acute Respiratory Distress Syndrome	ARDS
קרדיומיופתיה אריתמוגנית של חדר ימין	Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy	ARVC
שבץ מוחי	Acute Stroke	AS
הפרעת דחק חריפה	Acute Stress Disorder	ASD
פגם במחיצה הבין-עלייתית	Atrial Septal Defect	ASD
	Asymmetrical Septal Hypertrophy	ASH
תגובת הדחק החריפה	Acute Stress Reaction	ASR
טכיקרדיה עלייתית	Atrial Tachycardia	AT
	Adenosine Triphosphate	ATP
חסימת AV	AV Block	AVB
	Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia	AVNRT

טכיקרדיה על־חדרית התקפית	AV Nodal Reentrant Tachycardia	AVNRT
	Atrioventricular Reentrant Tachycardia	AVRT
מחסום דם־מוח	Blood Brain Barrier	BBB
עודף בסיס	Base Excess	BE
רה־פולריזציה מוקדמת	Benign Early Repolarization	BER
פעמיים ביום	(מלטינית bis in die)	Bid
	Body Mass Index	BMI
לחץ דם	Blood Pressure	BP
מדידת שתן, אוראה	Blood Urea Nitrogen	BUN
דום לב	Cardiac Arrest	CA
טרשת עורקים קורונית	Coronary Artery Disease	CAD
חסימת AV מלאה	Complete AV Block	CAVB
ספירת דם	Complete Blood Count	CBC
זרימת הדם למוח	Cerebral Blood Flow	CBF
חוסמי תעלות הסידן	Calcium Channel Blockers	CCB
ציסטיק פיברוזיס	Cystic Fibrosis	CF
חסימת AV מלאה	Complete Heart Block	CHB
	Congetive Heart Failure	CHF
MRI קרדיאלי	Cardiac MRI	cMRI
מערכת העצבים המרכזית	Central Nervous System	SNC
מחלת ריאה חסימתית כרונית	Chronic Obstructive Pulmonary Disease	COPD
	Continuous Positive Airway	CPAP
מדד CPC	Cerebral Performance Category Scale	CPC
החייה	Cardio Pulmonary Resuscitation	CPR
תסמונת המדור הסגור	Compartment Syndrome	CS
קלציטונין	Calcitonin	CT
אנגיוגרפיה	CT Angiography	CTA
קרדיומיופתיה מורחבת	Dilated Cardiomyopathy	MCD
מחלת דקומפרסיה	Decompression Sickness	DCS

קרישה תוך־כלית	Disseminated Intravascular Coagulation	DIC
חמצת קטוטית סוכרתית	Diabetic Ketoacidosis	DKA
פקקת ורידים עמוקה	Deep Venous Thrombosis	DVT
אק"ג	Electrocardiography	ECG
מכונת לבריאה	Extracorporeal Membrane Oxygenation	ECMO
נפח סוף דיאסטולי	End Diastolic Volume	EDV
מקטע פליטה	Ejection Fraction	EF
מכת חום	Exertional Heat Stroke	EHS
לחץ תוך־גולגולתי מוגבר	Excess Intracranial Pressure	EICP
היריון חוץ־רחמי, אקטופי	Ectopic Pregnancy	EP
נפח סוף סיסטולי	End Systolic Volume	ESV
דרך הטובוס		ET
בדיקת FAST	Focused Assessment Sonography for Trauma	FAST
פלזמה טריה קפואה	Fresh Frozen Plasma	FFP
כשל שגשוגי	Failure to Thrive	FTT
סולם גלזגו	Glasgow Coma Scale	GCS
ריפלוקס של תוכן הקיבה	Gastroesophageal Reflux Disease	GERD
קצב סינון כלייתי	glomerular Filtration Rate	GFR
בצקת מוח על רקע מחלת גבהים	High Altitude Cerebral Edema	HACE
המוגלובין	Hemoglobin	Hb
קרדיומיופתיה היפרטרופית	Hypertrophic Cardiomyopathy	MCH
המטוקריט	Hematocrit	HCT
הורמון הגדילה האנושי	Human Growth Hormone	HGH
נגיפי HIV	Human Immunodeficiency Virus	HIV
קצב הלב	Heart Rate	HR
קוצב תוך־גופי	Implantable Cardioverter Defibrillator	ICD
לחץ תוך־גולגולתי	Intra Cranial Pressure	ICP
סוכרת התלויה באינסולין, סוכרת סוג 1	Insulin Dependent Diabetes Mellitus	IDDM

מחלת לב איסכמית	Ischemic Heart Disease	DHI
לחץ תוך־גולגולתי מוגבר	Increased Intracranial Pressure	IICP
הזרקה תוך־שרירית	Intra Muscular	IM
לתוך האף	Intra Nasal	IN
אינהלציה		INH
אינהלציה	Transdermal	INH
יחס בין־לאומי מתוקנן	International Normalized Ratio	INR
לתוך מח העצם	Intra Osseous	IO
הנשמה בלחץ חיובי	Intermittent Pressure Airways Positive	IPAP
שבץ מוחי איסכמי	Ischemic Stroke Accident	ISA
שבץ מוחי חולף	Transient ischemic attack	ITA
תוך־ורידי	Intravenous	IV
פעימה צומתית מוקדמת	Junctional Premature Beat	JPB's
הרחבה של עלייה שמאל	Left Atrial Enlargement	LAE
חסימה פסיקולרית בסעיף השמאלי הקדמי	Left Anterior Fascicular Block	LAFB
חוסם בצרור ההולכה השמאלי	Left Bundle Branch Block	LBBB
	Lown-Ganong-Levin Syndrome	LGL
היפרטרופיה של חדר שמאל	Left Ventricular Hypertrophy Enlargement	LHV
רביע שמאלי תחתון של הבטן	Left Lower Quadrant	LLQ
מנתב אוויר לריניגיאלי	Laryngeal Mask Airway	LMA
חסימה פסיקולרית בסעיף השמאלי האחורי	Left Posterior Fascicular Block	LPFB
רביע שמאלי עליון של הבטן	Left Upper Quadrant	QUL
קרישי דם תוך־לבביים	Left Ventricular Mural Thrombus	LVMT
לחץ דם עורקי ממוצע	Mean Arterial Pressure	MAP
טכיקרדיה עלייתית רב־מוקדית	Multifocal Atrial Tachycardia	MAT
כמות ממוצעת של המוגלובין בכל תא דם אדום	Mean Corpuscular Hemoglobin	MCH
ריכוז ההמוגלובין בתאי הדם	Mean Cellular Hemoglobin Concentration	MCHC

נפח ממוצע של כדורית דם אדומה	Mean Corpuscular Volume	MCV
אוטם שריר הלב	Myocardial Infarction	MI
כשל רב־מערכתי	Multi Organ Dysfunction Syndrome	SDOM
נפח ממוצע של טסיות הדם	Mean Platelet Volume	MPV
רגורגיטציה מיטרלית	Mitral Regurgitation	MR
היצרות המסתם הצניפי	Mitral Valve Stenosis	MS
צניחה של המסתם הצניפי	Mitral Valve Prolapse	MVP
אירוע מזנטרי תרומבוטי ורידי	Mesenteric Venous Thrombosis	MVT
ניקוז חזה במחט	Needle Application	NA
מכת חום	Non-Exertional Heat Stroke	NEHS
סוכרת שאינה תלויה באינסולין (סוכרת סוג 2)	Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus	NIDDM
מצב היפרגליקמי היפראוסמולרי לא־קטוטי	Non-Ketotic Hyperosmolar Hyperglycemic State	NK-HHS
אירוע (מזנטרי) לא חסימתי עורקי אקוטי	Non-Occlusive Mesenteric Ischemia	NOMI
נוגדי דלקת שאינם סטרואידים	Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs	NSAIDs
אגודת הלב של ניו־יורק	New York Heart Association	NYHA
	Obesity Hypoventilation Syndrome	OHS
	Polymerase Chain Reaction	PCR
תסחיף ריאות	Pulmonary Embolism	PE
	Pulseless Electrical Activity	PEA
(קדם) רעלת היריון	Pre-Eclampsia Toxemia	PET
טיפול טרום־בית חולים	Pre-Hospital Trauma Life Support	PHTLS
פעימות צומתיות מוקדמות	Premature Junctional Contraction	PJC's
קוצר נשימה לילי התקפי	Paroxysmal Nocturnal Dyspnea	PND
מערכת העצבים ההיקפית	Peripheral Nervous System	PNS
דרך הפה	Per os (oral)	OP
	Pulmonary Over Pressurization Syndrome	POPS
דרך פי הטבעת	Per Rectum	PR
פרולקטין	Prolactin	PRL

בדיקת זמן פרוטרומבין	Prothrombin Time	PT
תסמונת פוסט־טראומטית, תסמונת בת־חבלתית	Post-Traumatic Stress Disorder	PTSD
בדיקת זמן תרומבופלסטין חלקי	Partial Thromboplastin Time	PTT
פעימה חדרית מוקדמת	Premature Ventricular Contraction	PVC'S
פעימות חדריות מוקדמות	Premature Ventricular Contraction	s'CVP
פעם ביום	(מלטינית Quaque die)	Qd
ארבע פעמים ביום	(מלטינית Quater in die)	Qid
מערכת הרנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון	Renin-Angiotensin-Aldosterone System	RAAS
הרחבה של עלייה ימין	Right Atrial Enlargement	RAE
חוסם בצרור ההולכה הימני	Right Bundle Branch Block	RBBB
תאי דם אדומים, אריתרוציטים	Red Blood Cells	RBC
קרדיומיופתיה רסטריקטיבית	Restrictive Cardiomyopathy	RCM
התפלגות גודל תאי דם אדומים	Red cell Distribution Width	RDW
היפרטרופיה של חדר ימין	Right Ventricular Hypertrophy Enlargement	RHV
רביע ימני תחתון של הבטן	Right Lower Quadrant	RLQ
	Return of Spontaneous Circulation	ROSC
רביע ימני עליון של הבטן	Right Upper Quadrant	RUQ
	Syncope, Angina, Dyspnea	SAD
הזרקה תת־עורית	Sub Cutaneous	SC
דום לב פתאומי	Sudden Cardiac Arrest	SCA
	Syndrome of Inappropriate ADH Secretion	SIADH
טבליה תת־לשונית		SL
זאבת/ לופוס	Systemic Lupus Erythematosus	SLE
תמיסה	Solution	SOL
תסמונת הסינוס החולה	Sick Sinus Syndrome	SSS
נפח פעימה	Stroke Volume	SV
טכיקרדיה על־חדרית	Supraventricular Tachycardia	SVT

מזרק אוטומטי לחל"כ		TA, TAB
היפוך יציאת העורקים הגדולים של הלב	Transposition of the Great Arteries	TGA
שלוש פעמים ביום	(מלטינית Ter in die)	Tid
טטרלוגיה על שם פאלוט בילדים	Tetralogy of Fallot	ToF
אנגינה פקטוריס לא יציבה	Unstable Angina Pectoris	UA
פרפור חדרים	Ventricular Fibrillation	FV
רפרוף חדרים	Ventricular Flutter	VF
פגם במחיצה הבין־חדרית	Ventricular Septal Defect	VSD
טכיקרדיה חדרית	Ventricular Tachycardia	VT
טכיקרדיה בקומפלקס רחב	Wandering Atrial Pacemaker	WAP
קוצב עלייתי נודד	Wandering Atrial Pacemaker	WAP
תאי הדם הלבנים	White Blood Cells	WBC
טכיקרדיה בקומפלקס רחב	Wide Complex Tachycardia	WCT
תסמונת וולף־פרקינסון־ווייט	Wolf-Parkinson-White Syndrome	WPW

רשימת המחלות באנגלית

שם באנגלית	הקיצור	שם בעברית
Abdominal Angina		תעוקה בטנית
Abdominal Aorta Dissection		דיסקציה /קרע של אבי העורקים הבטני
Abdominal Migraine		מיגרנה בטנית
Abdominal Pain		כאבי בטן
Absence		אפילפסיה: התנתקות
Accelerated Idioventricular Rhythm	AIVR	קצב חדרי מואץ
Accelerated Junctional Rhythm	AJR	קצב צומתי מואץ
Acidosis		חמצת
Acquired Immune Deficiency Syndrome	AIDS	אידס
Acquired Immunity		יכולת חיסונית נרכשת
Acromegaly		אקרומגליה
Acute Coronary Syndrome	ACS	כלילית חריפה, תסמונת

פגיעה כלליתית חמורה	AKI	Acute Kidney Injury
אירוע (מזנטרי) תסחיפי עורקי	AMAE	Acute Mesenteric Arterial Emboli
אירוע מזנטרי תרומבטי עורקי	AMAT	Acute Mesenteric Arterial Thrombosis
אירוע מזנטרי חריף		Acute Mesenteric Ischemia
מצוקה נשימתית חריפה, תסמונת	ARDS	Acute Respiratory Distress Syndrome
הפרעת דחק חריפה	ASD	Acute Stress Disorder
תגובת הדחק החריפה	ASR	Acute Stress Reaction
שבץ מוחי	AS	Acute Stroke
		Acute Tubular Necrosis
אדמס־סטוקס, תסמונת		Adams Stokes Syndrome
אי־ספיקה חריפה של האדרנל		Addison's Crisis
אדיסון, תסמונת		Addison's Syndrome/ Disease
	ATP	Adenosine Triphosphate
אפלטוקסין		Aflatoxin
		Afterload
אי־שקט/ אגיטציה		Agitation
בֶּסֶסֶת		Alkalosis
תמט נאדיות		Alveoli Collapse
אמאורוזיס פוגקס		Amaurosis Fugax
חוסר וסת		Amenorrhea
הלם אנפילקטי		Anaphylactic Shock
אנפילקסיס		anaphylaxis
תעוקת חזה /לב/ אנגינה פקטוריס		Angina Pectoris
אוטם קדמי		Anterior MI
אמנזיה אנטרוגרדית		Anterograde amnesia
גחלת		Anthrax
דיסקציה/קרע של האאורטה		Aortic Dissection
רגורגיטציה אאורטלית		Aortic Regurgitation
סטנוזיס אאורטלי		Aortic Stenosis
היצרות מסתם אבי העורקים	AS	Aortic Valve Stenosis

מבחן אפגר		APGAR
דום נשימה		Apnea
אריתמיה		Arrhythmia
אריתמוגניות		Arrhythmogenic
קרדיומיופתיה אריתמוגנית של חדר ימין	ARVC	Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy
תסחיף אוויר	AGE	Arterial Gas Embolism
מיימת		Ascites
	ASH	Asymmetrical Septal Hypertrophy
אטקסיה		Ataxia
נשימה אטקסית		Ataxic Respiration
אטלקטאזיס /תמט נאדיות		Atelectasis
תמט נאדיות /אטלקטאזיס		Atelectasis
אתרוסקלרוזיס/ טרשת עורקים		Atherosclerosis
הרחבה עלייתית		Atrial Enlargement
קצב מילוט עלייתי		Atrial Escape Rhythm
פרפור עליות	AF, A-fib	Atrial Fibrillation
רפרוף עליות	AFL	Atrial Flutter
פעימה עלייתית מוקדמת	APB's	Atrial Premature Beat
פגם במחיצה הבין-עלייתית	ASD	Atrial Septal Defect
טכיקרדיה עלייתית	AT	Atrial Tachycardia
	AVRT	Atrioventricular Reentrant Tachycardia
אפילפסיה: הילה		Aura
חסימת AV	AVB	AV Block
טכיקרדיה על-חדרית התקפית	AVNRT	AV Nodal Reentrant Tachycardia
שאנט AV		AV Shunts
בבינסקי, סימן/החזר		Babinski
בארטראומה		Barotrauma
חזה חביתי		Barrel Chest
עודף בסיס	BE	Base Excess

בק, סימן/טריאדה על שם		Beck's Triad
שיתוק על שם בל		Bell's Palsy
רֶה־פּוֹלִרִיזָצִיָה מוקדמת	BER	Benign Early Repolarization
ביגמניה		Bigeminy
בלפארוספאזם		Blefarospasm
נפחן כחול		Blue bloater
	BMI	Body Mass Index
קרע ושטי		Boerhaave Syndrome
בוטוליזם		Botulinum Toxin
חסימת מעיים		Bowel Obstruction
בצקת מוח		Brain Edema
הרניאציה של המוח		Brain Herniation
ברונכיוליטיס/ דלקת סימפוניות		Bronchiolitis
ברוצלה/ ברוצלוזיס/ קדחת מלטה		Brucellosis
ברוגדה, תסמונת		Brugada Syndrome
חוסם צרור הולכה		Bundle Block
חוסמי תעלות הסידן	CCB	Calcium Channel Blockers
קלהון וטדסקי, המודל של		Calhoun & Tedeschi
דליפה נימית, תסמונת		Capillary Leak
דום לב	CA	Cardiac Arrest
חבורה לבבית		Cardiac Contusion
MRI קרדיאלי	cMRI	Cardiac MRI
		Cardiac Remodeling
טמפונדה לבבית		Cardiac Tamponade
בצקת ריאות קרדיוגנית		Cardiogenic Pulmonary Edema
הלם קרדיוגני/ הלם לבבי		Cardiogenic Shock
קרדיומיופתיה		Cardiomyopathy
וירוס קרדיוטרופי		Cardiotropic Viruses
זנב הסוס, תסמונת		Cauda Equina Syndrome
זעזוע מוח		Cerebral Concussion

שבר קפיצה		Chance Fractures
נשימות יהלום		Cheyne-Stokes Respiration
נגעי קור		Chilblain
כולרה		Cholera
קוניוטומיה		Chricothyrotomy, Coniotomy
ברונכיטיס כרוני/ דלקת סימפונות כרונית		Chronic Bronchitis
היפונטילציה כרונית		Chronic Hypoventilation
מחלת ריאה חסימתית כרונית	COPD	Chronic Obstructive Pulmonary Disease
חבושצ'ק, סימן על שם		Chvostek's Sign
צירוזיס/ שחמת הכבד		Cirrhosis
קליגלר-נאג'ר, תסמונת		Cligler-Najjar Syndrome
פגיעת חזה סגורה		Closed Pneumothorax
טוקסין של קלוסטרדיום פרפרינגנס		Clostridium Perfringens Toxin α
התאלות		Clubbing
כאב ראש מקבצי		Cluster Headache
השתנה מוגברת מקור		Cold Diuresis
זרימת דם קולטרלית בלב		Collateral Circulation
טראומה קהה לבית החזה		Commotio Cordis
המדור הסגור, תסמונת	CS	Compartment Syndrome
הפסקה מפצה		Compensatory Pause
הפלה שלמה		Complete Abortion
חסימת AV מלאה	CAVB	Complete AV Block
חסימת AV מלאה	CHB	Complete Heart Block
פרכוס חלקי מורכב		Complex Partial Seizure
		Congenital Hypothyroidism
	CHF	Congetive Heart Failure
קוניוטומיה		Coniotomy, Chricothyrotomy
		Consumption Coagulopathy
	CPAP	Continuous Positive Airway
אי־ספיקת לב ימין/ לב ריאתי		Cor Pulmonale

טרשת עורקים קורונרית/ כללית	CAD	Coronary Artery Disease
קאפלס		Couplets
קרפיטציות		Crepitation
קרטיניזם		Cretinism
קרופ		Croup
אנגיוגרפיה	CTA	Ct angiography
קאלן/ סינדרום ע"ש		Cullen's Sign
קושינג, משולש		Cushing Triad
קושינג, תסמונת		Cushing's Syndrome
קוטס מרמורטה/ עור שיש		Cutis Marmorata
ציסטיק פיברוזיס	CF	Cystic Fibrosis
דצרברציה		Decerebration
דקומפרסיה, מחלת	DCS	Decompression Sickness
דקורטיקציה		Decortication
פקקת ורידים עמוקה	DVT	Deep venous thrombosis
דליריום		Delirium
דליריום טרמנס		Delirium Tremens
תלות (סמים)		Dependence
סוכרת		Diabetes Mellitus
חמצת קטוטית סוכרתית	DKA	Diabetic Ketoacidosis
נפרופתיה סוכרתית		Diabetic Nephropathy
קרדיומיופתיה מורחבת	DCM	Dilated Cardiomyopathy
אישונים מורחבים		Dilated Pupils
קרישה תוך-כלית	DIC	Disseminated Intravascular Coagulation
דיסוציאציה		Dissociation
הסטה למטה של הקוצב		Downward Displacement of the Pacemaker
דרסלר/ סינדרום ע"ש		Dressler's Syndrome
ג'ילברט-דובין-גונסון, תסמונת		Dubin Johnson Jilbert Syndrome
דיספנאה/ קוצר נשימה		Dyspnea

דיסריתמיה		Dysrhythmia
אבולה		Ebola
אכימוזה		Ecchymosis
רעלת/ אקלמפסיה		Eclampsia
קוצב אֶקטופי		Ectopic Pacemaker
היריון חוץ־רחמי/ אקטופי	EP	Ectopic Pregnancy
אמפיזמה/ נפחת		Emphysema
אנצפליטיס/דלקת המוח		Encephalitis
אנדופתלמיטיס		Endophthalmitis
אאוזינופיליה		Eosinophilia
אפיגלוטיטיס		Epiglottitis
אפילפסיה		Epilepsy
קומה אפילפטית		Epileptic Coma
אריתמה/ אדמומיות, אֶדְמָת,		Erythema
פעימת מילוט		Escape Beat
קצב מילוט		Escape Rhythm
אברציה		Eversion
לחץ תוך־גולגולתי מוגבר	EICP	Excess Intracranial Pressure
מכת חום	EHS	Exertional Heat Stroke
אקסופתלמוס		Exophthalmos
תפליט		Exudates
עיוות של הפנים		Facial Droop
כשל שגשוגי	FTT	failure to Thrive
חוסם פסיקולרי		Fascicular Block
פיק, עקרון		Fick's Principle
חזה צנח/ חזה מרפרף		Flail Chest
כאבי צד/ כאבים לומבריים		Flank Pain
פרנק־סטרלינג, חוק		Frank Starling's Law
קרע בשריר הלב		Free Wall Rupture
כוויות קור		Frostbite

כוויית קור קלה		Frostnip
נמק גזי		Gas Gangrene
נשימות אגונליות		Gasping
ריפלוקס של תוכן הקיבה	GERD	Gastroesophageal Reflux Disease
פרקוס כללי		Generalized Seizure
ענקות		Gigantism
גליקוקליקס		Glycocalyx
גליקוליזה		Glycolysis
אפילפסיה: גראנד מאל		Grand Mal
גרייבס, מחלת		Graves' Disease
גריי טרנר/ סינדרום ע"ש		Grey Turner's Sign
גארדינג		Guarding
חרחרים		Gurgling
הפלה חוזרת		Habitual Abortion
האשימוטו, מחלת		Hashimoto Disease
קצב הלב	HR	Heart Rate
התכווצויות חום		Heat Cramps
תשישות חום		Heat Exhaustion
מכת חום		Heat Stroke
אנמיה המוליטית		Hemolytic Anemia
המופריטונאום		Hemoperitoneum
הלם המורגי/דמי		Hemorrhagic Shock
חזה דם		Hemothorax
הרניאציות		Herniation
הרפס זוסטר/ שלבקת חוגרת		Herpes Zoster
גבהים, מחלת	HACE	High altitude Cerebral Edema
הומאוסטאזיס		Homeostasis
נגיפי HIV	HIV	Human Immunodeficiency Virus
היפראלבומינמיה		Hyperalbuminemia
היפרבילירובינמיה		Hyperbilirubinemia

היפרקפניה		Hypercapnia
היפרקרביה		Hypercarbia
היפרמיה		Hyperemia
היפרנתרמיה		Hypernatremia
		Hyperosmolar Syndrome
היפרפראתירואידיזם/ פעילות יתר של בלוטת יותרת התריס		Hyperparathyroidism
היפרפוספטמיה		Hyperphosphatemia
היפרפיגמנטציה		Hyperpigmentation
יתר לחץ דם		Hypertension
היפרתירואידיזם/ פעילות יתר של בלוטת התריס		Hyperthyroidism
קרדיומיופתיה היפרטרופית	HCM	Hypertrophic Cardiomyopathy
היפרטרופיה של הלב		Hypertrophy
נשימת יתר/ היפרוונטילציה		Hyperventilation
היפואלבומינמיה		Hypoalbuminemia
היפוקפנאה		Hypocapnia
היפוקרביה		Hypocarbica
היפוגליקמיה		hypoglycemia
היפונתרמיה		Hyponatremia
היפופראתירואידיזם/ תת־פעילות של בלוטת יותרת התריס		Hypoparathyroidism
תת לחץ דם		Hypotension
היפותרמיה		Hypothermia
היפותרואידיזם/ תת־פעילות של בלוטת התריס		Hypothyroidism
הלם היפולמי		hypovolemic Shock
היפוקסמיה		Hypoxemia
היפוקסיה		Hypoxia
קצב מילוט חדרי		Idioventricular Rhythm
יכולת חיסונית		Immunity

קוצב תוך־גופי	ICD	Implantable Cardioverter Defibrillator
הפלה לא שלמה		Incomplete Abortion
אי־שליטה על סוגרים		Incontinence
לחץ תוך־גולגולתי מוגבר	IICP	Increased Intracranial Pressure
הפלה מלאכותית		Induced Abortion
הפלה בלתי נמנעת		Inevitable Abortion
אוטם תחתון		Inferior MI
יכולת חיסונית מולדת		Innate Immunity
אינוטרופיה		Inotropy
סוכרת התלויה באינסולין (סוכרת סוג 1)	IDDM	Insulin Dependent Diabetes Mellitus
לחץ תוך־גולגולתי	ICP	Intra Cranial Pressure
דימום תוך־גולגולתי		Intracranial Hemorrhage
יוד, חוסר ב-		Iodine Deficiency
מחלת לב איסכמית	IHD	Ischemic Heart Disease
שבץ מוחי איסכמי	ISA	Ischemic Stroke Accident
ג'ינוואי, נגעים ע"ש		Janeway Lesions
קצב מילוט צומתי		Junctional Escape Rhythm
פעימה צומתית מוקדמת	JPB's	Junctional premature beat
טכיקרדיה צומתית		Junctional Tachycardia
קווסאקי, מחלת		Kawasaki Disease
חמצת קטוטית		Ketoacidosis
פסיכוזת קורסקוף		Korsakoff Syndrome
קרבס, מעגל		Krebs Cycle
נשימות קוסמאול		Kussmaul Breathing
קיפוזיס		Kyphosis
חומצה לקטית		Lactic Acid
לרינגוספאזם		Laryngospasm
חסימה פסיקולרית בסעיף השמאלי הקדמי	LAFB	Left Anterior Fascicular Block
הרחבה של עלייה שמאל	LAE	Left Atrial Enlargement

חוסם בצרור ההולכה השמאלי	LBBB	Left bundle Branch Block
חסימה פסיקולרית בסעיף השמאלי האחורי	LPFB	left Posterior Fascicular Block
היפרטרופיה של חדר שמאל	LHV	Left Ventricular Hypertrophy Enlargement
קרישי דם תוך לבביים	LVMT	Left Ventricular Mural Thrombus
לתרגיות/ רדמת		Lethargy
לויקציטים		Leukocytes
לאוקופניה		Leukopenia
כתמי מוות		Livor Mortis
QT מוארך , תסמונת		Long QT Syndrome
פגיעה במרכז הוויסות במוח		Loss of Cerebral Pressure Autoregulation
	LGL	Lown-Ganong-Levin Syndrome
לוקמיה		Luekemia
לוסיטרופיה		Lusitropy
לימפופניה		Lymphopenia
מרבורג, קדחת		Marburg
מרפן, תסמונת		Marfan's Syndrom
תאי מאסט		Mast Cells
דלקת קרום המוח		Meningitis
דימום וגינאלי		Menorrhagia
אירוע (מזנטרי) תרומבוטי עורקי	MVT	Mesenteric Venous Thrombosis
חמצת מטבולית		Metabolic Acidosis
בַּסָּסֶת מטבולית		Metabolic Alkalosis
קומה מטבולית		Metabolic Coma
גרורות		Metastasis
מיקטוריה		Micturia
הפלה נידחית/ בוששת		missed Abortion
רגורגיטציה/אי־ספיקה מיטרלית	MR	Mitral Regurgitation
סטנוזיס מיטרלי		Mitral Stenosis

צניחה של המסתם הצניפי	MVP	Mitral Valve Prolapse
היצרות המסתם הצניפי	MS	Mitral Valve Stenosis
		Mobitz I (Wenckbach)
		Mobitz II (Non-Wenckbach)
מונרו־קלי, דוקטרינת		Monro-Kellie Doctrine
כשל רב־מערכתי	MODS	Multi Organ Dysfunction Syndrome
טכיקרדיה עלייתית רב־מוקדית	MAT	Multifocal Atrial Tachycardia
פעימות מכמה מקורות אקטופיים		Multifocal Contractions
אוושה		Murmur
ניוון של השרירים		Muscular Dystrophy
מוטציה		Mutation
מיאסטניה גראביס		Myasthenia Gravis
מידריאזיס		Mydriasis
חבורה (קונטוזיה) מיוקרדיאלית		Myocardial Contusion
אוטם שריר הלב	MI	Myocardial Infarction
טמפונדה לבבית		Myocardial Tamponade
טמפונדה לבבית		Myocardial Tamponade
דלקת שריר הלב/ מיוקרדיטיס		Myocarditis
מיקסאדמה		Myxedema
הפרעת אישיות נרקסיסטית		Narcissism
לחץ דופק צר		Narrow Pulse Pressure
כמעט־טביעה		Near Drowning
ניאופלזם		Neoplasm
הלם נוירוגני /עצבי		Neurogenic Shock
מכת חום	NEHS	Non-Exertional Heat Stroke
סוכרת שאינה תלויה באינסולין (סוכרת סוג 2)	NIDDM	Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus
מצב היפרגליקמי היפראוסמולרי לא־קטוטי	NK-HHS	Non-Ketotic Hyperosmolar Hyperglycemic State
אירוע (מזנטרי) לא חסימתי עורקי אקוטי	NOMI	Non-Occlusive Mesenteric Ischemia
אוטם שריר הלב ללא עליות מקטע ST	NSTEMI	Non-Stemi

		Non-Wenchbach (Mobitz II)
השמנת יתר		Obesity
	OHS	Obesity Hypoventilation Syndrome
הלם חסימתי		Obstructive Shock
דום נשימה חסימתי בשינה	OSA	Obstructive Sleep Apnea
פגיעת חזה פתוחה		Open Pneumothorax
לחץ דם אורטוסטטי		Orthostatic Hypotension
בלוטות ע"ש אוסלר		Osler Nodes
דלקת מפרקים ניוונית		Osteoarthritis
תסביב שחלה		Ovarian Torsion
פנקריאטיטיס/דלקת הבלב		Pancreatitis
התקף חרדה		Panic Attack
נמלול/ פרסטזיה		Paraesthesia
פרקלנד, נוסחת		Parkland
קוצר נשימה לילי התקפי	PND	Paroxysmal Nocturnal Dyspnea
פרפוזיה		Perfusion
שפשוף פריקרדיאלי		Pericardial Friction Rub
פרימיוקרדיטיס		Perimyocarditis
		Peripartum Cardiomyopathy
גירוי צפקי/ פריטוניאלי		Peritonism, Peritoneal Irritation
פטכיה		Petechiae
אפילפסיה: פטי מאל		Petit Mal
פגוציטוזה		Phagocytosis
פאוכרומוציטומה		Pheochromocytoma
פיקוויק, תסמונת		Pickwickian Syndrome
אישונים צרים כראש סיכה		Pin Point Pupils
נשפן ורוד		Pink PUFFER
בצקת פריפרית		Pitting edema
גמדות היפופיזאלית		Pituitary Dwarfism
שליה נעוצה		placenta Accreta

שליית פתח		placenta Previa
ניתוק פתאומי של השליה		placental Abruptio
דבר		Plague
פנאומוטורקס		Pneumothorax
פוליציטמיה		Polycythemia
VT פולימורפי		Polymorphic VT
לאחר דום לב, תסמונת		Post ROSC
תסמונת שלאחר זעזוע מוח		Post-Concussion Syndrome
אוטם אחורי		Posterior Infarction
אפילפסיה: פוסט־איקטלי		Post-Ictal
אפילפסיה: מופע פוסט־איקטלי		Post-Ictal Phase
פוסט־טראומטית, תסמונת / בת־חבל־תית, תסמונת	PTSD	Post-Traumatic Stress Disorder
רעלת היריון		Pre-Eclampsia
רעלת היריון	PET	Pre-Eclampsia Toxemia
רעלת היריון וקדם־רעלת היריון		Pre-Eclampsia, Eclampsia
		Preload
פעימה עלייתית מוקדמת	PAC's	Premature Atrial Contraction
פעימות מוקדמות		Premature Beat, Premature Contraction
פעימה צומתית מוקדמת	PJC's	Premature Junctional Contraction
פעימה חדרית מוקדמת	PVC's	Premature Ventricular Contraction
פרקוס כללי משני		Progressive Generalized Seizure
פרוקריוטים		Prokaryote
פרונציה		Pronation
פרוטאינוריה		Proteinuria
קונטוזיה/חבורה ריאתית		Pulmonary Contusion, Lung Contusion
בצקת ריאות		Pulmonary Edema
תסחיף ריאות	PE	Pulmonary Embolism/ Embolus
	POPS	Pulmonary Over Pressurization Syndrome
רגורגיטציה פולמונרית		Pulmonary Regurgitation

סטנזיס פולמונרי		Pulmonary Stenosis
	PEA	Pulseless Electrical Activity
		Pulseless VF
		Pulseless VT
דופק פרדוקסי		Pulsus Paradoxus
פורפורה		Purpura
קדחת קי		Q Fever
קוודריגמניה		Quadrigeminy
שיתוק בכל הגפיים		Quadriplegia
רדיקולופתיה		Radiculopathy
קרע בקיר החופשי של המיוקרד		Rapture Free Wall
רשקיןד, פרוצדורה על שם		Rashkind
רנו, הסתמונת על שם, מחלת		Raynaud's Syndrome
ריבאונד/ רָתַע		Rebound
היפוגליקמיה חוזרת		Recurrent Hypoglycemia
		Reentry
אוטם כלייתי		Renal Infarction
	RTA	Renal Tubular Acidosis
רה־פרפוזיה		Reperfusion Injury
הֶדִיית יתר		Resonance
חמצת נשימתית		Respiratory Acidosis
בססת נשימתית		Respiratory Alkalosis
קרדיומיופתיה רסטריקטיבית	RCM	Restrictive Cardiomyopathy
אמנזיה רטרוגרדית		Retrograde Amnesia
חזרת דופק ספונטני במהלך החייאה	ROSC	Return of Spontaneous Circulation
רבדומיליזיס		Rhabdomyolysis
הרחבה של עלייה ימין	RAE	Right Atrial Enlargement
חוסם בצרור ההולכה הימני	RBBB	Right Bundle Branch Block
היפרטרופיה של חדר ימין	RHV	Right Ventricular Hypertrophy Enlargement

אוטם ימני		Right Ventricular MI
נוקשות שרירים		Rigidity
צפידת מוות		Rigor Mortis
איתחוושה בתצורת אוקף		Saddle Sensory Deficits
דלדול שרירים		Sarcopenia
סיאטיקה/ סיאטי, כאב		Sciatica
פרכוסים		Seizures
הפלה מזוהמת/ אלוחה		Septic Abortion
הלם ספטי/ זיהומי		Septic Shock
		Shock Lungs, White Lungs
QT קצר, תסמונת		Short QT syndrome
שאנט/ דלף		Shunt
הסינוס החולה, תסמונת	SSS	Sick Sinus Syndrome
פרכוס חלקי פשוט		Simple Partial Seizure
דום סינוס		Sinus Arrest
סינוס אריתמיה		Sinus Arrhythmia
סינוס בלוק/ חוסם הולכה בתוך הסינוס		Sinus Exit Block
אבעבועות שחורות		Smallpox
נחירות		Snoring
סוקולוב-ליון		Sokolow-Lyon
ישנוניות		somnolence
דימום בציפורניים		Splinter Hemorrhages
אוטם שריר הלב המאופיין בעליות ST	STEMI	ST Elevation Myocardial Infarction
שלבי הסרטן		Staging
סטפילוקוק זהוב/ סטפילוקוק B אנטר' טוקסין	SEB	Staphylococcal Enterotoxin B
סטארלינג, כוחות		Starling Forces
סטטוס אסמטיקוס		Status Asthmaticus
סטטוס אפילפטיקוס		Status Epilepticus
סטטוס מיגרנזוס		Status Migrainosus

רטרקציות/רתיעות בין־צלעיות		Sternal Retractions
היצרות דרכי השתן		Stricture
סטרידור		Stridor
קומה סטרוקטורלית		Structural Coma
		Stunned Myocardium
דום לב פתאומי	SCA	Sudden Cardiac Arrest
אובדנות / התאבדות		Suicidality
סופינציה		Supination
טכיקרדיה על־חדרית	SVT	Supraventricular Tachycardia
עילפון		Syncope
הפרשה לא־תואמת של הורמון ADH , תסמונת	SIADH	Syndrome of Inappropriate ADH Secretion
לופוס, זאבת	SLE	Systemic Lupus Erythematosus
טאקוצובו, מחלת		Takotsubo
כאב ראש מתחי, תעוקתי		Tension Headache
חזה אוויר בלחץ		Tension Pneumothorax
טט		Tet Spells
ספאזם שרירי טטני		Tetany
פאלוט, טטרולוגיה על שם	ToF	Tetralogy of Fallot
תלסמיה		Thalassemia
הפלה צפויה או מאיימת		threatened Abortion
תרומבוציטופניה		Thrombocytopenia
תרומבוציטוזיס		Thrombocytosis
תרומבואמבולизם		Thromboembolism
תרומבוזיס		Thrombosis
טיפואיד		Thyphoid
סערת תירואיד		Thyroid Storm
תירטוקסיקוזה		Thyrototoxicosis
טִינִטוּס		Tinnitus
שיתוק על שם טוד		Todd's Paralysis

התרגלות, עמידות		Tolerance
פרכוס טוני		Tonic Seizure
פרכוס טוני-קלוני		Tonic-Clonic Phase
טורסד דה־פואה	TDP	Torsades de Pointes
טורט, תסמונת		Tourette Syndrome
קומה טוקסית		Toxic Coma
שבץ מוחי חולף	ITA	Transient Ischemic Attack
היפוך יציאת העורקים הגדולים של הלב	TGA	Transposition of The Great Arteries
תסנין		Transudates
פגיעת חזה פתוחה		Traumatic Open Pneumothorax
צמרמורת/ טרמור		Tremor
רגלי חפירות		Trench Foot
מיקוטוקסין 2T		Trichotecene
רגורגיטציה טריקוספידלית		Tricuspid Regurgitation
סטנוזיס טריקוספידלי		Tricuspid Stenosis
טריגמניה		Trigeminy
טריפלטס		Triplets
טרוסו, סימן על שם		Trousseau's Sign
טולרמיה		Tularemia
גידול		Tumor
אישונים לא שווים		Unequal Pupils
פעימות ממקור אקטופי אחד		Unifocal Contractions
אנגינה לא יציבה	UA	Unstable Angina Pectoris
אורמיה		Uremia
קרע של הרחם		uterine Rupture
עילפון ואזווגאלי		Vasovagal Syncope
מצב היפראוסמולרי לא קטוני		Ventricular Aneurysm
פרפור חדרים	VF	Ventricular Fibrillation
רפרוף חדרים	VF	Ventricular Flutter
פעימה חדרית מוקדמת	VPB's	Ventricular Premature Beat

תגובה חדרית		Ventricular Response
פגם במחיצה הבין־חדרית	VSD	Ventricular Septal Defect
טכיקרדיה חדרית	VT	Ventricular Tachycardia
דלקת מוח נגיפית		Viral Encephalitis
קדחת נגיפית המורגית		Viral Hemorrhagic Fever
דלקת ויראלית של שריר הלב		Viral Myocarditis
		Waddell's Triad
קוצב עלייתי נודד	WAP	Wandering Atrial Pacemaker
		Wash Out
ולנס, תסמונת		Wellen's Syndrome
		Wenckbach (Mobitz I)
ורניקה, תסמונת		Wernicke's Syndrome (Encephalopathy)
צליפת שוט		Whiplash
		White Lungs, Shock Lungs
טכיקרדיה בקומפלקס רחב	WCT	Wide Complex Tachycardia
וולף-פרקינסון-ווייט, תסמונת	WPWS	Wolff-Parkinson-White Syndrome
חוסמי בטא		B/ β blockers

שיחונים

שיחון בשפה הערבית

עברית	ערבית פונטית	ערבית
מטופל כללי		
מה שמך?	שו איסמאק/ מיק?	شو اسمك؟
בן כמה את/ה?	קאדיש עומריק/ אק?	قديش عمرك؟
מכתב מבית חולים?	מקתוב מן אלמוסותשפא?	ممکن مكتوب من المستشفى؟
רגישות לתרופות?	חסאסיה ללדווא?	عندك حساسية للدواء؟
איזה תרופות נוטל?	איה דווא ביוכיד?	اي دواء تاخذ؟
איזה קופת חולים?	איה עיאדית מרדה?	اي عياده مرضى انت؟
דקירה קטנה של מחט	איברה סגירי?	ابره صغيره
האם רוצה להקיא?	באדאק תיסתאפריג?	بدك تستفرغ؟
מטופל קרדיאלי		
איפה כואב?	ווין ביוגע?	وين بيوجع؟
כמה כואב מ־1 עד 10?	קאדיש ביוגע מן ואחד ל עשרה?	قديش بيوجع من واحد لعشره؟
כאב לוחץ?	ווגע בידגאט?	وجع بيضغط؟
תלעס את התרופה בבקשה	אמדאג אלדווא מן פאדלק?	امضغ الدواء من فضلك
אני הולך לבצע אק"ג	בדי אממלאק תכטיט קאלב?	ساعملك تخطيط قلب
תרים את הלשון בבקשה	ארפע לסאנק מן פאדלק	ارفع لسانك من فضلك
מטופל נירולוגי		
תרים את שתי הידיים בבקשה	ארפע אידיק אלתינתין מן פאדלק	ارفع ايديك من فضلك
תחייך בבקשה	אבתיסימי מן פאדלק	ابتسم من فضلك
מטופל נשימתי		
זה חמצן יעזור לך בנשימה	הדא אוקסיגין יוסאעידק עלא אלתנאפוס	هذا اوكسجين يساعد على التنفس
ממתי קשה לך לנשום?	מן אימתא עינדק סועיבי פי אלתנפוס?	من ايمتى عندك صعوتي في التنفس؟
תשב בבקשה	אגליס מן פאדלק	اجلس من فضلك
תנשום עמוק בבקשה	תנאפאס עאמיק מן פדלאק	تنفس عميق من فضلك
תפתח את הפה בבקשה	אפתח תימך מן פאדלק	افتح فمك من فضلك

נפגע		
האם חגרת חגורת בטיחות?	האל חאזאמת חזאם אלאמאן?	هل وضعت حزام الامان؟
כמה אנשים היו ברכב?	כם שאכס כאן פי אלסיארה?	كم شخص كان في السيارة؟
תשתדל לא לזוז	לא תיתחאראק?	لا تتحرك
אני מניח עליך צווארון	סא-אדאע עליק טאווק אלאמאן	ساضع عليك طوق الامان
אני קושר אותך ללוח גב	סא ארבוטאק עלא לאווח אלדאהיר	ساربطق على لوح الظهر
האם היה דימום?	האל כאן נאזיף דם?	هل كان نزيف دم؟
ראש	ראס	راس
חזה	סאדר	صدر
בטן	באטן	بطن
ידיים	אידין	ايدين
רגליים	רגליין	رجلين
פצע	גורח	جرح
כוויה	חורק/ סומת	حرق-- صمت
נפגע		
כמה לידות היו בעבר?	כאם וילאדי פי אלמאדי?	كم ولاده في الماضي؟
יש כרטיס מעקב היריון?	פי מאלאף אלחאמיל?	في ملف الحمل؟
היריון תקין?	האל אלחאמיל סליים?	هل الحمل سليم؟
איזה שבוע את?	איא אוסבוע אינתי?	اي اسبوع انتت؟
האם את צריכה שירותים?	האל תוריד אלדהאב לילחאמאם?	هل تريد حمام؟
באיזה תדירות הצירים?	מא תא-ראדוד אל־טאלק?	في اي وتيره الطلق؟
היתה ירידת מים?	ניזלית אלמאיה?	نزلت المي؟
לא ללחוץ	לא תשידי	لا تشدي؟
תלחצי	שידי	ثدي
כללי		
ידיים על הבטן	אידין עלא אלבאטין	ايدين على البطن
לא להחזיק את מעקה המדרגות	לא תימסיק אלדראבזין	لا تمسك الدرابزين
תחזיק את מכל החמצן	אמסיק באלון אלאוקסיגין	امسك بالون الاوكسيجين
אנחנו נוסעים לבית החולים	סאנוסאפיר אילא אל־מוסתא-שפא	سنسافر على المستشفى
תחתום כאן בבקשה	אימדי הונא מן פאדלק	امضي هنا من فضلك

שיחון בשפה הצרפתית

עברית	צרפתית פונטית	צרפתית
מטופל כללי		
מה שמך?	קומן אלה וו	Comment allez vous
בן כמה את/ה?	קאל אג' אבה וו	Quel age avez vous
מכתב מבית חולים?	לאטר דה לופיטל	Lettre de l'hôpital
רגישות לתרופות?	אלרג'י או מדיקאמו	Allergie aux médicaments
איזה תרופות נוטל?	קאל מדיקאמו פרנה וו	Quels médicaments prenez vous
איזה קופת חולים?	קאל קאיס מאלדי	Quelle caisse maladie
דקירה קטנה של מחט	פטיט פיקור	Petite piqûre d'aiguille
האם רוצה להקיא?	וולה וו וומיר	Voulez vous vomir
מטופל קרדיאלי		
איפה כואב?	או אבה וו מאל	Ou avez vous mal
כמה כואב מ'1 עד 10?	וטר דולאר סרא-ין אשל דה אה אדיס	Votre douleur sur une échelle de 1 a 10
כאב לוחץ?	קל דולר אבה וו	Quel genre de douleur avez vous
תלעס את התרופה בבקשה	מאשה ווטר מדיקמן סיל וו פלה	Mâchez votre médicament s'il vous plait
אני הולך לבצע אק"ג	ג'ה בה וו פיר אן אלקטרוקרדיוגרם	Je vais vous faire un électrocardiogramme
תרים את הלשון בבקשה	לבה וטר לנג סיל וו פלה	Levez votre langue s'il vous plait
מטופל נירולוגי		
תרים את שתי הידיים בבקשה	לבה וו דא מאן סיל וו פלה	Levez vos deux mains
תחייך בבקשה	סוריאה סיל וו פלה	Souriez s'il vous plait
מטופל נשימתי		
זה חמצן יעזור לך בנשימה	סה דה לוקסיג'ן, סה וו אידה א רספירה	C'est de l'oxygène, cela va vous aider a respirer
ממתי קשה לך לנשום?	דפווי קן אבה וו דה דיפיקולטא א רספירה	Depuis quand avez vous des difficultés a respirer
תשב בבקשה	אסיאה וו סיל וו פלה	Asseyez vous s'il vous plait
תנשום עמוק בבקשה	רספירה א פון סיל וו פלה	Respirez a fond s'il vous plait
תפתח את הפה בבקשה	אוברה לה בוש סיל וו פלה	Ouvrez la bouche s'il vous plait

נפגע		
Avez vous mis votre ceinture de sécurité	אבה וו מי ווטר סינטיר דה סיקוריטה	האם חגרת חגורת בטיחות?
Combien de personnes étaient dans la voiture	קוביאן דה פרסון אטיי דן לה ווטר	כמה אנשים היו ברכב?
Essayez de ne pas bouger	אסאיאה דה נה פה בוג'אר	תשתדל לא לזוז
Je vous mets un col	ז'ה וו מה או- קול	אני מניח עליך צווארון
Je vous attache a la planche	ז'ה וו אטש א לה פלנש	אני קושר אותך ללוח גב
Avez vous perdu du sang	אבה וו פרדו דו סנג	האם היה דימום?
tête	טט	ראש
poitrine	פאוטרין	חזה
ventre	וונטר	בטן
mains	מאין	ידיים
jambes	ג'מב	רגליים
blessure	בלסור	פצע
brûlure	ברולור	כוויה
קבלת לידה		
combien de fois avez vous déjà ac-couche	קומביאן דה פוא אבז וו דג'ה אקושה	כמה לידות היו בעבר?
Avez vous un dossier sur votre gros-sesse	אבה וו אן דוסיאר סור וטר גרוסאס	יש כרטיס מעקב היריון?
Grossesse en règle	גרוסאס אן רגל	היריון תקין?
A quelle semaine en est votre gros-sesse	א קאל סמאין אן אה וטר גרוסאס	איזה שבוע את?
Avez vous besoin d'aller aux toilettes	אבה וו בזואן דאלה או טואלאט	האם את צריכה שירותים?
Combien de temps entre vos contractions	קומביאן דה טאם אנטר וו קונטרקסיון	באיזה תדירות הצירים?
Avez vous perdu les eaux	אבה וו פרדו לה או	היתה ירידת מים?
Ne poussez pas	נה פוסה פה	לא ללחוץ
poussez	פוסה	תלחצי

כללי		
Les mains sur le ventre	לה מאין סור לה ונטר	ידיים על הבטן
Ne tenez pas la rampe des escaliers	נה טנזה פה לה ראמפ דז אסקליאר	לא להחזיק את מעקה המדרגות
Tenez la bouteille d'oxygène	טנה לה בוטייל דוקסיגן	תחזיק את קכל החמצן
Nous sommes en route pour l'hôpital	נו סום אן רוט פור לופיטאל	אנחנו נוסעים לבית החולים
Signez ici s'il vous plait	סיניאה יסי סיל וו פלה	תחתום כאן בבקשה

רשימת התמונות

- 45..... תמונה 1.1 לוגו של מגן דוד אדום: ארגון ההצלה של מדינת ישראל
- 46..... תמונה 1.2 תרגול של קורס חובשים מתנדבים, 1932
- 47..... תמונה 1.3 צי האמבולנסים של מד"א בירושלים בשנות ה-50
- 49..... תמונה 1.4 אנשי מד"א
- 49..... תמונה 1.5 נוער מד"א
- 49..... תמונה 1.6 חובש
- 50..... תמונה 1.7 פראמדיקים
- 50..... תמונה 1.8 קורס עזרה ראשונה לקהל הרחב
- 51..... תמונה 1.9 מוקד מד"א: המוקד הארצי בקריית אונו
- 52..... תמונה 1.10 אמבולנס מד"א
- 52..... תמונה 1.11 ניידת לטיפול נמרץ
- 53..... תמונה 1.12 צי רכבי מד"א: אופנועים, אופניים ובימבולנס
- 54..... תמונה 1.13 מסוק מד"א
- 54..... תמונה 1.14 סירת הימבולנס
- 54..... תמונה 1.15 חפ"ק מד"א
- 55..... תמונה 1.16 רכב אר"ן
- 55..... תמונה 1.17 אוטובוס טיפול נמרץ
- 55..... תמונה 1.18 אמבולנס המשאלות
- 57..... תמונה 1.19 יישומון מד"א שלי
- 58..... תמונה 1.20 צוותי מד"א מטפלים בנפגעי תאונת דרכים
- 65..... תמונה 2.1 רטרקציות בין-צלעיות (Sternal retractions)
- 66..... תמונה 2.2 אדם משתעל בחדרה
- 66..... תמונה 2.3 טפיחות על גבו של ילד
- 66..... תמונה 2.4 אדם משתנק
- 67..... תמונה 2.5 לחיצות בטן
- 67..... תמונה 2.6 סילוק הפרשות
- 68..... תמונה 2.7 אבטחת נתיב אוויר בשיטת מצח־סנטר
- 74..... תמונה 2.8 בדיקת דופק בעורק הקרוטיס
- 77..... תמונה 2.9 פלס־אוקסימטר, מד ריווין חמצן בדם
- 77..... תמונה 2.10 מדידת דופק
- 77..... תמונה 2.11 מכשיר מוניטור דפיברילטור
- 77..... תמונה 2.12 ביצוע אק"ג

77	תמונה 2.13 מד סוכר
77	תמונה 2.14 מדידת לחץ דם
86	תמונה 2.15 התנגשות מכונית בעץ
86	תמונה 2.16 התנגשות חזיתית
87	תמונה 2.17 התנגשות אחורית
88	תמונה 2.18 תאונת צד
88	תמונה 2.19 התהפכות רכב
89	תמונה 2.20 תאונת אפנוע
90	תמונה 2.21 פגיעה בהולך רגל
91	תמונה 2.22 נפילה מגובה
93	תמונה 2.23 קליע סטנדרטי
93	תמונה 2.24 קליע הולופוינט (Hollow Point)
93	תמונה 2.25 קליע של רובה ציד
94	תמונה 2.26 פגיעת הדף ראשונית
94	תמונה 2.27 פגיעת הדף שניונית
95	תמונה 2.28 כוויה בכף הרגל
101	תמונה 2.29 המטומה צווארית
106	תמונה 2.30 אישונים לא שווים
106	תמונה 2.31 אישונים מורחבים
106	תמונה 2.32 אישונים צרים
155	תמונה 4.1 משאף
159	תמונה 4.2 התאלות (Clubbing)
164	תמונה 4.3 תצלום רנטגן של ריאות בדם עם כשל נשימתי חריף (ARDS)
167	תמונה 4.4 Obstructive Sleep Apnea: OSA (OSA)
218	תמונה 7.1 המטומה
219	תמונה 7.2 לחץ ישיר
221	תמונה 7.3 לחץ ישיר בפגיעה בכף היד
223	תמונה 7.4 קיבוע חוסם עורקים תקני ותחבושת אישית
226	תמונה 7.5 היפוקסיה
230	תמונה 7.6 תצלום רנטגן של גבר עם מצוקת נשימה חדה (ARDS)
237	תמונה 7.7 בדיקת הבטן
250	תמונה 8.1 דימום בציפורניים
250	תמונה 8.2 בלוטות ע"ש אוסלר (Osler nodes)

250.....	תמונה 8.3 נגעים ע"ש גיינוואי (Janeway lesions).....
255.....	תמונה 8.4 רגורגיטציה באקו לב.....
265.....	תמונה 8.5 גודש ורידי הצוואר.....
368.....	תמונה 10.1 אנגיוגרפיה, CTA (CT angiography: CTA).....
369.....	תמונה 10.2 תסחיף ריאות (PE).....
371.....	תמונה 10.3 הדמיה CT.....
374.....	תמונה 10.4 פטכיות.....
379.....	תמונה 10.5 הדמיית CT.....
395.....	תמונה 10.6 שלב A.....
396.....	תמונה 10.7 שלב B.....
397.....	תמונה 10.8 שלב E.....
446.....	תמונה 12.1 תאי בטא באיי לנגרהנס (Islets of Langerhans).....
486.....	תמונה 14.1 פציעה חודרת.....
490.....	תמונה 14.2 מכשיר US.....
491.....	תמונה 14.3 קיבוע אגן כדי למנוע תזוזה.....
498.....	תמונה 15.1 גלד.....
500.....	תמונה 15.2 כף רגל עם כוויה.....
510.....	תמונה 15.3 שבר פתוח.....
511.....	תמונה 15.4 שבר פשוט ומסובך.....
511.....	תמונה 15.5 שבר בעמוד השדרה.....
512.....	תמונה 15.6 שבר באגן.....
512.....	תמונה 15.7 שבר בירך עם דימום פנימי.....
513.....	תמונה 15.8 נקע בקרסול.....
513.....	תמונה 15.9 פריקה של המרפק.....
517.....	תמונה 15.10 פאסיוטומיה (Fasciotomy).....
531.....	תמונה 16.1 עובר בתוך שק מי שפיר.....
573.....	תמונה 17.1 ענקות (Gigantism).....
575.....	תמונה 17.2 גויטר. הגדלה של בלוטת התריס.....
578.....	תמונה 17.3 תסמונת קושינג (Cushing's Syndrome).....
580.....	תמונה 17.4 מחלת אדיסון, היפרפיגמנטציה (Addison's syndrome, Hyperpigmentation).....
585.....	תמונה 17.5 תאי בטא באיי לנגרהנס (Islets of Langerhans).....
598.....	תמונה 18.1 קטרקט.....
601.....	תמונה 18.2 קיפוזיס (Kyphosis) אצל אדם מבוגר.....

604.....	תמונה 18.3 שבר באגן.....
604.....	תמונה 18.4 שבר בראש עצם הירך.....
608.....	תמונה 18.5 אלצהיימר.....
610.....	תמונה 18.6 PEG: שיטת הזנה דרך העור.....
610.....	תמונה 18.7 דימום סאבדורלי.....
638.....	תמונה 19.1 המטומה בבטן.....
639.....	תמונה 19.2 המטומה באזור הפריאומביליקלי נקראת סינדרום על שם גריי טרנר (Grey Turner's sign).....
639.....	תמונה 19.3 המטומה באזור לומברי נקראת סינדרום על שם קאלן (Cullen's sign).....
648.....	תמונה 19.4 בדיקת דופק דיסטלית.....
704.....	תמונה 21.1 מוח מבוגר לעומת מוח תינוק.....
709.....	תמונה 21.2 גורם סיכון אפשרי אצל ילדים.....
710.....	תמונה 21.3 Waddell's Triad.....
715.....	תמונה 21.4 שבר בעצם הירך (פמור, Femur).....
718.....	תמונה 21.5 שמירה על נתיב אוויר פתוח (A).....
719.....	תמונה 21.6 להבים שונים של הלרינגוסקופ.....
719.....	תמונה 21.7 קוניוטומיה (Chricothyrotomy, Coniotomy).....
720.....	תמונה 21.8 הידרדרות מצבו של ילד בהיפוקסיה.....
721.....	תמונה 21.9 קפנומטריה/ קפנוגרפיה.....
722.....	תמונה 21.10 בדיקת מילוי קפילרי.....
726.....	תמונה 21.11 חזה אוויר בלחץ.....
727.....	תמונה 21.12 קיבוע ללוח גב מותאם לתינוק.....
768.....	תמונה 22.1 אמבטיית קרח כדי למנוע מכת חום.....
771.....	תמונה 22.2 נפילת אדם למי קרח.....
771.....	תמונה 22.3 קריסטליזציה של מים.....
773.....	תמונה 22.4 מידריאזיס (אישון רחב, Mydriasis).....
775.....	תמונה 22.5 אדם עטוף בשמיכת מילוט, שמיכת אלומיניום.....
775.....	תמונה 22.6 שמיכת מילוט/ אלומיניום.....
777.....	תמונה 22.7 אריתמה (אדמומיות) באף.....
778.....	תמונה 22.8 נגעי קור (Chilblain) בחולת זאבת (לופוס, Systemic Lupus Erythematosus: SLE).....
779.....	תמונה 22.9 רגלי חפירות.....
784.....	תמונה 22.10 ריאות לאחר אספירציה.....
787.....	תמונה 22.11 הנשמות במים (Rescue Breathing).....
790.....	תמונה 22.12 קוטיס מרמורטה (עור שיש, Cutis Marmorata).....

791	תמונה 22.13 תא לחץ
796	תמונה 22.14 צפע ארץ־ישראלי
797	תמונה 22.15 צפע החרמון
797	תמונה 22.16 אפעה מגוון
798	תמונה 22.17 שפיפון הנגב
798	תמונה 22.18 עכן גדול
798	תמונה 22.19 עכן קטן
798	תמונה 22.20 עכן חרטומים
799	תמונה 22.21 פתן שחור
799	תמונה 22.22 שרף עין גדי
802	תמונה 22.23 עקרב צהוב מצוי
802	תמונה 22.24 קטלן עב זנב
803	תמונה 22.25 הקטלן הדו־גוני
803	תמונה 22.26 עקרב שחור
803	תמונה 22.27 נבו יריחו
804	תמונה 22.28 עביד שחור
804	תמונה 22.29 עביד צהוב
807	תמונה 22.30 ששן חום
808	תמונה 22.31 אלמנה שחורה
811	תמונה 22.32 אדם שנגוע בכלבת
885	תמונה 24.1 סוגי אלכוהול
888	תמונה 24.2 ציאניד
889	תמונה 24.3 פחמן חד־חמצני
890	תמונה 24.4 אמוניה
891	תמונה 24.5 צמח האופיום
892	תמונה 24.6 קוקאין
892	תמונה 24.7 בול אל־אס־די (LSD)
893	תמונה 24.8 אקסטזי
893	תמונה 24.9 פרחי הקנאביס
896	תמונה 24.10 ערכת מגן
897	תמונה 24.11 מיזיס (כיווך אישונים)
899	תמונה 24.12 שימוש במזרק TAB
900	תמונה 24.13 זיהום עופרת

904.....	תמונה 24.14 ויטמין B12
905.....	תמונה 24.15 סודיום ביקרבונט
905.....	תמונה 24.16 אדרנלין
907.....	תמונה 24.17 כרזה ממלחמת העולם השנייה
908.....	תמונה 24.18 שלפוחיות המופיעות מחשיפה לגז החרדל
912.....	תמונה 24.19 גלד
912.....	תמונה 24.20 חיסון נגד אנתרקס
913.....	תמונה 24.21 כרזת אזהרה מכולרה
915.....	תמונה 24.22 חשיפת האדם לברוצלה
919.....	תמונה 24.23 דוקסילין (Doxycycline)
920.....	תמונה 24.24 עקיצת יתוש
923.....	תמונה 24.25 התפרחת האופיינית לתחילת המחלה אבעבועות שחורות
923.....	תמונה 24.26 תפרחת באזור
933.....	תמונה 24.27 Gas Gangrene (נמק גזי)
934.....	תמונה 24.28 לחם מזוהם בפטרייה
935.....	תמונה 24.29 גרעיני תירס נגועים בפטריית Aspergillus
936.....	תמונה 24.30 צמח הקיקיון
938.....	תמונה 24.31 רחיצת ידיים
939.....	תמונה 24.32 מסכת פנים
939.....	תמונה 24.33 חלוק
944.....	תמונה 24.34 מָכָל איסוף לפסולת זיהומית
948.....	תמונה 25.1 תיק תרופות מד"א
948.....	תמונה 25.2 תיק אמבו מד"א
948.....	תמונה 25.3 ערכת לרינוסקופ מד"א
949.....	תמונה 25.4 מנתבי האוויר (Airway) בגדלים השונים
949.....	תמונה 25.5 מדידת גודל מנתב אוויר
951.....	תמונה 25.6 מפוח להנשמה
952.....	תמונה 25.7 מסכות 2, 5
953.....	תמונה 25.8 הנשמה באמבו
954.....	תמונה 25.9 הנשמה באמבו על ידי שלושה בטרומה
956.....	תמונה 25.10 אמבו תינוקות
956.....	תמונה 25.11 הנשמה לתינוק באמבו תינוקות
957.....	תמונה 25.12 קטטר סקשן

959	תמונה 25.13 מכל חמצן.....
964	תמונה 25.14 הנשמת מטופל עם מסכת חמצן ושקית.....
964	תמונה 25.15 שסתום פיפ (PEEP) להחייאה.....
965	תמונה 25.16 מדידת לחץ דם.....
966	תמונה 25.17 שימוש בגלוקומטר.....
967	תמונה 25.18 מד ריוויין החמצן בדם (פולס אוקסימטר, Pulse oximeter).....
970	תמונה 25.19 קפנומטר.....
971	תמונה 25.20 קורפולס (Corpulse).....
972	תמונה 25.21 יחידת המוניטור.....
973	תמונה 25.22 יחידת המטופל.....
973	תמונה 25.23 יחידת הדפיברילטור.....
975	תמונה 25.24 מכשיר לוקאס (מעסה לב אוטומטי).....
976	תמונה 25.25 חלקי הלוקאס.....
982	תמונה 25.26 לייף פק-12 (Lifepack 12).....
986	תמונה 25.27 אביזרים נוספים במכשיר לייף פק-12.....
986	תמונה 25.28 תצוגת הדפיברילציה בלייף פק-12 (Lifepack 12).....
989	תמונה 25.29 מיקומי הדבקה של אק"ג על גוף המטופל.....
997	תמונה 25.30 הזרקה תת־עורית (Sub Cutaneous: SC).....
997	תמונה 25.31 הזרקה תוך־שרירית (Intra Muscular: IM).....
998	תמונה 25.32 עירוי תוך־ורידי.....
999	תמונה 25.33 עירוי תוך־גרמי.....
1002	תמונה 25.34 האינטובציה.....
1005	תמונה 25.35 מסכת LMA.....
1007	תמונה 25.36 קוניוטומיה.....
1008	תמונה 25.37 הנשמה בעזרת מחט (Jet Ventilation).....
1009	תמונה 25.38 שסתום אשרמן.....
1010	תמונה 25.46 צווארון פילדלפיה.....
1021	תמונה 26.1 פינוי נפגעים.....
1028	תמונה 26.2 טופס פק"ל אר"ן למוקד מרחבי.....
1030	תמונה 26.3 טופס תג מיון ופינוי נפגעים.....
1032	תמונה 26.4 פינוי נפגעים תחת הריסות.....
1035	תמונה 26.5 טופס תג מיון ופינוי נפגעים.....
1047	תמונה 26.6 סימוני חומרים מסוכנים.....

1049	תמונה 26.7 שלט הזיהוי של חומר מסוכן
1049	תמונה 26.8 הספרות בקוד פעולת החירום
1049	תמונה 26.9 האותיות בקוד פעולת החירום
1049	תמונה 26.10 מספר או"ם
1050	תמונה 26.11 פרק כתום: דפי הנחיות לטיפול בחומר ובנפגעים
1050	תמונה 26.12 פרק ירוק: מורה על שינוי מב"ר (מרחק הבידוד הראשוני)
1051	תמונה 26.13 פרק צהוב: סדר החומרים לפי מספרי או"ם בסדר עולה
1051	תמונה 26.14 פרק כחול: סדר החומרים לפי שמותם בסדר עולה לפי ABC
1052	תמונה 26.15 גיליון בטיחות
1072	תמונה 27.1 מסוק ינשוף
1073	תמונה 27.2 מסוק יסעור
1074	תמונה 27.3 מסוק בולקו BO-105 של מד"א ולהק תעופה
1078	תמונה 27.4 מיטת האמבולנס
1079	תמונה 27.5 הכנסת מיטת האמבולנס לתוך האמבולנס
1080	תמונה 27.6 שחרור פין אבטחת מגן הצד
1081	תמונה 27.7 כיסא אמבולנס מתקפל
1081	תמונה 27.8 משיכת כסא אמבולנס על גלגליו האחוריים
1082	תמונה 27.9 הרמת המטופל על כיסא אמבולנס במישור
1082	תמונה 27.10 הרמת המטופל על כיסא אמבולנס במדרגות
1084	תמונה 28.1 רקמת מוח
1084	תמונה 28.2 תאי עֶצֶב
1114	תמונה 28.3 סוגי רקמות חיבור א'
1115	תמונה 28.4 סוגי רקמות חיבור ב'

רשימת האיורים

37	איור 1.1 שרשרת ההישרדות
126	איור 3.1 אנטומיה של דרכי הנשימה העליונות: האף
127	איור 3.2 אנטומיה של דרכי הנשימה העליונות: הלוע
128	איור 3.3 מבט קדמי על תיבת הקול
128	איור 3.4 מבט אחורי על תיבת הקול
129	איור 3.5 מעבר האוויר בדרכי האוויר העליונות: מהקנה עד הריאות
129	איור 3.6 נאדיות הריאה
130	איור 3.7 בית החזה

איור 3.8	מבנה כלוב הצלעות ממבט קדמי (אנטריורי).....	131
איור 3.9	מבנה כלוב הצלעות ממבט אחורי (פוסטריורי).....	131
איור 3.10	קרומי הפלאורה.....	132
איור 3.11	השוואה בין שאיפה לנשיפה.....	134
איור 3.12	חילוף הגזים בנאדיות הריאה.....	138
איור 3.13	מבנה מולקולת ההמוגלובין.....	140
איור 3.14	מחזור הדם הריאתי (הקטן).....	142
איור 4.1	ברונכוס בריא לעומת ברונכוס חולה.....	152
איור 4.2	הסימנים של אסתמה.....	154
איור 4.3	ההבדלים בין ברונכוס בריא לחולה.....	154
איור 4.4	חזה חביתי (Barrel Chest).....	159
איור 4.5	ברונכיטיס כרוני ואמפיזמה.....	160
איור 4.6	חדירת נוזלים מהדם לנאדיות הריאה.....	160
איור 4.7	קריש דם בוורידים הרגליים העמוקים, DVT.....	162
איור 5.1	החדרת טובוס.....	171
איור 5.2	חזה אוויר פתוח.....	173
איור 5.3	חזה אוויר בלחץ.....	174
איור 5.4	מנח הלב בבית החזה.....	176
איור 5.5	טמפונדה לבבית (Cardiac Tamponade).....	177
איור 5.6	דיסקציה (קרע) של אבי העורקים הבטני (Abdominal Aorta).....	177
איור 5.7	חזה רופף (Flail Chest).....	178
איור 6.1	הרכב נוזל הדם.....	182
איור 6.2	המוגלובין.....	183
איור 6.3	סוגי תאי הדם.....	184
איור 6.4	טסיות הדם.....	185
איור 6.5	קסקדת הקרישה (Coagulation Cascade, Clotting Cascade).....	188
איור 6.6	חתך של עורק.....	189
איור 6.7	חתך של נים.....	190
איור 6.8	השוואה בין עורק לווריד.....	191
איור 6.9	מחזור הדם הסיסטמי.....	191
איור 6.10	פיצולי קשת אבי העורקים.....	192
איור 6.11	פיצולי העורקים התת־בריחיים (Subclavian Artery).....	193
איור 6.12	מהלך אבי העורקים בגוף.....	193

194.....	איור 6.13 המערכת הוורידית.....
195.....	איור 6.14 המחזור הגדול והמחזור הקטן.....
196.....	איור 6.15 שאנט (AV shunts) (AV).....
197.....	איור 6.16 פיזיולוגיה של התכווצות הלב.....
201.....	איור 6.17 יסות באמצעות בארורצפטורים.....
202.....	איור 6.18 מערכת רנין-אנגיוטנסין.....
205.....	איור 6.19 ניקוז המערכת הלימפתית למערכת הוורידית.....
206.....	איור 6.20 מערכת הלימפה.....
206.....	איור 6.21 אנטיגן-נוגדן.....
207.....	איור 6.22 המנח האנטומי של הלב בגוף.....
208.....	איור 6.23 חתך אנטומי של הלב.....
209.....	איור 6.24 חתך היסטולוגי של שריר הלב.....
210.....	איור 6.25 הלב במצב סיסטולה ודיאסטולה.....
212.....	איור 6.26 מבנה מערכת ההולכה העצבית בלב.....
213.....	איור 6.27 תנועת ההולכה העצבית בלב.....
215.....	איור 6.28 העורקים הכליליים.....
224.....	איור 7.1 חוסם עורקים רוסי מאולתר.....
224.....	איור 7.2 נקודות לחיצה.....
227.....	איור 7.3 עקרון פיק (Fick's Principle).....
228.....	איור 7.4 הסימפטומים של חמצת.....
229.....	איור 7.5 פתופיזיולוגיה של הלב.....
234.....	איור 7.6 חלוקה אנטומית של הבטן.....
241.....	איור 8.1 השפעות רנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון על המערכת הקרדיווסקולרית.....
248.....	איור 8.2 סוגי הקרדיומיופתיות.....
249.....	איור 8.3 פגיעות המסתמים באנדוקרדיטיס.....
254.....	איור 8.4 פריקרדיטיס.....
257.....	איור 8.5 לב עם ASD (פגם במחיצה הבין-עלייתית).....
258.....	איור 8.6 לב עם VSD.....
259.....	איור 8.7 טטרולוגיה על שם פאלוט (tetralogy of Fallot: ToF).....
260.....	איור 8.8 TGA.....
264.....	איור 8.9 טמפונדה לבבית (Cardiac Tamponade).....
276.....	איור 9.1 אק"ג.....
278.....	איור 9.2 קוצבי הלב ומערכת ההולכה.....

279	איור 9.3 לידיים
306	איור 9.4 AVRT בכיוון השעון (אורתודורמי) או נגד כיוון השעון (אנטידורמי)
316	איור 9.5 ההולכה החדרית בלב
340	איור 10.1 חסימת העורקים הכליליים (הקורונריים)
344	איור 10.2 האנדוטל
346	איור 10.3 אתרוסקלרוזיס, טרשת עורקים (Atherosclerosis)
349	איור 10.4 מבנה כלי הדם הקורונרי (הכלילי)
350	איור 10.5 תהליך היווצרות הפלאק
351	איור 10.6 השפעת הפלאק על כלי הדם
358	איור 10.7 כלי הדם הקורונריים
364	איור 10.8 מפרצת (אנוריסמה) חדרית
366	איור 10.9 שבץ איסכמי
376	איור 10.10 דיסקציה (קרע) של האורטה (Aortic Dissection)
406	איור 11.1 מבנה תא העצב
407	איור 11.2 סינפסה
408	איור 11.3 מבנה המוח והגנתיו
409	איור 11.4 קרומי המוח והחללים שביניהם
411	איור 11.5 חלקי המוח במבט צידי
412	איור 11.6 מבנה חוליות עמוד השדרה
413	איור 11.7 תגובת רפלקס בגלל כוויה
414	איור 11.8 מבט לטרלי (מהצד) ואנטריורי (מלפנים) על חדרי המוח
415	איור 11.9 אספקת הדם למוח
416	איור 11.10 מערכת העצבים הפריפרית
418	איור 11.11 המערכת הסימפטטית
418	איור 11.12 המערכת הפראסימפטטית
420	איור 11.13 מוצא העצבים הקרניאליים (Cranial Nerves)
421	איור 11.14 חלוקה לדרמטומים
429	איור 12.1 מצבי פרכוס אפילפטיים
433	איור 12.2 שבץ מוחי
434	איור 12.3 המבנה האנטומי של המוח
436	איור 12.4 שבץ המורגי
438	איור 12.5 סכמת בדיקת סינסינטי, FAST
441	איור 12.6 הנחיות לטיפול במטופל שהתעלף

442	איור 12.7 הלב (Pancreas)
443	איור 12.8 חלקי הלב
444	איור 12.9 הפרשת אינסולין מהלב
444	איור 12.10 השפעת האינסולין על תאי הגוף
452	איור 13.1 תיאור סכמטי של שכבות הגולגולת
453	איור 13.2 עצמות הגולגולת והמרפסים (Fontanels)
454	איור 13.3 שכבות הדורה והמרווחים ביניהן
458	איור 13.4 תנוחת דצרבציה (Decerebration) ותנוחת דקורטיקציה (Decortication)
461	איור 13.5 זעזוע מוח
462	איור 13.6 איור דימום אפידורלי ודימום סאבדורלי
463	איור 13.7 דימום סאבארכנואידלי
464	איור 13.8 קו החלוקה בין שברים
468	איור 14.1 איברי חלל הבטן חשופים
470	איור 14.2 מערכת העיכול מהפה עד פי הטבעת
472	איור 14.3 הקיבה ושלושת חלקיה
473	איור 14.4 המעי הדק
473	איור 14.5 המעי הגס
474	איור 14.6 דלקת בתוספתן
475	איור 14.7 איברים המסייעים לתפקוד מערכת העיכול
477	איור 14.8 הלב
478	איור 14.9 פריסטלטיקה
480	איור 14.10 הכליות, השופכנים ושלפוחית השתן
480	איור 14.11 המבנה הפנימי של הכליות
481	איור 14.12 מבנה הנפרון
483	איור 14.13 מערכת רנין-אנגיוטנסין
494	איור 15.1 שכבות העור
497	איור 15.2 דרגות העומק של הכוויה
497	איור 15.3 שיטת התשיעיות לחישוב שטח הכוויה (Rule of 9's)
503	איור 15.4 סוגי השרירים
503	איור 15.5 מבנה שריר משרוטט
504	איור 15.6 מבנה סרקומר (Sarcomere)
505	איור 15.7 סוגי השרירים
505	איור 15.8 מבנה העצם

506.....	איר 15.9 עצמות חגורת הגפיים העליונות.....
507.....	איר 15.10 עצמות חגורת הגפיים התחתונות.....
508.....	איר 15.11 עצמות הפנים והגולגולת.....
508.....	איר 15.12 עמוד השדרה.....
509.....	איר 15.13 צלעות: מקום הצלעות בבית החזה.....
520.....	איר 16.1 אנטומיה של מערכת המין הזכרית.....
521.....	איר 16.2 תא הזרע.....
522.....	איר 16.3 מסלול מעבר הזרע.....
522.....	איר 16.4 מבנה הפין.....
524.....	איר 16.5 אנטומיה של מערכת המין הנשית, מבט מהצד.....
525.....	איר 16.6 אנטומיה של מערכת המין הנשית, מבט מלפנים.....
525.....	איר 16.7 גניטליה חיצונית.....
527.....	איר 16.8 תהליך הבשלת הביצית בשחלה.....
528.....	איר 16.9 תהליך הפרשת ההורמונים והשפעתם על התפתחות הביצית.....
530.....	איר 16.10 תהליך התפתחות הזיגוטה.....
531.....	איר 16.11 יילוד עם חבל טבור ושליה.....
533.....	איר 16.12 היריון חוץ־רחמי, אקטופי (Ectopic Pregnancy: EP).....
537.....	איר 16.13 ניתוק של השליה.....
538.....	איר 16.14 שליית פתח.....
539.....	איר 16.15 קרע של הרחם.....
546.....	איר 16.16 מצג ראש של העובר.....
559.....	איר 17.1 הבלוטות האנדוקריניות.....
563.....	איר 17.2 דיאגרמה של ויסות רמות סידן בדם.....
573.....	איר 17.3 גמדות היפופיזאלית (Pituitary Dwarfism).....
573.....	איר 17.4 פתולוגיות של ההיפופיזה: ענקות (Gigantism), אקרומגליה (Acromegaly) וגמדות (Dwarfism).....
574.....	איר 17.5 גויטר. הגדלה של בלוטת התריס.....
578.....	איר 17.6 תסמונת קושינג (Cushing's Syndrome). תופעות התסמונת.....
579.....	איר 17.7 מחלת אדיסון (Addison's disease), תופעות המחלה.....
581.....	איר 17.8 הלבלב (Pancreas).....
582.....	איר 17.9 חלקי הלבלב.....
583.....	איר 17.10 הפרשת אינסולין מהלבלב.....
584.....	איר 17.11 השפעת האינסולין על תאי הגוף.....
599.....	איר 18.1 איבר שיווי המשקל באוזן.....

600.....	איור 18.2 מצב הריאות ב־COPD
601.....	איור 18.3 טרשת עורקים
602.....	איור 18.4 השוואה בין שריר רגיל ובין שריר שעבר אטרופיה
603.....	איור 18.5 השוואה בין מבנה עצם תקינה ובין מבנה עצם של אדם עם אוסטאופורוזיס
607.....	איור 18.6 השפעת מחלת פרקינסון על המערכות בגוף
609.....	איור 18.7 קוצב לב
610.....	איור 18.8 סוגי הרניאציות (Herniation)
611.....	איור 18.9 צירוזיס (שחמת הכבד, Cirrhosis)
638.....	איור 19.1 מבנה מערכת העיכול
643.....	איור 19.2 אנטומיה של מקלעת הלומבוסקרל (Lumbosacral Plexus)
644.....	איור 19.3 תסמונת זנב סוס (Cauda Equina Syndrome)
644.....	איור 19.4 היעדר תחושה בתצורת אוכף (Saddle Sensory Deficits)
646.....	איור 19.5 דרגות לפציעה ברצועות הקרסול: קרע מיקרוסקופי, קרע חלקי וקרע מלא
647.....	איור 19.6 אנטומיה של הקרסול
648.....	איור 19.7 נקע בקרסול
659.....	איור 19.8 חמישה סוגים של תאי דם לבנים: נייטרופילים, לימפוציטים, מונוציטים, אאוזינופילים ובאזופילים
702.....	איור 21.1 הבדלים בדרכי אוויר בין מבוגר לתינוק
703.....	איור 21.2 שינויים מבניים מיילוד למבוגר
705.....	איור 21.3 השוואת בין דרכי האוויר של תינוק למבוגר
706.....	איור 21.4 חזה ובטן של תינוק
706.....	איור 21.5 לב וכלי דם של ילד
711.....	איור 21.6 קרומי המוח
712.....	איור 21.7 עמודי צווארי
714.....	איור 21.8 טמפונדה לבבית (Cardiac Tamponade)
716.....	איור 21.9 מבנה העצם
718.....	איור 21.10 סוגי שברים
719.....	איור 21.11 הכנסת לרינגוסקופ
723.....	איור 21.12 עירוי תוך־גרמי
725.....	איור 21.13 סרגל כאב לילדים, סרגל העוויות פנים, Douthit faces scale
725.....	איור 21.14 עיני ראקון (Raccoon Eyes) סימן היכר לשבר בבסיס הגולגולת
728.....	איור 21.15 סרגל ברסלאו (Broselow Tape)
730.....	איור 21.16 סימני התעללות אופייניים
730.....	איור 21.17 התינוק המנוער

758.....	איור 22.1 המרכז התרמורגולטורי, מרכז בקרת הטמפרטורה (Thermoregulatory Center)
759.....	איור 22.2 קולטני טמפרטורת פריפריים
765.....	איור 22.3 פירוק שריר
767.....	איור 22.4 מכת חום
780.....	איור 22.5 כווית קור עמוקה
789.....	איור 22.6 חללי הסינוס ותעלת האוזן התיכונה (Eustachian Tube)
821.....	איור 23.1 אגוניסט מול אנטגוניסט
825.....	איור 23.2 סינפסה נזירנלית: סינפסות, רצפטורים (קולטנים) ופעולת הניורן
830.....	איור 23.3 תרופות אנטי אריתמיות לפי הסיווג לקבוצות
918.....	איור 24.1 חדירת חיידק היירסניה (Yersinia Pestis) לגוף האדם
926.....	איור 24.2 סיכום המידע החשוב על אבולה
931.....	איור 24.3 סימפטומים של זיהום בבוטוליניום טוקסין
989.....	איור 25.2 חיבור V1-V6 אל כבל הניטור הראשי
1033.....	איור 26.1 טריאז' באר"ן
1054.....	איור 26.2 חלוקת השטח המזוהם לשלושה אזורים
1082.....	איור 27.1 התכופות נכונה ולא נכונה
1086.....	איור 28.1 מערכת העצבים
1087.....	איור 28.2 מערכת הדם
1088.....	איור 28.3 מערכת הנשימה
1089.....	איור 28.4 מערכת השתן
1089.....	איור 28.5 מערכת העיכול
1090.....	איור 28.6 שרירים משורטטים
1090.....	איור 28.7 מערכת השלד
1091.....	איור 28.8 מערכת העור
1091.....	איור 28.9 מערכת המין הנשית
1091.....	איור 28.9.1 מערכת המין הגברית
1095.....	איור 28.10 הרכב המים בגוף (42 ליטר)
1096.....	איור 28.11 חלבוני השער
1097.....	איור 28.12 דיפוזיה (פעפוע)
1098.....	איור 28.13 אוסמוזה
1099.....	איור 28.14 השפעת התמיסה על נפח התא
1100.....	איור 28.15 פעילות אנזימים בגוף
1103.....	איור 28.16 מבנה התא האאוקריוטי (הומאני)

1104.....	איור 28.17 קרום התא (הממברנה).....
1105.....	איור 28.18 תעלות יוניות.....
1106.....	איור 28.19 נשאים ותעלות.....
1107.....	איור 28.20 הפרש ריכוזי יונים בין תוך התא לחוץ התא.....
1109.....	איור 28.21 יצירת אנרגיה ATP.....
1113.....	איור 28.22 רקמת אפיתל.....
1115.....	איור 28.23 תאי עצב.....
1116.....	איור 28.24 המישורים האנטומיים.....
1117.....	איור 28.25 כיוונים אנטומיים (חזיתי).....
1117.....	איור 28.26 כיוונים אנטומיים (צידי).....
1118.....	איור 28.27 תנועות אנטומיות.....
1119.....	איור 28.28 תנוחות על הגב (Supine) או על הבטן (Prone).....
1119.....	איור 28.29 פרונציה (Pronation) וסופינציה (Supination).....

רשימת התרשימים

136.....	תרשים 3.1 נפחי הריאות.....
149.....	תרשים 4.1 נשימת יהלום (Cheyne-Stokes Respiration).....
231.....	תרשים 7.1 הפתופיזיולוגיה של קרישה תוך-כלית (DIC).....
242.....	תרשים 8.1 מעגל הקסמים של הפגיעה בלב: כשל מנגנוני הפיצוי.....
261.....	תרשים 8.2 המסלול התקין של מחזור הלב.....
261.....	תרשים 8.3 מסלול הדם ב-TGA.....
271.....	תרשים 8.4 סכמת החייאה במבוגר.....
279.....	תרשים 9.1 נייר רישום.....
281.....	תרשים 9.2 סוגי גלים באק"ג.....
282.....	תרשים 9.3 קביעת ציר.....
285.....	תרשים 9.4 פריקרדיטיס.....
287.....	תרשים 9.5 מעגל Reentry.....
287.....	תרשים 9.6 דיכוי גובר.....
289.....	תרשים 9.7 אק"ג תקין.....
291.....	תרשים 9.8 אק"ג עם WAP.....
292.....	תרשים 9.9 אק"ג עם MAT.....
293.....	תרשים 9.10 אק"ג עם A-fib.....
294.....	תרשים 9.11 דיכוי גובר.....

295	תרשים 9.12 אק"ג עם גל P רטרוגרדי.....
298	תרשים 9.13 פעימה עלייתית מוקדמת (PAC).....
298	תרשים 9.14 אק"ג עם גל P רטרוגרדי.....
299	תרשים 9.15 אק"ג עם פעימה חדירת מוקדמת (PVC).....
299	תרשים 9.16 אק"ג עם VT.....
302	תרשים 9.17 אק"ג עם MAT.....
302	תרשים 9.18 אק"ג עם רפרוף עליות (atrial flutter: AFL).....
303	תרשים 9.19 אק"ג עם A-fib.....
304	תרשים 9.20 Reentry.....
304	תרשים 9.21 AVNRT טכיקרידיה על-חדרית התקפית (AV Nodal Reentrant Tachycardia).....
305	תרשים 9.22 אק"ג עם WPW.....
307	תרשים 9.23 אק"ג עם VT מונומורפי.....
308	תרשים 9.24 אק"ג עם Torsades de Pointes.....
309	תרשים 9.25 אק"ג עם פרפור חדרים (VF).....
310	תרשים 9.26 אק"ג עם דום סינוס (Sinus Arrest).....
312	תרשים 9.27 אק"ג עם דרגות AV Blocks.....
312	תרשים 9.28 אק"ג עם חסימת AV בדרגה ראשונה.....
313	תרשים 9.29 אק"ג עם חסימת AV דרגה 2.....
314	תרשים 9.30 אק"ג עם AV Block דרגה 3.....
315	תרשים 9.31 אק"ג עם חוסם צרור הולכה (Bundle Branch Block).....
317	תרשים 9.32 אק"ג עם הרחבה של עלייה ימין (Right Atrial Enlargement: RAE).....
318	תרשים 9.33 סכמה עם LAE.....
318	תרשים 9.34 אק"ג עם היפרטרופיה של חדר ימין (right ventricular hypertrophy enlargement: RHV).....
319	תרשים 9.35 אק"ג עם היפרטרופיה של חדר שמאל (Left Ventricular Hypertrophy Enlargement: LHV).....
321	תרשים 9.36 אק"ג עם אוטם מתפתח.....
322	תרשים 9.37 אק"ג עם אוטם קדמי (Anterior MI).....
323	תרשים 9.38 אק"ג עם אוטם תחתון.....
324	תרשים 9.39 אק"ג עם אוטם ימני.....
325	תרשים 9.40 אק"ג עם אוטם אחורי.....
327	תרשים 9.41 אק"ג עם היפרטרופיה של הלב.....
329	תרשים 9.42 אק"ג עם קוצב עלייתי.....
331	תרשים 9.43 אק"ג עם תסמונת ברוגדה (Brugada Syndrome).....
331	תרשים 9.44 פריקרדיטיס.....

332	תרשים 9.45 טמפונדה לבבית (Cardiac Tamponade).....
333	תרשים 9.46 תסחיף ריאתי (Pulmonary Embolus).....
334	תרשים 9.47 אק"ג של מטופל עם היפותרמיה.....
335	תרשים 9.48 אק"ג עם היפרקלמיה.....
336	תרשים 9.49 אק"ג עם היפוקלמיה.....
337	תרשים 9.50 אק"ג עם היפרמגנזמיה.....
338	תרשים 9.51 תרשים סיכום.....
343	תרשים 10.1 מחזור הדם.....
355	תרשים 10.2 משך הזמן של ביומרקרים לבביים בדם לאחר תסמונת כלילית חריפה (ACS).....
363	תרשים 10.3 פרפור חדרים (Ventricular Fibrillation: VF).....
380	תרשים 10.4 חמצון רקמות הגוף.....
382	תרשים 10.5 MAP.....
384	תרשים 10.6 הלם היפולמי.....
385	תרשים 10.7 הלם קרדיוגני, לבבי.....
386	תרשים 10.8 הלם נירוגני.....
390	תרשים 10.9 הלם אנפילקטי.....
391	תרשים 10.10 הלם ספטי.....
405	תרשים 11.1 מבנה מערכת העצבים.....
424	תרשים 12.1 הגורמים לשינויים במצב הכרה על פי ראשי התיבות "שטפה אמת זח".....
426	תרשים 12.2 רישום EEG בעת פרכוס.....
448	תרשים 12.3 נשימת קוסמאול (Kussmaul breathing).....
456	תרשים 13.1 ICP כפונקציה של נפח הדם.....
459	תרשים 13.2 מאפיינים של דפוסי נשימה.....
477	תרשים 14.1 השוואה בין השפעת מערכות העצבים הסימפטטית והפראסימפטטית על מערכת העיכול.....
478	תרשים 14.2 סיכום בקרת ההורמונים על פעילות העיכול.....
516	תרשים 15.1 תהליך הפגיעה ברקמה במנגנון דחיסה.....
543	תרשים 16.1 תרשים זרימה של פרוטוקול קבלת לידה.....
548	תרשים 16.2 הגישה הטיפולית למצבי חירום במיילדות.....
551	תרשים 17.1 מנגנוני משוב (פידבק) של המערכת האנדוקרינולוגית.....
558	תרשים 17.2 מנגנון משוב (פידבק) חיובי בלידה.....
560	תרשים 17.3 פעילות בלוטת התריס.....
565	תרשים 17.4 תיאור סכמתי של RAAS.....
569	תרשים 17.5 פעולותיהם של הגלוקגון (Glucagon) והאינסולין (סכמה).....

569	תרשים 17.6 פעולותיהם של הגלוקגון (Glucagon) והאינסולין
588	תרשים 17.7 נשימת קוסמאול (Kussmaul Breathing)
596	תרשים 18.1 מפת תוחלת חיים עולמית
597	תרשים 18.2 גרף תוחלת החיים לשנים 1960-2050
607	תרשים 18.3 חלון תרפויטי של קומדין (Coumadin=Warfarin)
616	תרשים 18.4 הפרעת קצב כתופעת לוואי של תרופות פסיכיאטריות
636	תרשים 19.1 טיפול וניהול מקרה של מטופל עם כאבים בחזה
670	תרשים 19.2 בדיקת גזים בדם עורקי
672	תרשים 19.3 נוסחה טיפוסית לבדיקת AG
672	תרשים 19.4 חמצת מטבולית
673	תרשים 19.5 תפקודי קרישה
678	תרשים 19.6 בדיקת האנזים (Creatine Kinase (CK
707	תרשים 21.1 גרף סימנים חיוניים לפי גיל
708	תרשים 21.2 מטרות ויעדי התפתחות של תינוק או ילד
712	תרשים 21.3 סולם PTS מדד טראומה בילדים
761	תרשים 22.1 מנגנוני התרמורגולציה (Thermoregulation)
770	תרשים 22.2 דרגות חומרה של היפותרמיה
772	תרשים 22.3 גלי אוסבורן (גלי J) באק"ג
820	תרשים 23.1 השפעת הגוף על התרופה מרגע כניסתה לגוף
822	תרשים 23.2 החלון הטיפולי (התרפויטי)
828	תרשים 23.3 המערכת הסימפתטית והפראסימפתטית: סיכום
969	תרשים 25.1 גרף רוויון חמצן
1017	תרשים 26.1: סדר הפעולות באירוע רב־נפגעים
1017	תרשים 26.2 הכרזת אר"ן: המשאבים הזמינים ביחס למספר הנפגעים ולחומרת הפציעה
1022	תרשים 26.3 מפקדי משנה באר"ן
1026	תרשים 26.4 מיון על פי שיטת START
1038	תרשים 26.5 סיכום מהלך האירועים
1045	תרשים 26.6 שיטת SAVE
1055	תרשים 26.7 שיטת מיגון מוטת משימה
1092	תרשים 28.1 הפרת ההומאוסטאזיס
1112	תרשים 28.2 התמודדות של הגוף עם מצבי חמצת/ בססת

רשימת הסרטונים

65	סרטון 1. שימוש בשרירי עזר לנשימה
----	----------------------------------

67.....	סרטון 2. סילוק הפרשות.....
93.....	סרטון 3. מנגנון פגיעת הקליע בחומר דמוי רקמות גוף האדם.....
102.....	סרטון 4. נשימה סרעפתית בתינוק.....
104.....	סרטון 5. בדיקת מילוי קפילרי.....
105.....	סרטון 6. בדיקת אישונים.....
134.....	סרטון 7. פעולת הנשימה.....
138.....	סרטון 8. חילוף הגזים בנאדיות.....
179.....	סרטון 9. נשימה עם flail chest ונשימה פרדוקסלית.....
210.....	סרטון 10. תפקיד המסתמים.....
220.....	סרטון 11. חבישת "דגל אנגליה" ומשולש לחץ.....
223.....	סרטון 12. הנחת חוסם עורקים.....
223.....	סרטון 13. הנחת חוסם עורקים רוסי.....
225.....	סרטון 14. נקודת לחיצה מפשעה.....
225.....	סרטון 15. נקודת לחיצה בזרוע.....
225.....	סרטון 16. נקודת לחיצה בצוואר.....
255.....	סרטון 17. רגורגיטציה של המסת רגורגיטציה של המסתם המיטרלי.....
464.....	סרטון 19. סוגי הדימומים התוך-גולגולתיים.....
784.....	סרטון 20. מנגנון הטביעה.....
1109.....	סרטון 21. תהליך ייצור האנרגיה בגוף האדם.....

רשימת הטבלאות

56.....	טבלה 1.1 טבלת הקודים המבצעים של מד"א.....
63.....	טבלה 2.1 סדר הבדיקות להערכה ראשונית של המטופל - ABCDE.....
63.....	טבלה 2.2 סדר הבדיקות בסבב הראשוני - AVPU.....
70.....	טבלה 2.3 הערכה ניירולוגית FAST.....
73.....	טבלה 2.4 סדר הבדיקות והטיפולים בסבב השניוני - ABCDE.....
78.....	טבלה 2.5 ניקוד לפי סולם גלזו (Glasgow Coma Scale).....
82.....	טבלה 2.6 תשאול לפי SAMPLE.....
83.....	טבלה 2.7 סימנים וסימפטומים - תשאול לפי PQRST.....
89.....	טבלה 2.8 סוגי התאונות והפגיעות האופייניות להן.....
100.....	טבלה 2.9 סדר הבדיקות והטיפולים בנפגע טראומה ABCDE בסבב הראשוני.....
107.....	טבלה 2.10 סיכום טיפולים בשלב הראשוני.....
108.....	טבלה 2.11 כיצד מחליטים על המשך טיפול/ פינוי (Treatment or Transportation Decision: T&T).....

109	טבלה 2.12 סדר הבדיקות והטיפולים בסבב השניוני לפי ABCDE
111	טבלה 2.13 סולם RTS, סולם להערכת טראומה (Revised Trauma Score: RTS)
112	טבלה 2.14 סולם GCS, סולם גלזגו להערכת מצב הכרה (Glasgow Coma Scale: GCS)
113	טבלה 2.15 סיכום טיפולים בשלב השניוני
137	טבלה 3.1 הרכב האוויר הננשף והנשאף במצבים שונים
141	טבלה 3.2 הרכב הדם
151	טבלה 4.1 להערכת ההיסטוריה הרפואית - PQRSTA
156	טבלה 4.2 דירוג חומרת האסתמה (asthma score)
166	טבלה 4.3 ערכי ה-BMI
168	טבלה 4.4 סיכום המאפיינים של מחלות דרכי הנשימה
186	טבלה 6.1 - הבדלים בין סוגי הדם
231	טבלה 7.1 הבדלים בסימנים בין הלם מפוצה להלם בלתי מפוצה
232	טבלה 7.2 מנגנון הירידה בפרפוזיה: הבדלים במנגנון איבוד הדם וההלם בין סוגי ההלם
244	טבלה 8.1 קריטריונים לאבחון אי־ספיקת לב
245	טבלה 8.2 מדדים באי־ספיקת לב
252	טבלה 8.3 קריטריונים לאבחון אנדוקרדיטיס
255	טבלה 8.4 המחלות או הבעיות המרכזיות במסתמים
256	טבלה 8.5 מאפיינים של אוושה
266	טבלה 8.6 עשרת הגורמים לדום לב (H's & T's 5)
267	טבלה 8.7 הגורמים לדום לב פתאומי
282	טבלה 9.1 קביעה פשוטה של הציר החשמלי של הלב
284	טבלה 9.2 חלוקת הפרעות הקצב הספורונטריות על פי סדירות הקצב
284	טבלה 9.3 חלוקת הפרעות הקצב על פי מקורן
285	טבלה 9.4 חלוקת הפרעות הקצב על פי סדירות הקצב
285	טבלה 9.5 חלוקת הפרעות הקצב על פי קיום או אי קיום גלי P
300	טבלה 9.6 טכניקת טיפול לפי המקור
300	טבלה 9.7 טכניקת טיפול לפי מאפייני אק"ג
309	טבלה 9.8 השוואה בין מאפייני VT ובין SVT
319	טבלה 9.9 קריטריון וולטאז' להיפרטרופיה של חדר שמאל
319	טבלה 9.10 שם הטבלה/ קריטריון נון־וולטאז' ושינויים נוספים
320	טבלה 9.11 התבטאות קירות הלב בחיבורי האק"ג
320	טבלה 9.12 שינויים באק"ג של אוטם
321	טבלה 9.13 סימנים לאוטם

טבלה 9.14	התפתחות הממצאים של היפרקלמיה בתרשים אק"ג	334
טבלה 9.15	מאפייני אק"ג של המחלות האלקטרולטריות	337
טבלה 11.1	סיכום והשוואה בין המערכת הסימפטטית לפראסימפטטית	419
טבלה 12.1	סכמת הטיפול במטופל	425
טבלה 12.2	סולם גלזגו	425
טבלה 12.3	ההבדל בין פרכוס ובין עילפון	430
טבלה 12.4	המדדים לבדיקת הקרטריונים לשבץ מוחי	437
טבלה 12.5	הערכה נירולוגית לפי FAST	439
טבלה 12.6	הגורמים לעילפון: לבביים ושאינים לבביים	440
טבלה 14.1	סיווג של כאב בטני - OPQRST-A	485
טבלה 16.1	מבחן אפגר (APGAR)	547
טבלה 16.2	טבלת PQRST-A לבירור כאבי בטן	549
טבלה 17.1	סוגי הקולטנים האדרנרגיים ופעולתם	567
טבלה 17.2	תפקידי האינסולין	568
טבלה 17.3	סיכום המערכת האנדוקרינית	571
טבלה 17.4	סימנים אדרנרגיים וסימנים נירולוגיקופניים של היפוגליקמיה	591
טבלה 18.1	ערכי לחץ דם על פי קבוצות גיל ובהשוואה בין נשים לגברים: הערכים עולים ככל שעולים בקבוצת הגיל	602
טבלה 19.1	אבחנה מבדלת לכאבים בחזה	634
טבלה 19.2	אבחנה מבדלת לכאבי בטן לפי מקום הכאב	640
טבלה 19.3	אטיולוגיה ואבחנה מבדלת לכאבי צד	642
טבלה 19.4	עקרונות הטיפול בחבלות בנפיים - PRICES	649
טבלה 19.5	מאפייני הגידול הסרטני לפי מנגנונים	651
טבלה 20.1	סוגי סמים וסכנותיהם בהרעלה, במנת יתר ובגמילה	687
טבלה 21.1	בדיקת הכרה לפי AVPU	724
טבלה 21.2	הטיפול בדרכי האוויר אצל ילדים (Airway: A)	732
טבלה 21.3	הטיפול בנשימה אצל ילדים (Breathing: B)	733
טבלה 21.4	טיפול במחזור הדם אצל ילדים (Circulation: C)	733
טבלה 21.5	הטיפול בנורולוגיה אצל ילדים (Disability: D)	734
טבלה 21.6	החשיפה בטיפול בילדים (Exposure: E)	734
טבלה 21.7	הדירוג בסולם גלזגו (Glasgow Coma Scale: GCS)	736
טבלה 21.8	התאמת מרכיבי הדיבור בדירוג סולם גלזגו לילדים	736
טבלה 21.9	ערכי לחץ דם תקינים בילדים על פי גיל	737

737	טבלה 21.10 קצב הלב בילדים בריאים
739	טבלה 21.11 הערכה וטיפול של מצוקה נשימתית
744	טבלה 21.12 הנחיות לגודל לרינגוסקופ, טובוס וקטטרים לשאיבה
745	טבלה 21.13 גורמים שכיחים לפרכוסים לפי גיל
746	טבלה 21.14 הטיפול הנכון בזמן הפרכוסים
748	טבלה 21.15 דרגות ההתייבשות ואופן הטיפול
750	טבלה 21.16 תרופות בהחייאת ילדים
752	טבלה 21.17 סימנים מערכתיים המצביעים על איבוד דם בילד פצוע (או בהלם היפוולמי)
760	טבלה 22.1 תגובת הגוף לחום
786	טבלה 22.2 הביטויים הקליניים של הטביעה
804	טבלה 22.3 סימנים וסימפטומים של עקיצת עקרב
818	טבלה 23.1 כיצד נספגת התרופה בגוף
819	טבלה 23.2 תדירות מתן התרופה
823	טבלה 23.3 יחידות נפח ומשקל
826	טבלה 23.4 המערכת הסימפטטית והפראסימפטטית - סיכום
829	טבלה 23.5 תרופות אנטיאריטמיות (נוגדי הפרעות קצב)
831	טבלה 23.6 סיווג התרופות לקבוצות בטיחות בהיריון
899	טבלה 24.1 מזרקי אטרופין בשימוש בישראל
946	טבלה 24.2 סיכום אמצעי זהירות לטיפול במחוללי זיהומים
960	טבלה 25.1 הנחיות למילוי כלי חמצן
962	טבלה 25.3 השוואת ערכי לחצים
963	טבלה 25.4 ריכוז החמצן המתקבל בזרימת חמצן מאמצעי אספקת חמצן
970	טבלה 25.5 הבדלים בין ניטור ישיר לניטור לא ישיר בקפנומטר
995	טבלה 25.6 מקום הנחת חיבורי החזה
995	טבלה 25.7 פרטי חיבורי הגפיים
1006	טבלה 25.8 בחירת גודל ה-LMA וניפוח הבלונית
1039	טבלה 26.1 תרחישי פגיעה ברעידת אדמה שיש להיערך אליהם
1040	טבלה 26.2 סיווג רעידת האדמה לפי מדרג ABC
1099	טבלה 28.1 תפקידים של מומסים שונים בגוף האדם
1121	טבלה 28.2 רכיבים של מונחים רפואיים, תחיליות וסופיות